



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

2024학년도
석사학위논문

BIM을 활용한 설계안전성검토와 안전관리(절차) 효율성과의 관계

지도교수 : 박 종 용

경기대학교 공학대학원

건축 · 안전공학전공

이 재 범



BIM을 활용한 설계안전성검토와 안전관리(절차) 효율성과의 관계

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2024년 12월 일

경기대학교 공학대학원

건축·안전공학전공

이 재 범



이 재 범의 석사학위논문을 인준함

심 사 위 원 장	_____	인
심 사 위 원	_____	인
심 사 위 원	_____	인

2024년 12월 일

경기대학교 공학대학원



목 차

표 목 차	iv
그림목차	vi
감사의 글	vii
논문개요	viii
제 1 장 서 론	1
제 1 절 연구 배경 및 필요성	1
제 2 절 연구 목적	3
제 3 절 연구 범위 및 방법	4
제 2 장 이론적 배경	6
제 1 절 산업재해 통계	6
제 1 항 전업종 산업재해 발생현황	6
제 2 항 건설업 산업재해 발생현황	7
제 3 항 국내 건축 인허가 현황	8
제 2 절 이론적 근거	9
제 1 항 설계안전성 검토(DFS) 보고서	9
제 2 항 지하안전영향평가	13
제 3 항 안전관리계획서	17
제 3 절 BIM 개념 및 역할	21
제 1 항 BIM 이론 및 정의	21
제 2 항 BIM 국내 적용 사례	28
제 3 항 BIM 해외 적용 사례	30



제 4 절 BIM을 활용한 안전관리 효율성	32
제 1 항 안전관리 절감효과	32
제 2 항 안전관리 중복 절차간소화	34
제 3 항 안전관리 책임명확화	36
제 5 절 BIM을 활용한 선행연구	38
제 1 항 지하굴착공사	38
제 2 항 외부가시설공사	40
제 3 항 동바리공사	42
제 6 절 소결	44
 제 3 장 연구방법	45
제 1 절 연구모형	45
제 2 절 연구문제 및 연구가설	46
제 3 절 조작적 정의	47
제 4 절 설문조사	48
제 1 항 설문조사 개요	48
제 2 항 설문지 구성	48
제 5 절 자료수집과 분석절차	50
 제 4 장 분석결과	51
제 1 절 응답자 일반 특성 분석	51
제 1 항 조사대상자의 인구통계학적 특성	51
제 2 항 안전관리 효율성 빈도분석	54
제 2 절 측정 도구의 타당도 및 신뢰도	56
제 1 항 타당도 분석	56
제 2 항 신뢰도 분석	58



제 3 절 기술통계 및 상관관계 분석	59
제 1 항 기술통계 분석	59
제 2 항 상관관계 분석	60
제 4 절 BIM을 활용한 연구문제 검증	61
제 1 항 안전관리비 절감효과와의 관계	61
제 2 항 안전관리 중복 절차간소화와의 관계	63
제 3 항 안전관리 책임 명확화와의 관계	65
제 5 장 결론	67
참고문헌	68
부 록	72
Abstract	81



표 목 차

<표 1-1> 연구의 구성	5
<표 2-1> 5년간 업종별 사망사고 현황	7
<표 2-2> 상위 5대 재해유형별 건설업 사망사고 현황	7
<표 2-3> 건진법 시행령 제101조의2제1항의 가설구조물	10, 18
<표 2-4> 설계안전성 검토보고서 검토 및 주요내용	12
<표 2-5> 지하안전관리에 관한 특별법 주요내용	13
<표 2-6> 지하안전영향 평가 대상	14
<표 2-7> 지하안전영향 평가 검토 및 주요내용	16
<표 2-8> 안전관리계획서 수립 기준 및 주요내용	20
<표 2-9> 2030 건축 BIM 활성화 로드맵	25
<표 2-10> 2030 건축 BIM 행정시스템 개선안	26
<표 2-11> 안전관리비 절감 관련 국내 선행연구	33
<표 2-12> 안전관리 중복 절차 간소화 국내 선행연구	35
<표 2-13> 안전관리 책임 명확화 관련 국내 선행연구	37
<표 3-1> 변수의 조작적 정의와 측정도구	47
<표 3-2> 설문지 구성내용	49
<표 4-1> 인구통계학적 특성 빈도분석	52
<표 4-2> 안전관리 효율성 빈도분석	54
<표 4-3> 독립변수의 구성체계에 대한 타당도 요약	56
<표 4-4> 종속변수의 구성체계에 대한 타당도 요약	56
<표 4-5> 신뢰도 분석	57
<표 4-6> 기술통계표	58
<표 4-7> 상관관계표	59
<표 4-8> 연구문제1, 회귀모형에 대한 분산분석(N=232)	60

<표 4-9> 연구문제1, Model Coefficients	61
<표 4-10> 연구문제2, 회귀모형에 대한 분산분석(N=232)	62
<표 4-11> 연구문제2, Model Coefficients	63
<표 4-12> 연구문제3, 회귀모형에 대한 분산분석(N=232)	64
<표 4-13> 연구문제3, Model Coefficients	65



그 립 목 차

<그림 1-1>	위험관리의 계층구조((NIOSH)	2
<그림 2-1>	10년간 산업재해 전체 사고사망자수 및 사고사망인율	6
<그림 2-2>	5년간 건축 허가·착공·준공 현황	8
<그림 2-3>	설계안전성 검토(DFS) 보고서 업무플로어	11
<그림 2-4>	지하안전영향 평가 업무플로어	15
<그림 2-5>	안전관리계획서 업무 플로어	19
<그림 2-6>	Hype Cycle 구성 요소	21
<그림 2-7>	디지털화 및 생산성 증가 관계	22
<그림 2-8>	터널공사시 기존2D설계 → 개선 3D BIM 설계	24
<그림 2-9>	BIM 전문위원회/실무협의체 체계도 및 구성·역할	26
<그림 2-10>	BIM의 다양한 적용분야 적용	27
<그림 2-11>	롯데월드타워 복잡시설물의 BIM 적용	29
<그림 2-12>	BIM을 활용한 안전시설물	41
<그림 2-10>	산업안전관리공단 참조, 논문자 편집	44
<그림 3-1>	연구모형	45
<그림 4-1>	인구통계학적 특성 막대그래프	53



감사의 글

먼저, 이 논문을 작성하는 데 있어 많은 도움과 격려를 아끼지 않으신 분들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

가장 먼저 항상 저를 믿어주시고 지지해 주신 저의 가족들께 감사드립니다. 하나뿐인 나의 보물 1호 차미숙 여사님과 우리 쌍둥이 이가은, 이보건의 응원과 이해 덕분에 저는 이 과정을 무사히 마칠 수 있었습니다. 가족 여러분의 사랑과 헌신이 없었다면 오늘의 저는 없었을 것입니다.

저의 학문적 여정을 이끌어 주신 지도해주신 박종용 교수님께 진심으로 감사드립니다. 교수님의 깊은 지식과 성실한 지도 덕분에 이 논문을 완성할 수 있었습니다. 또한 어려운 순간마다 아낌없는 조언과 격려를 보내 주신 문유미 교수님, 이성진 교수님께 진심으로 감사드립니다.

저와 함께 이 길을 걸어온 동료 학우들께도 감사를 포함합니다. 함께 공부하고 토론하며 서로에게 큰 힘이 되었습니다. 여러분과 함께한 시간들은 저에게 큰 자산이 되었습니다.

특히 건설 현장과 건축 설계·감리 건축사로서 많은 가르침을 주신 선배님들과 동료들에게도 깊이 감사드립니다. 여러분의 실무 지식과 경험은 저의 연구에 큰 도움이 되었습니다.

이 논문은 저 혼자만의 힘으로 완성된 것이 아닙니다. 많은 분들의 도움과 지지가 있었기에 가능한 일이었습니다. 이 자리를 빌어 다시 한 번 모든 분들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

2024년 12월

이 재 범



논 문 개 요

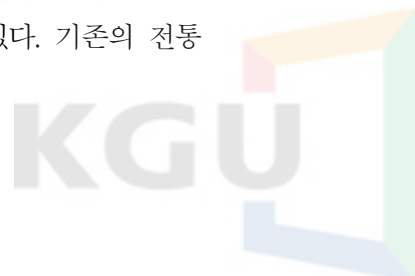
2024년 4월 고용노동부는 2023년 산업재해의 전체 사고사망 만인율이 0.39‰이며 전년대비 0.04‰ 감소했다고 발표하였다. 이는 2014년 이후 지속된 0.4~0.5‰대의 정체를 깨고 0.3‰대에 진입한 첫 사례로 중대한 변화로 의미하며, 건설업 사고사망자는 356명이며 전년대비 46명 감소하였다.

그러나 전국 건축 허가·착공 현황을 분석한 결과 전년 대비 기준으로 허가면적은 25.6% 및 착공 31.7% 감소한 것으로 나타났다. 이는 건설업 사고사망율이 12.92% 감소한 것으로 나타났으나, 건설업 특성상 건설경기와의 밀접한 연동성을 고려할 경우 단순히 사고사망을 감소만으로는 안전성을 평가하기 어려움을 보여준다. 이로 인해 건설 현장에서 보다 효과적인 안전 관리 방안이 필요하다는 인식이 확산되고 있다.

건설 산업은 대규모 프로젝트 증가로 인해 복잡한 안전 관리 문제에 직면하고 있으며, 건설 현장의 안전성을 보장하기 위해 첨단 기술 도입의 중요성이 커지고 있다. 특히 BIM(Building Information Modeling)은 모든 프로젝트 단계에서 정보의 일관성을 유지하고 작업 효율을 높이며 안전성을 강화하는 중요한 도구로 자리 잡고 있다. 그러나 많은 건설 현장에서 BIM의 활용은 제한적이며, 안전 관리 시스템이 여전히 설계, 시공, 준공 단계별로 분리되어 있어 비효율성과 중복이 발생하고 있다. 이러한 문제는 건설 현장의 안전성을 저해하고 사고 발생 가능성을 높이는 요인으로 작용하고 있다.

본 논문은 BIM을 활용하여 건설 현장의 안전 관리 효율성을 높이고, 원스톱 안전 시스템 관리의 필요성을 구체적으로 분석하는 것을 목적으로 한다.

BIM은 설계, 시공, 유지 관리에 필요한 모든 정보를 통합하여 관리할 수 있는 시스템으로, 프로젝트 초기부터 다양한 이해관계자 간의 원활한 협업을 가능하게 한다. 이는 시각적 시뮬레이션을 통한 위험 요소 사전 파악과 설계 변경의 신속한 반영을 가능하게 하여 안전 관리의 효율성을 높일 수 있다. 기존의 전통



적 안전 관리 시스템은 설계, 시공, 준공 단계별로 분리되어 있어 정보의 단절과 중복이 발생하며, 이는 안전 관리의 비효율성으로 이어져 사고 예방에 한계를 노출시키고 있다. BIM을 활용하면 모든 안전 관리 절차를 통합적으로 운영할 수 있어 정보의 일관성을 유지하고, 각 단계의 위험 요소를 사전에 파악하며 안전 관리의 책임을 명확히 할 수 있다.

첫째, 설계 단계에서는 안전성을 고려한 설계를 통해 위험 요소를 사전에 식별하고 이를 설계에 반영한다. 이는 설계 단계부터 안전 관리의 초점을 맞추으로써 잠재적인 사고 위험을 줄이는 효과를 기대할 수 있다.

둘째, 시공 단계에서는 BIM을 통해 작업 순서와 공정 관리를 체계적으로 수행하며, 시뮬레이션을 통해 잠재적 안전 문제를 미리 검토하고 실시간 정보 공유로 설계 변경 사항을 즉각 반영한다. 이로 인해 시공 단계에서 발생할 수 있는 잠재적 위험 요소에 대해 신속한 대응이 가능해진다.

셋째, 유지 관리 단계에서는 BIM을 통해 건축물의 안전성을 지속적으로 모니터링하고 유지보수를 체계적으로 관리하여 사고 가능성을 최소화하고 안전한 작업 환경을 유지한다. 이러한 통합적 안전 관리 시스템은 사고 발생 가능성을 최소화하고, 안전한 작업 환경을 구축하는 데 중추적 역할을 할 수 있다.

본 논문은 BIM의 적극적 활용이 건설 현장의 안전성과 관리 효율성을 높이는 데 필수적임을 강조하며, BIM 기반의 원스톱 안전 시스템 구현을 통해 건설 산업 전반에서 안전사고를 줄이고 효율적 관리가 가능해질 것임을 제시한다. 건설 산업은 BIM의 활용을 더욱 확대하고, 원스톱 안전 시스템 관리의 표준화를 추진하는 방향으로 나아가야 한다. 이를 통해 건설 현장의 안전성을 높이고 안전한 작업 환경을 조성할 수 있을 것으로 기대된다.



제 1 장 서 론

제 1 절 연구 배경 및 필요성

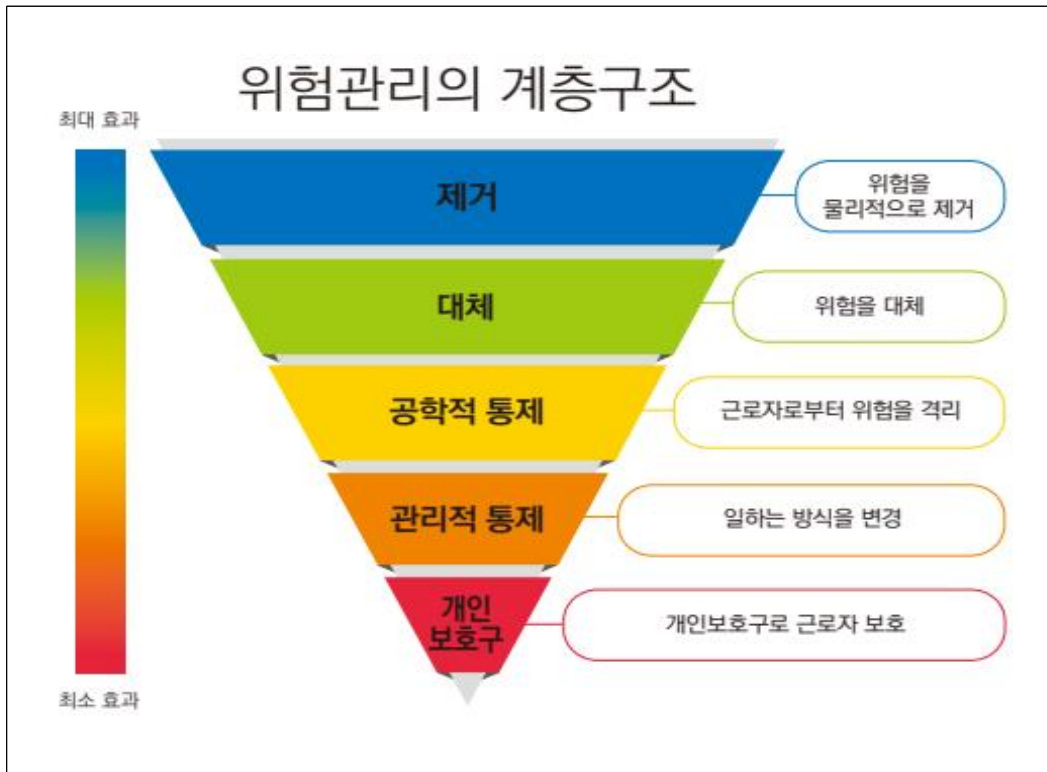
대한민국은 고속 성장을 통해 많은 성공과 발전을 이루었으나, 그 과정에서 산업재해 문제에 대한 체계적 관리와 관심이 다소 부족했던 상황이다. 최근 산업재해에 대한 사회적 관심이 높아짐에 따라 다양한 제도와 규제가 도입되고 있으며, 이들에게는 설계 BIM, 설계안전성 검토, 지하안전성 평가, 안전관리계획서, 중대재해법 등이 포함되어 있다.

고용노동부가 2023년 발표한 자료에 따르면 전체 사고사망자 812명 중 건설업 사고사망자는 356명으로 전체의 43.8%를 차지하고 있으며, 이 중 "떨어짐" 사고로 인한 사망자는 198명으로 55.6%에 달한다. 건설 산업은 본질적으로 위험이 높은 산업으로 특히 추락 사고는 가장 치명적인 사고로 평가된다. 국내외 건설 현장에서 발생하는 사고 중 상당 부분이 추락 사고로 인해 발생하고 있으며, 이는 노동자의 생명과 직결되는 심각한 문제로 대두되고 있다. 따라서 추락 사고를 예방하기 위해서는 실효적이고 체계적인 시스템 구축이 필수적이다.

또한 2024년 1호 국제산업안전보건 동향에 따르면 미국 노동통계국(BLS)은 업무상 사망사고의 약 20%가 건설업에서 발생한다고 보고하고 있으며(BLS, 2024), 2022년에는 건설업 사고사망자가 1,092명에 달했고 부상 또는 질병으로 인한 휴업 사례는 144,480건에 이른다고 발표했다(BLS, 2023). 미국 산업안전보건연구원(NIOSH)은 이러한 상황에 대응하여 미국 건설업 근로자의 사고 또는 사망을 예방하기 위해 설계 단계에서부터 유해·위험 요인을 제거하거나 최소화하는 방안(Prevention through Design, 이하 "PtD")을 마련하였다. PtD는 건설업을 포함한 전 산업에서 유해·위험요인의 계층적 통제의 최상위 계층부터 산재 예방 조치를 구현하는 것을 목표로, 프로젝트 초기 단계에서 설계를 통해 유해·위험요인을 제거하여 근로자를 보호하는 역할을 강조하고 있다.¹⁾

1) 안전보건공단 2024. 02월 국제산업안전보건동향 1호





< 그림 1-1 위험관리의 계층구조(NIOSH) >

국내외 건설 재해 현황을 분석한 결과, 기존 안전 관리 시스템은 여러 한계를 드러내고 있다. 기존 연구들은 BIM을 활용하여 설계 단계에서부터 안전 위험 요소를 사전에 제거하는 예방적 접근이 필요하다고 강조하고 있으나 초기 도입 비용과 기술적 한계로 인해 BIM의 활용이 적극적으로 이루어지지 않고 있다. 이로 인해 건설 산업에서는 안전 관리의 비효율성과 중복 업무, 단계 간 정보 단절이 발생하며, 이는 사회 인프라의 생산성 저하로 이어지고 있다.

따라서 건설 현장의 안전성을 높이고 사고 예방의 실효성을 확보하기 위해 효율적이고 통합적인 원스톱 안전 관리 계획을 수립하는 것이 필요하다. 본 연구는 이러한 배경을 바탕으로 기존 제도나 규제 보완 차원에서 BIM을 설계 안전성 검토 단계부터 도입하여 안전 관리의 효율성을 극대화하고, 단계별로 일관된 안전 관리 시스템을 구축하는 방안을 제안하고자 한다. 이를 통해 건설 현장에서의 안전사고 예방 효과를 높이고, 지속 가능한 안전 관리 체계를 확립하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

제 2 절 연구 목적

본 연구의 목적은 BIM을 설계안전성 검토 단계부터 도입함으로써 건설 현장의 안전성을 체계적으로 확보하는 것이다. 설계 단계에서부터 안전성을 검토하여 시공 시점에서 반복적인 검토를 최소화하고, BIM 피드백을 통한 실시간 위험 관리 시스템을 구축함으로써 더욱 철저한 안전성을 확보하고자 한다. 이를 통해 설계에서 유지관리까지 일관된 안전 관리가 가능해지며, 작업의 효율성과 안전성을 동시에 증대시키는 것을 목표로 한다.

또한, BIM을 활용하여 건설 현장의 안전 관리 효율성을 높이는 방안을 모색하고, 설계 단계에서부터 유지 관리 단계까지 통합적인 안전 관리 시스템의 필요성을 강조하고자 한다. 특히, BIM을 기반으로 한 원스톱 안전 시스템의 구현이 건설업의 안전사고 예방과 관리 효율성 증대에 어떤 영향을 미치는지를 실증적으로 확인하고자 한다. 이는 안전 관리의 중복 절차를 줄이고, 안전관리 비용을 절감하며, 책임의 명확성을 확보하는 데 기여할 수 있다.

이를 확인하기 위하여, 독립변수로 BIM을 활용한 설계안전성 검토가 적용된 지하굴착공사, 외부가시설공사, 동바리공사를 설정하고, 종속변수로 안전관리 효율성에서 안전 관리 중복 감소, 안전관리 비용 절감, 책임 명확화에 미치는 영향을 분석하였다. 연구 대상은 건설업 관리 감독 업무를 수행하는 설계자(건축사), 사업관리자(감리자), 안전보건총괄책임자, 안전총괄책임자 등으로 설정하였으며, 이들을 대상으로 설문조사를 실시하였다. 수집된 데이터는 통계 프로그램 Jamovi를 통해 각 변수의 상관관계와 변수 간의 조절 효과를 분석하였다.

본 연구를 통해 설계 BIM의 도입이 건설 현장의 안전성을 실질적으로 높이고, 안전 관리의 효율성을 개선하는 데 기여할 수 있음을 구체적으로 제시하고자 한다. 이를 통해 건설 현장에서의 안전사고를 줄이고 보다 안전하고 체계적인 작업 환경을 조성하는 데 실질적인 기여를 하는 방안을 제안하고자 한다. 연구 결과는 향후 건설 산업의 안전 관리 표준화를 위한 기초 자료로 활용될 수 있을 것으로 예상된다.



제 3 절 연구 범위 및 방법

본 연구에서는 설계안전성 검토 과정에서 BIM(Building Information Modeling)을 활용하여 설계단계, 착공단계, 시공단계, 사용승인단계에서 비효율성, 중복업무, 단계 간 업무정보의 미연결, 정보 단절에 대한 효율성 확보 효과를 분석하고, 이를 통해 추락사고를 예방하는 방법을 제시하는 것이다. 구체적으로 BIM을 활용한 설계안전성검토를 중심으로 하여 지하 굴착공사, 외부가시설공사, 동바리공사를 독립 변수로 설정하고, 이들이 안전관리비 절감, 안전관리 중복 간소화, 안전 관리 책임명확화에 미치는 영향을 분석한다. 설문조사 결과를 통계 분석하여 각 변수 간의 상관관계와 조절 효과를 확인한다.

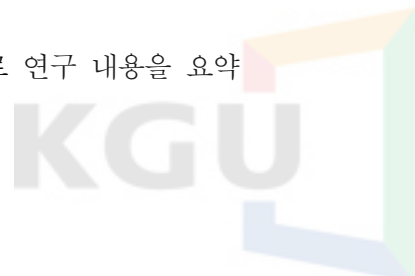
첫째 제1장 서론에서 연구 배경 및 필요성과 목적을 제기였으며, 기존 제도 및 규제의 한계를 보완하기 위해 설계 초기단계부터 BIM를 활용한 설계안전성 검토를 통한 사전 추락 사고 예방조치의 필요성을 강조하는 내용을 포함하였으며, 이에 따른 연구 범위 및 방법에 대해 기술하였다.

둘째 제2장 이론적 배경에서는 국내 건설재해 현황 및 추락사고의 유형 분석, 안전관리 관계법령(설계안전성(DFS)검토보고서, 지하안전영향평가, 안전관리계획서)에 의거 이론적 근거, BIM 개념 및 역할, 선행연구로 BIM을 활용한 지하굴착공사, 외부가시설공사, 동바리공사에 관한 연구 내용을 제시하였다.

셋째 제3장 연구 방법에서는 제2장에서 제시된 연구 필요성을 바탕으로 연구 모형을 설정하고, 선행 연구를 근거로 연구 문제와 연구 가설을 수립하였다. 설계 안전성 검토 과정에서 BIM을 적용하여 직무와 관련된 설계자, 사업 관리자(감리자), 안전보건 총괄 책임자, 안전 총괄 책임자를 대상으로 설문 조사를 실시하였으며, 수집된 데이터를 기반으로 통계 분석을 위한 절차를 체계적으로 설계하였다.

넷째 제4장 분석 결과에서는 제3장의 분석 절차를 바탕으로 인구통계학적 특성을 통해 설문 응답자의 특성을 분석하였고, 측정 도구의 타당성 검증을 통해 각 변수의 요인별 타당성을 확인하였으며, 신뢰도 검증을 통해 측정의 신뢰도를 확보하였다. 기술 통계와 상관 관계 분석을 통해 주요 변수 간의 상관 관계를 확인하여 본 연구에서 설정한 연구 가설을 검증하였다.

다섯째 제5장 결론에서는 제4장에서 도출된 분석 결과를 바탕으로 연구 내용을 요약



하였고, 선행 연구의 조사 결과와 본 연구의 분석 내용을 비교하여 학문적 의미를 도출 하였다.

본 연구의 목적에서 제시한 기초 자료 제공을 위한 건설 현장 적용의 문제점과 시사점을 도출하였다. 다만, 동일한 응답자가 원인과 결과 변수에 대한 모든 정보를 제시한 점에서 동일 요인 측정 오류(Common Method Bias, CMB)가 발생할 가능성을 배제할 수 없으며, 이는 실제 변수 이상의 상관 관계를 초래할 수 있다. 이에 따라 본 연구의 한계와 후속 연구 과제를 제시하였다.

< 표 1-1 연구의 구성 >

제 1 장 서론				
연구배경 및 필요성	연구목적		연구 범위 및 방법	
↓				
제 2 장 이론적 배경				
산업재해통계	설계안전성검토서, 지하안전영향평가, 안전관리계획서	BIM 개념 및 역할	BIM을 활용한 안전관리효율성 및 선행연구	
↓				
제 3 장 연구 방법				
연구모형	연구문제 및 가설	조작적정의	설문조사	자료수집과 분석절차
↓				
제 4 장 분석 결과				
응답자의 일반특성분석	타당도 및 신뢰도	기술통계 및 상관분석	BIM을 활용한 연구문제 검증	
↓				
제 5 장 결론 및 제언				

제 2 장 이론적 배경

제 1 절 산업재해 통계

제 1 항 전업종 산업재해 발생현황

고용노동부에 따르면 2023년 전 업종 사고사망자는 812명이며, 2022년 대비 62명이 감소하였다. 사고사망만인율은 0.39‰로 2022년 대비 0.04%p 감소하였으며, 이는 2014년 이후 지속된 0.4~0.5대의 정체를 깨고 처음으로 0.3‰대에 진입한 것으로 발표되었다.



< 그림2-1 10년간 산업재해 전체 사고사망자수 및 사고사망인율 >

업종별로는 건설업이 356명(43.8%)으로 가장 많았고, 제조업은 165명(20.3%), 서비스업은 140명(17.2%), 운수·창고·통신업은 111명(13.7%) 순으로 많이 발생하였다. 또한 사고사망 원인은 떨어짐이 286명(35.2%)으로 가장 많았으며, 끼임은 88명(10.8%), 사업장 외 교통사고는 86명(10.6%), 부딪힘은 69명(8.5%), 물체에 맞음은 68명(8.4%) 순으로 발생하였다.²⁾

2) 고용노동부 2024. 04월 발표. 산업재해 현황

제 2 항 건설업 산업 재해 발생 현황³⁾

건설업 사고사망자는 356명으로 전년대비 46명이 줄었으며, 최근 5년간 전체적으로 감소하는 경향을 보이고 있다.

< 표 2-1 5년간 업종별 사망사고 현황 >

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
사고사망자수(명)	428	458	417	402	356
사고사망만인율(‰)	1.72	2.00	1.75	1.61	1.59

건설업 사고사망자 356명 중 떨어짐이 198명(55.6%)으로 절반 이상 발생하였으며, 부딪힘은 35명(9.8%), 물체에 맞음은 28명(7.9%), 무너짐은 27명(7.6%)이며, 깔림·뒤집힘은 24명(6.7%) 순으로 조사되었다.

< 표 2-2 상위 5대 재해유형별 건설업 사망사고 현황('22년 vs '23년) >

구 분	계	떨어짐		부딪힘		물체에 맞음		무너짐		깔림·뒤집힘		끼임		기타	
			비중		비중		비중		비중		비중		비중		비중
23년	356	198	55.6	35	9.8	28	7.9	27	7.6	24	6.7	19	5.3	25	7.0
22년	402	215	53.5	48	11.9	22	5.5	30	7.5	22	5.5	21	5.2	44	10.9
증감	△46	△17	2.1	△13	△2.1	6	2.4	△3	0.1	2	1.2	△2	0.1	△19	△3.9

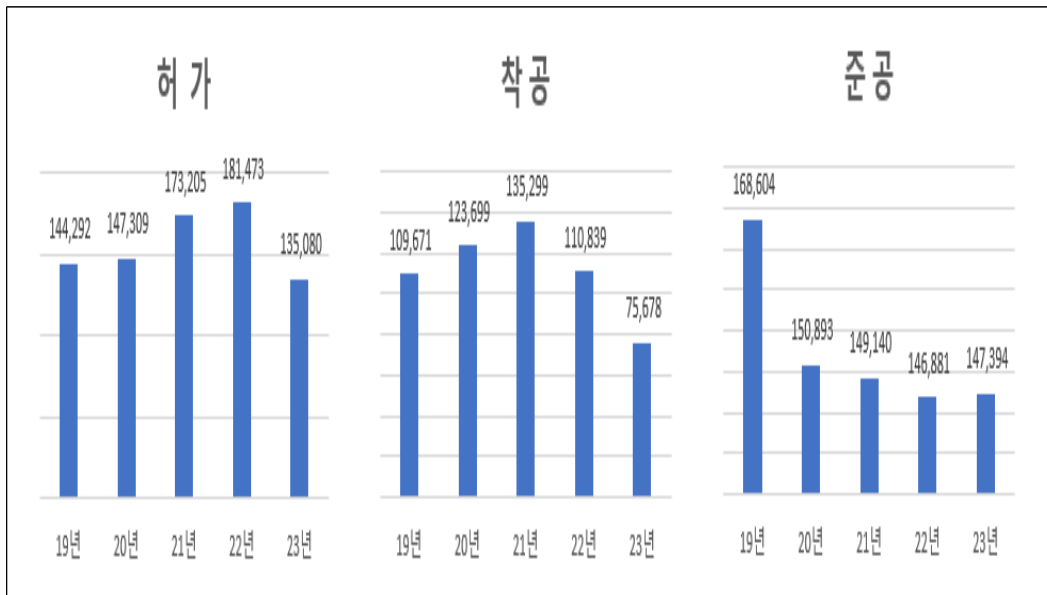
또한 표2-2과 같이 '22년 대비 떨어짐은 17명 감소, 부딪힘은 13명 감소, 무너짐 3명 감소, 물체에 맞음은 6명 증가, 깔림·뒤집힘은 2명 증가 하였다.

3) 고용노동부 2024. 04월 발표. 산업재해 현황



제 3 항 국내 건축 인허가 현황

건설교통부에서 발표한 자료에 따르면 2023년 전국 건축 허가·착공·준공 현황을 집계한 결과, 전년 대비 허가면적은 25.6%, 착공은 31.7% 감소하였고, 준공은 0.3% 증가하였다.



< 그림2-2 5년간 건축 허가·착공·준공 현황 (단위:천㎡) >

글로벌 경기의 악화로 건설업 경기가 열악한 상황에서 22년대비 사고사망을 11.44% 감소한 것으로 나타나고 있으며, 국토교통부에서 발표한 전국 건축물 용도별 건축물 현황 및 인허가 추이 현황을 같이 분석할 경우 건설업 특성상 재해 및 사고사망자가 감소했다고 단정할 수는 없다.⁴⁾

2022년 1월 중대재해처벌법 시행 후 고용노동부와 관련 기관들의 예방 노력이 이어지고 있으나 아직 내실 있는 성과가 충분히 나타나지 않고 있으며 건설업에서의 떨어짐 재해율은 여전히 55.6%로 높은 비율을 차지하고 있다. 이는 사고 발생 후 처벌보다는 사고를 미연에 방지할 수 있는 예방 차원의 대책과 체계적 안전 관리 시스템 구축이 더욱 필요한 상황임을 시사한다.

4) 국토교통부 2024. 04월 발표. 전국 건축물 인허가 현황

제 2 절 이론적근거

제 1 항 설계안전성 검토(DFS) 보고서⁵⁾

(1) 설계안전성검토 목적

"설계의 안전성 검토(Design for Safety)"는 건설공사에서 시공 중 발생할 수 있는 위험을 설계 단계에서 미리 발굴하고 평가하여, 위험 요소를 사전에 제거하거나 저감시키는 것을 목표로 한다. 건설공사의 기획, 설계, 시공, 유지관리 전 과정에서 안전을 체계적으로 관리하여 사고 발생 가능성을 줄이고 작업자의 안전을 보장하는 것이 핵심이다. 2016년 개정된 '건설기술진흥법 62조(건설공사의 안전관리) 및 제75조의2(설계안전성 검토)'에 따라, 설계 단계에서부터 안전성 검토 제도를 도입하여 건설 현장의 위험 요인을 사전에 관리하는 체계를 마련하고 있다. 이 제도는 일정 규모 이상의 건설공사에 의무적으로 적용되며, 시공 중 발생할 수 있는 사고를 예방하고, 공사의 초기 단계에서부터 안전을 확보하는 것을 목적으로 한다. 설계 단계에서부터 안전을 고려한 건설 프로젝트의 실행을 통해 안전 관리의 효율성을 높이고 장기적으로 사고를 예방할 수 있는 기반을 구축하는 데 목적이 있다. 이를 통해 건설 산업의 안전성을 제고하고, 안전 관리 비용 절감 및 사고 발생률 감소라는 실질적인 성과를 기대할 수 있다. 또한, 설계 단계에서의 예방적 조치는 향후 유지관리 과정에서도 안전성을 보장하여 지속 가능한 건설 환경을 조성하는데 기여할 수 있다.

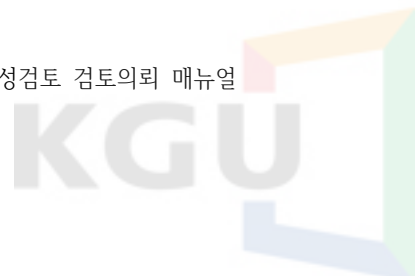
(2) 설계안전성검토 대상

건설기술 진흥법 시행령 제98조제1항에 따라 안전관리계획을 수립해야 하는 건설공사(같은 항 제5호 각 목의 어느 하나에 해당하는 건설기계가 사용되는 건설공사는 제외한다)의 실시 설계를 할 때에는 시공과정의 안전성 확보 여부를 확인하기 위해 법 제 62조제18항에 따른 설계의 안전성 검토를 국토안전관리원에 의뢰해야 한다.

- 아 래 -

- ① “제1종시설물 및 ”제2종 시설물의 건설공사
- ② 지하 10M이상을 굴착하는 건설공사

5) 국토안전관리원 2023. 08월 발표. 건설공사 안전관리 종합정보망 설계안전성검토 검토의뢰 매뉴얼



- ③ 폭발물 사용 주변으로 영향이 예상되는 건설공사
- ④ 10층이상 16층미만인 건축물의 건설공사
- ⑤ 10층이상인 건축물의 리모델링 또는 해체공사
- ⑥ 주택법 제2조 제25호 “다목”에 따른 수직 증축형 리모델링공사
- ⑦ 건진법 시행령 제101조의2 제1항의 가설구조물을 사용하는 건축물

< 표 2-3 건진법 시행령 제101조의2제1항의 가설구조물 >

구 분	상 세 내 용	비 고
비 계	· 높이 31M이상 · 브라켓, 비계 등	
거푸집 / 동바리	· 갱폼, RCS, ACS 등 작업발판 일체형 거푸집 · 거푸집(높이가 5M이상인) · 동바리(높이가 5M이상인)	
지보공	· 터널지보공 · 흙막이 지보공(높이2M이상)	
기타-1	· 동력을 이용하여 움직이는 가설구조물	
기타-2	· 외부작업하기 위한 작업발판 및 안전시설물을 일체화 설치 가설구조물(높이10미터이상에서) · 현장 제작하여 조립·설치 복합형 가설구조물	
기타-3	· 발주자 또는 인허가기관이 필요하다고 인장하는 가설건축물	

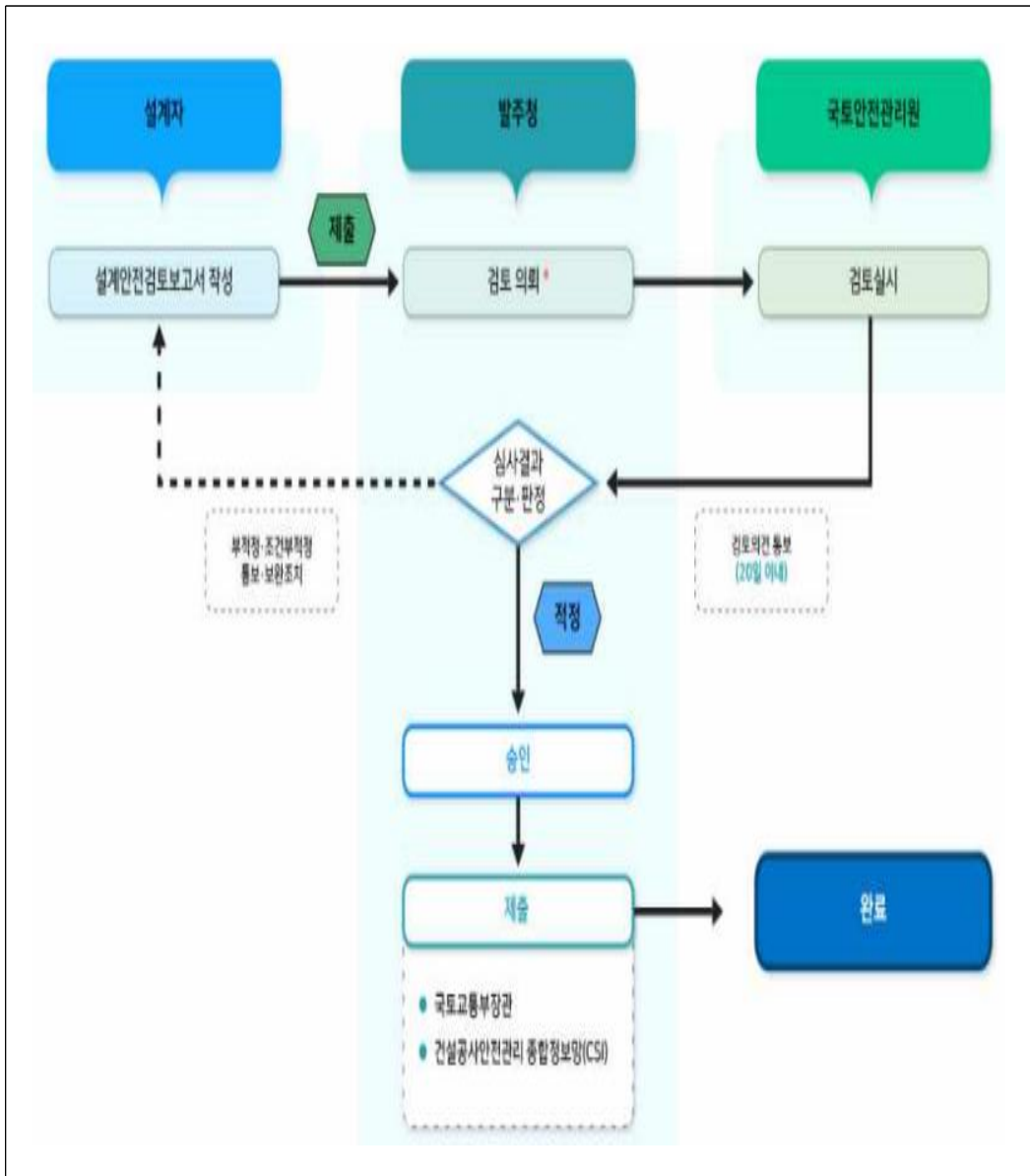
⑧ 상기 건설공사의 기타건설공사

발주자 및 인허가기관이 안전관리가 필요하다고 인정할 경우 건설공사와 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 건설공사 중에서 인·허가기관의 장이 안전관리가 특히 필요하다고 인정하는 건설공사시



(3) 설계안전성검토 업무 흐름도

설계안전성검토 업무 절차는 <그림2-3>과 같이 설계자가 주축이 되어 설계안전성 검토 보고서를 작성하면 발주청은 국토안전관리원에 의뢰 승인을 받아야 한다.



< 그림2-3 설계안전성 검토(DFS) 보고서 업무플로어 >

(4) 설계안전성검토서 검토 제출 내용

설계안전성 검토 업무 매뉴얼에 따르면, 설계자는 설계 안전성을 검토하기 위해 사전 준비, 위험 요소 도출, 위험성 추정 및 평가, 저감 대책 수립, 저감 대책에 대한 위험성 평가, 그리고 저감 대책의 이행 및 기록 등의 단계를 체계적으로 수행해야 한다.

< 표 2-4 설계안전성검토 보고서 검토 / 주요 내용 >

구 분	상 세 내 용	비 고
준비단계	- 안전 검토 목적물 확인 및 목표 - 건설기술진흥법 시행령 제98조 의거 - 건설기술진흥법 시행령 제75조의2 의거 - 설계안전성 검토 목표 확인 설정 - 검토팀 구축 및 발주자 일정 계획 - 설계안전검토보고서 검토 시기 협의 (실시설계 진도율 80% 시 협의) - 설계자 및 공종별 설계자팀 구성 - 각 단계별 일정 계획 및 수립 - 설계도서 / 사례 분석 - 재해사례 및 작업절차서 등 자료, 사례 입수 - 설계도서 등(실시도면, 시방서, 내역서, 수량산출서, 계산서 등) - 워 크 쉑 - 설계자 및 공종별 설계자 워크숍 협의 및 실시 - 설계안전성 검토 진행에 대한 방향 제시 및 교육	
실시단계	- 위험요소 인식 - 설계자와 공종별 설계자가 위험요소 파악 - 위험요소 도출 / 기록(설계 검토 및 사례 확인) - 위험성 추정하여 평가 - 위험성 추정하여 평가 - 위험성 허용 여부 검토 및 결정 - 위험성 저감 대책 마련 및 수립 - 위험성 저감 대책 검토 / 수립 - 저감대책 반영하여 위험성 평가 검토 및 수립 - 위험 저감 대책 이행 확인 - 도출 된 저감 대책 이행 - 기록 검토 및 수정 - 실시 과정 및 결과를 기록 확인 - 위험성 평가 검토 및 수정	



제 2 항 지하안전영향평가⁶⁾

(1) 지하안전영향평가 목적

“지하안전영향평가”는 지하 공간 개발 및 활용 과정에서 발생할 수 있는 지반의 안정성 문제와 주변 환경에 미치는 영향을 사전에 분석하고 평가하는 제도이다. 대규모 건축물의 기초 공사, 지하철, 터널, 지하 주차장 등에서 발생할 수 있는 지반 침하 및 붕괴 사고를 예방하고 감소시키기 위한 방안을 마련하는 것을 목적으로 한다.

2018년 1월 1일 「지하안전관리에 관한 특별법」 시행으로 일정 규모 이상의 지하 개발 사업에 대해 지하안전영향평가가 의무화되었으며, 이는 과거 지반 침하 사고로 인한 대규모 인명 및 재산 피해를 예방하기 위한 제도로 도입되었다. 「지하안전관리에 관한 특별법」 제13조에 따라 지하 개발 사업자는 사업 시행 전 지하안전영향평가를 수행하고 지하 안전성과 환경적 영향을 충분히 검토하여 적절한 대책을 수립해야 한다. 이 법령은 지하 개발로 인한 사고를 사전에 방지하고, 공사 및 운영 중 발생할 수 있는 위험 요소를 줄이는 데 초점을 맞추고 있다.

또한, 2D 설계도면으로는 확인하기 어려운 공간적 위험 요소나 설계상의 결함을 BIM을 통해 보다 명확히 시각화하고 분석할 수 있다. BIM은 3D 모델링을 통해 구조물의 각 부분을 구체적으로 파악하여 설계 단계에서부터 충돌, 협소한 작업 공간, 이동 경로의 위험성 등을 사전에 검토하고 해결책을 마련하도록 지원함으로써, 안전사고 예방에 중요한 역할을 한다.

< 표 2-5 지하안전관리에 관한 특별법 주요내용 >

구 분	상 세 내 용	비 고
국토교통부	· 제6조~제8조 의거 국가 지하 안전관리 기본계획 수립 · 관할 지자체는 지역 지하 안전관리 계획 수립 · 제42조~제45조, 제47조 의거 지하공간 통합지도, 지하정보 통합 체계, 지하안전 정보 체계 구축·운영	
지하개발 사 업 자	· 안전관리계획(건집법 제62조)에 지하안전영향평가반영(제10조) · 지하안전에 영향을 미치는 사업을 할 때 지하안전 영향 평가, 사후지하안전영향조사 등 실시(제14조~제20조)	

6) 국토안전관리원 2020. 11월 발표 지하안전영향평가 시공단계 가이드라인



(2) 지하안전영향 평가 대상⁷⁾

지하안전영향평가 대상은 <표 2-6>과 같이 「지하안전관리에 관한 특별법」에 따라 지하 공간을 개발하는 사업자가 인허가 기관의 승인을 받기 전에 사전 안전성을 분석하고, 지하 안전 확보 방안을 마련하여 평가 승인을 받아야 한다.

< 표 2-6 지하안전영향 평가 대상 >

구 분	자하안전영향평가 (제14조)	소규모 지하안전영향평가 (제23조)	사후지하안전 영향평가 (제34조)
대 상	20M이상 사업시 터널굴착심도	굴착심도 10M이상 사업시	지하안전영향평가대 상사업(소규모 제외)
시 기	사업계획의 인가 또는 사업승인 전		착공~시공완료
내 용	지반안전성검토 및 지하안전확보 제시 수립		지하안전확보방안 이행여부 조사
협의기관	국 토 교 통 부(지방국토관리청)		

① 사업 승인 단계: 지반 상태를 파악하기 위한 시추조사의 위치와 간격 기준을 설정하고, 굴착공사가 지하 안전에 미치는 영향을 예측하기 위해 지하수 흐름 변화를 수치적으로 분석하는 방안을 마련한다.

② 착공 이후 단계: 영향평가서의 예측 결과를 기반으로 지하수위와 지반 침하량이 관리 기준에 부합하는지 확인하고, 협의 내용 이행 여부와 현장 계측 결과를 기록하며, 기준치를 초과한 경우 현장 조치 방안의 적합성을 검토하도록 한다.

③ 점검 항목: 지방청이나 시설안전공단과 같은 검토/협의기관이 영향평가서를 신속 객관적 검토할 수 있도록 해석 범위, 시추조사의 적정성, 지하수 흐름 및 지반 안전성 분석 결과 등의 점검 항목을 체계적으로 정리하여 제시한다.

7) 국토안전관리원 2020. 11월 발표 지하안전영향평가 시공단계 가이드라인



(3) 지하안전영향평가 업무 흐름도

지하안전영향평가 업무 절차는 <그림2-4>과 같이 사업자가 주축으로 지하안전영향평가 보고서를 작성하고 승인기관에 제출하고 국토안전관리원에 의뢰 승인을 받아야 한다



< 그림2-4 지하안전영향 평가 업무플로어 >

(4) 지하안전영향평가 검토 제출내용

지하안전영향평가 검토 업무 매뉴얼에 따라 <표 2-7>과 같이 사업자가 주체로 지하안전영향평가서를 검토 작성하여야 한다.

< 표 2-7 지하안전영향 평가 검토 및 주요내용 >

구 분	상 세 내 용	비 고
1.요약문	1) 사업 내용 2) 지반 및 지질 현황 3) 지하수 변화 영향 4) 지반 안전성 확인 5) 지하 안전성 확보 방안 6) 종 합 결 론 7) 사후지하안전영향조사 시기	
2.대 상 사 업 개 요	1) 사업의 배경 및 목적 2) 사업 현황 3) 지하안전 영향평가 실시 근거	
3.대 상 지 역 설 정	1) 대상 지역 설정 2) 대상 시설물 ① 일반 현황 조사 ② 구조물 현황 조사 ③ 지하매설물 현황조사	
4.지반 및 지질현황	1) 조 사 현 황 2) 조 사 결 과 3) 설계지반지수	
5.지하수변화 영향 검토	1) 지하수 수리 특성 분석 2) 광역지하수 흐름 분석 3) 침투해석에 의거 지하수 흐름 분석	
6.지반안전성 검 토	1) 수치해석에 의거 지반안전성 2) 경험식에 의거 지반안전성 3) 탄·소성보 해석에 의거 지반안전성	
7.지하안전확보 방안대책수립	1) 계 측 계 획 2) 지반침하 취약구간 보강 및 차수방안 3) 현장 안전관리 방안	
8.종합평가 결 론	1) 지하안전영향평가 결과 2) 종 합 결 론	
9.사후지하안전 영향조사시기	1) 조 사 개 요 2) 조 사 내 용 3) 조 사 시 기	



제 3 항 안전관리계획서⁸⁾

(1) 안전관리계획서 목적

안전관리계획서는 건설공사 중 발생할 수 있는 다양한 위험 요소를 사전에 파악하고, 이를 관리하여 안전한 작업 환경을 조성하기 위한 목적이며, 시공 중 발생할 수 있는 사고를 예방하고, 인명 피해와 재산 손실을 줄이는 것을 목표로 하며, 건설공사의 기획 단계부터 시공 및 유지관리까지 모든 단계에서 체계적으로 안전을 관리할 수 있도록 하는데 목적이 있다.

안전관리계획서는 「건설기술진흥법」 제62조 및 「건설기술진흥법 시행령」 제99조에 따라 의무적으로 도입된 제도로, 일정 규모 이상의 건설공사에서는 설계 단계에서부터 시공 단계에 이르는 공사의 전 과정에서 안전성을 확보하기 위해 작성해야 한다. 이 법령은 건설 현장에서 발생할 수 있는 사고를 사전에 방지할 수 있도록 안전관리계획서를 요구하며, 이를 통해 보다 체계적인 안전 관리와 사고 예방을 실현하려는 목적이 있다.

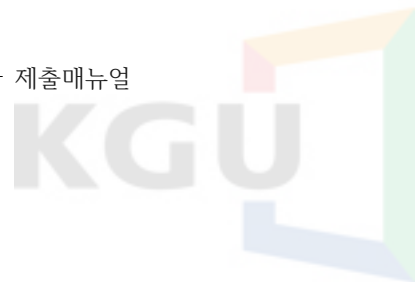
안전관리계획서와 BIM을 연계하면 설계 단계에서부터 구체적인 위험 요인을 파악하여 실질적인 대응 방안을 마련할 수 있으며, 이를 통해 시공 중 발생할 수 있는 사고를 효과적으로 방지할 수 있다. BIM 기반의 시뮬레이션은 작업 공간의 협소함, 자재 이동 경로의 문제 등 다양한 안전 요소를 미리 확인할 수 있게 하여, 안전관리계획서가 목표로 하는 안전 관리 수준을 더욱 강화하는 역할을 수행한다.

(2) 안전관리계획서 검토 대상

건설기술진흥법 제62조(건설공사의 안전관리), 제26조의 2(건설공사의 안전관리) 기준에 따라 건설사업자와 주택건설등록업자는 대통령령으로 정하는 건설공사를 시행하는 경우 안전점검 및 안전관리 등 건설공사의 안전관리계획을 수립하여야 한다.

- ① 제1종시설물 및 제2종시설물 시설물 건설공사
- ② 지하 H=10M이상 굴착 건설공사
- ③ 폭발물 사용 영향 예상 건설공사
- ④ 10층이상 16층미만인 건축물의 건설공사

8) 국토안전관리원 2023. 07월 발표 건설공사 안전관리 계획서 및 검토결과 제출매뉴얼



- ⑤ 10층이상인 건축물의 리모델링 또는 해체공사
- ⑥ 주택법 제2조 제25호 다목에 의거 수직증축형 리모델링공사
- ⑦ 건설기계 관리법 제3조에 의거 등록된 건설기계가 사용하는 건설공사
 <천공기(높이10M이상), 항타기 및 항발기, 타워크레인 포함>
- ⑧ “건진법 시행령” 제101조의2제1항의 가설구조물을 사용하는 건축물

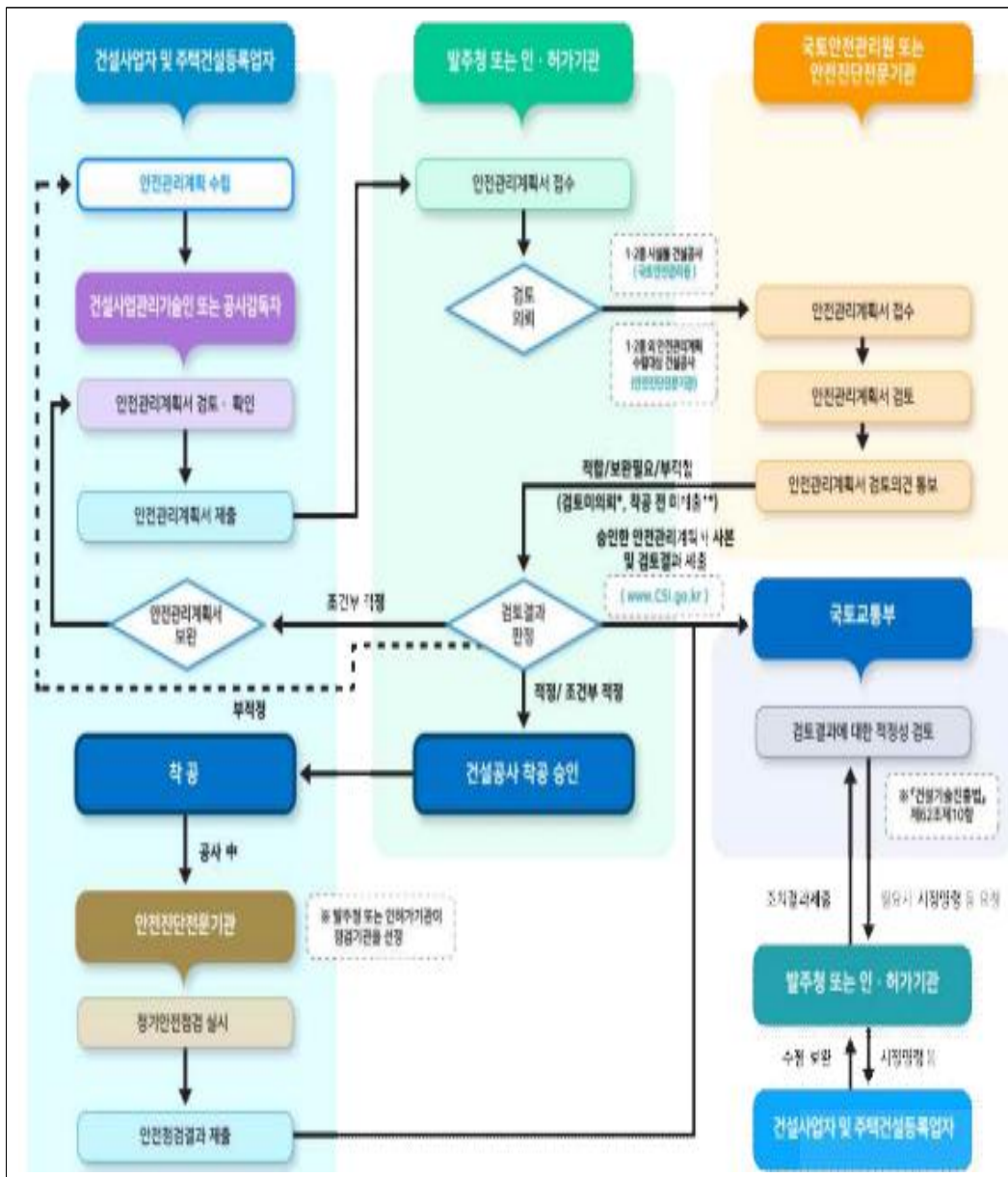
< 표 2-3 건진법 시행령 제101조의2제1항의 가설구조물 >

구 분	상 세 내 용	비 고
비 계	· 높이 31M이상 · 브라켓(Bracket), 비 계	
거푸집 / 동바리	· 갱폼, RCS, ACS 등 작업발판 일체형 거푸집 · 거푸집(높이가 5M이상인) · 동바리(높이가 5M이상인)	
지보공	· 터널 지보공 · 높이2M이상 흙막이 지보공	
가 설 구조물	· 높이10미터이상에서 외부작업을 하기 위하여 작업발판 및 안전시설물을 일체화하여 설치하는 가설구조물 · 현장에서 제작하여 조립·설치 복합형 가설구조물 · 동력이용 움직이는 가설구조물 · 발주자 및 인허가기관이 필요하다고 인장하는 가설건축물 · 천공기(높이10미터이상), 항타 및 항발기, 타워크레인(제외)	

- ⑨ 상기 건설공사 외 기타 건설공사
 - 발주자 및 인허가기관이 안전관리가 필요하다고 인정할 경우 건설공사
 - 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 건설공사 중에서 인·허가기관의 장이 안전관리가 특히 필요하다고 인정하는 건설공사



안전관리계획서 단계별 업무 절차는 표2-13과 같이 사업자가 주축으로 안전관리계획서 보고서를 작성하고 승인기관에 제출하고 국토안전관리원에 의뢰 승인을 받아야 한다



(4) 안전관리계획서 수립 기준 내용

안전관리계획 수립기준은 건설기술진흥법 시행규칙 별표 7에 따라 수립하여야 하며, 안전관리계획 및 공정별 세부 안전 관리계획으로 구분되어 있다.

< 표 2-8 안전관리계획서 수립 기준 및 주요내용 >

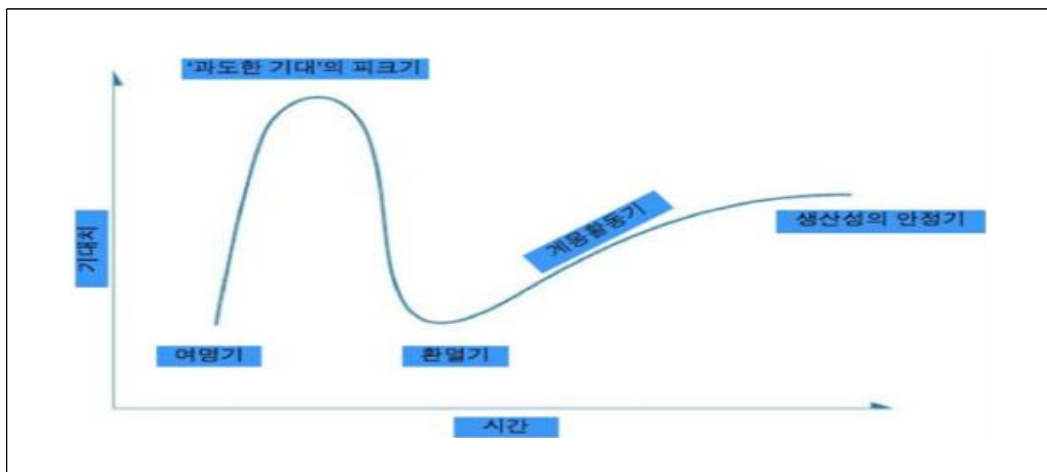
총괄안전관리계획의 수립기준 (착공전까지)	공정별 세부안전관리계획 (공정별 착공전까지)	비고
가. 건설공사의 개요 1) 현장 여건 분석 2) 시공단계의 위험 요소, 위험성 및 저감 대책 3) 공사장 주변 안전관리대책수립 4) 통행안전시설의 설치 및 통행 교통 소통 계획 나. 현장운영계획 1) 안전관리조직 수립 2) 공정별 안전점검 계획수립 3) 안전관리비 집행계획수립 4) 안전교육계획수립 5) 안전관리계획 이행보고 계획수립 다. 비상시 긴급조치계획 수립	가. 가설공사 1) 가설구조물의 개요 및 상세시공도면 2) 안전시공 절차, 주의사항 3) 안전점검 계획표, 안전점검표 4) 가설물 안전성 구조계산서 나. 굴착공사 및 발파공사 1) 굴착/흙막이/발파/항타 공사 등 개요 및 상세시공도면 2) 안전시공 절차, 주의사항 (지하매설물, 지하수위 변동 및 흐름, 되메우기 다짐 등 포함) 3) 안전점검계획표 및 안전점검표 4) 굴착 비탈면, 흙막이 등 안전성 계산서 다. 콘크리트공사 1) 거푸집/동바리/철근/콘크리트 공사등 개요 및 상세시공도면 2) 안전시공 절차 / 주의사항 3) 안전점검계획표 / 안전점검표 4) 동바리 등 안전성 구조계산서 라. 강 구조물 공사 마. 성토(흙쌓기) 및 절토(땅깎기) 공사(흙댐공사를 포함한다) 바. 해체공사 사. 건축설비공사 아. 타워크레인 사용공사	



제 3 절 BIM 개념 및 역할

제 1 항 BIM 이론 및 정의

BIM(Building Information Modeling)은 건축 정보 모델링이라는 뜻으로 건축, 엔지니어링, 시공(AEC) 분야에서 사용되는 디지털 표현 기술이다. 또한 건물의 물리적 및 기능적 특성을 반영하여, 생애주기 전반에서 필요한 정보를 통합 관리하는 시스템이며, 설계, 시공, 운영 및 유지관리에 이르기까지 프로젝트의 모든 단계를 아우르며, 참여자 간 정보 교환을 용이하게 하고 협업을 강화하는 역할을 한다. 3D 모델링을 중심으로 하여 시간(4D), 비용(5D), 유지관리(6D) 등의 추가적 요소들도 통합적으로 관리할 수 있다.⁹⁾



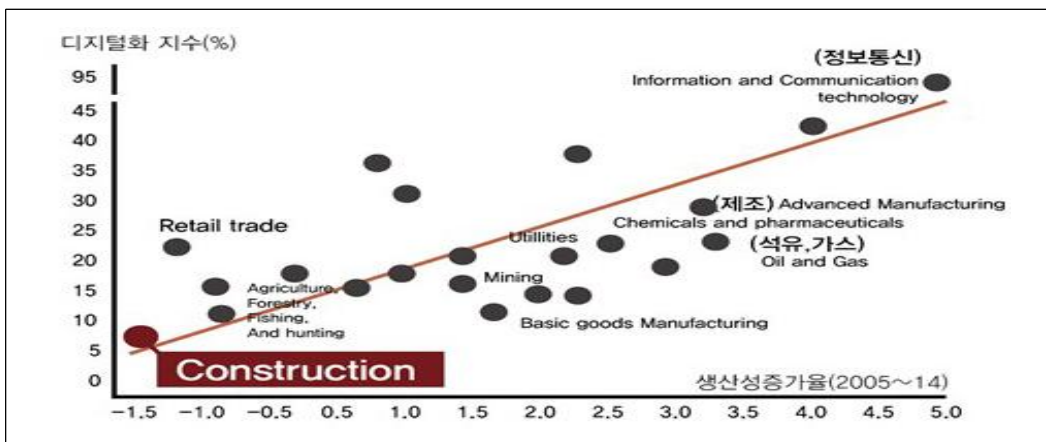
< 그림2-6 Hype Cycle 구성 요소 >

현재 BIM 기술의 과정은 가트너의 하이프 사이클 이론은 새로운 기술이 도입되고 성숙해 가는 과정을 다섯 단계로 설명하고 있으며 신기술의 초기 도입에서 기대가 급상승하는 "기대의 정점"부터 그 기대가 현실에 부딪혀 내려가는 "환멸의 계곡", 그리고 이후 기술이 성숙하고 실제로 활용되는 "생산성의 안정기"까지 기술의 발전 경로를 설명하는 이론이다. BIM 역시 이 사이클의 각 단계를 거쳐, 현재는 점점 더 생산

9) Eastman, Teicholz, Sacks, Liston (2011)의 BIM Handbook

성의 안정기에 접어들고 있다.¹⁰⁾ 이러한 하이프 사이클을 거치면서 초기에는 도입 비용과 기술 습득 문제로 인해 "환멸의 계곡"을 겪었지만, 현재는 생산성과 안전성을 증대시키는 중요한 기술로 자리잡아 "생산성의 안정기"에 접어들고 있다.

국내 BIM(Building Information Modeling)은 2006년 가상건설연구단을 시작으로 2010년 01월 국토해양부에서 발주자, 건설사, 설계사가 BIM을 도입하는데 필요한 조건 및 절차적 방법을 제시하는 건축분야 BIM적용 가이드를 발표하였고(국토교통부, 2010) 조달청은 2010년 12월 조달청시설사업 BIM 적용 기본 지침서를 발표하고, 지속적 개정을 통해 조달청시설사업 맞춤형 서비스 대상 사업에 BIM적용을 의무화 하고 있다. (조달청, 2010) 또한, LH공사는 2018년 8월, 공동주택 설계에 BIM을 적용하기 위한 활용 가이드와 세부 지침을 배포하여 실무에 적극적으로 도입하였다. 이를 기반으로 공공기관과 민간 건설사를 중심으로 건설공사에서 BIM 기술을 적용하고 그 실효성을 실무에 반영하려는 노력이 활발히 진행되고 있다. 특히 공동주택 설계 과정에서는 범죄 예방 분석, 일조 분석 등 안전한 환경 조성을 위해 BIM 모델을 활용한 사전 검토와 안전 시뮬레이션에 대한 요구가 점차 증가하고 있다.¹¹⁾



< 그림2-7 디지털화 및 생산성 증가 관계, Mckinsey Global Institute, 2017 >

2017년 McKinsey Global Institute 보고서 "Reinventing Construction: A Route to Higher Productivity"는 건설 산업의 생산성 문제와 디지털 전환 기회를 깊이 있게 다루었다. 이 보고서는 BIM(빌딩 정보 모델링)이 건설 산업의 생산성 격차를 줄일 수

10) Gartner (2020). Hype Cycle for Emerging Technologies. Gartner Inc.

11) 조태용, 문정주 2021 : 안전환경검토를 위한 공동주택 설계BIM의 실무적 문제점 및 프로세스 연구

있는 핵심 기술 중 하나라고 강조하였으며, 전통적으로 건설 산업은 다른 산업에 비해 디지털 기술 도입이 늦어 생산성 향상이 더딘 것으로 나타났다.

- ① 건설 산업의 낮은 생산성 : 건설 산업은 역사적으로 제조업이나 정보 기술과 같은 다른 산업에 비해 생산성 성장률이 낮았다. McKinsey는 BIM과 같은 디지털 도구를 도입함으로써 건설 기업이 효율성과 프로젝트 결과를 개선할 수 있다고 제안하였다.
- ② 디지털화에서 BIM의 역할 : BIM은 더 나은 협업을 가능하게 하고, 설계 및 시공 단계에서 오류를 줄이며, 의사결정을 더 빠르게 할 수 있는 혁신적인 도구로 보고하였다. 이 보고서는 BIM의 광범위한 도입이 건설 기업들이 프로세스를 디지털화하고 표준화할 수 있게 하여, 비용 절감과 프로젝트 기간 단축을 가져올 수 있다고 강조하였다.
- ③ 디지털 도구의 잠재적 영향(McKinsey의 분석에 따르면 BIM과 같은 디지털 도구가 완전히 통합된다면 생산성을 최대 50-60%까지 증가시킬 수 있다. 이는 당신이 제공한 그래프에서 다른 산업에 비해 건설 산업의 디지털화가 더딘 것을 설명하는 것과도 일치한다.¹²⁾

디지털 전환(Digital Transformation)의 세계적 흐름에 발맞춰, 계획-설계-조달-시공-유지관리 단계에서 생성되는 다양한 건설 데이터를 통합하고 공유하며, 건설사업 이해관계자 간 원활한 소통을 지원하는 도구로 건설정보모델링(BIM) 기술이 주목받고 있다. BIM 기술은 2차원 도면을 3차원 모델로 변환하는 데 그치지 않고, 건설 프로세스를 통합하며 이해관계자 간 협업을 촉진하여 건설 산업의 혁신을 이끄는 핵심 기술로 자리 잡고 있다.¹³⁾

국토교통부에서 발표한 건설산업의 전면 BIM 도입¹⁴⁾에서 건설산업의 BIM(건설정보모델링) 적용절차, 협업체계, 공통표준 등을 제시하는 “건설업사업 BIM 기본지침”과 “2030 건축 BIM 활성화 로드맵”을 발표하였다.

BIM은 4차 산업혁명 시대의 중요한 '스마트 건설 기술'로, 3차원 설계와 빅데이터를 융합한 기술이다. BIM은 기획, 설계, 시공, 유지관리 단계에서 생성되는 정보를 효과

12) McKinsey Global Institute (2017), Reinventing Construction: A Route to Higher Productivity.

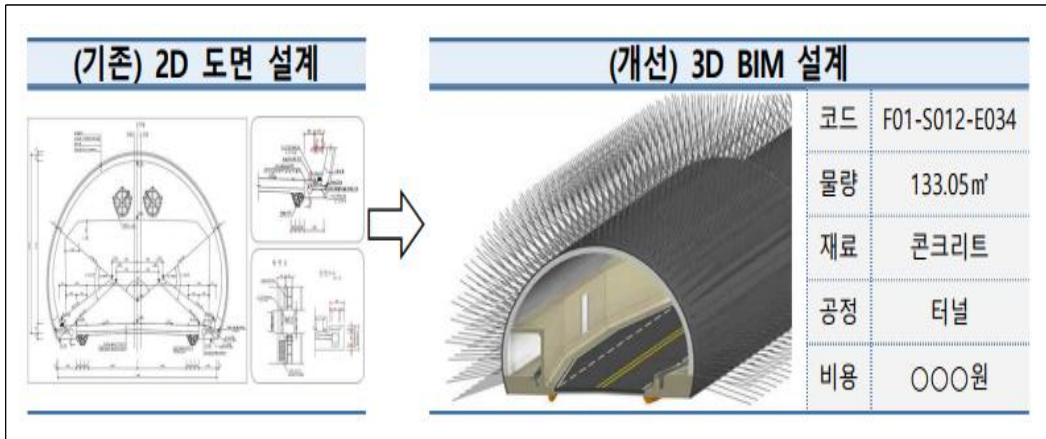
13) 국토교통부 2022.07 건설산업 BIM 시행지침

14) 국토교통부 2020.12 보도자료(건설산업의 전면 BIM도입, 본격추진)



적으로 활용하고 공유하여 설계, 시공, 유지관리 과정에서의 오류와 비효율을 사전에 식별하고 제거함으로써 건설공사의 생산성과 안전성을 높이는 데 기여한다.

이에 세계 주요국(미국, 영국, 싱가포르 등)에서는 BIM 도입과 활성화를 위해 국가 차원의 지침과 로드맵을 수립하고 이를 실행하고 있다.



< 그림2-8 터널공사시 기존2D설계 → 개선 3D BIM 설계 >

토목 및 건축 등 건설 산업 전반에서 '2025년 전면 BIM 설계'를 목표로 정책과 연구 개발을 적극적으로 추진 중이며, BIM 활성화를 위한 기본 원칙과 공통 기준을 마련하고 있다. 특히, BIM 도입이 앞선 '건축' 분야를 중심으로 구체적인 활성화 로드맵이 우선적으로 제시되고 있다.

BIM 적용은 건설사업의 설계 단계에 국한되지 않고, 조사, 설계, 발주, 조달, 시공, 감리, 유지관리 등 프로젝트의 전 생애주기에 걸쳐 도입되고 있다. 특히 설계 단계에서는 BIM을 활용한 전면 설계 원칙이 강조되고 있다. 또한, <2030 건축 BIM 활성화 로드맵>에서는 주요 분야별로 다음과 같은 내용을 포함하고 있다.¹⁵⁾

- ① LH 공동주택의 경우, 2021년부터 단계적으로 BIM 적용 의무화를 확대하고 있으며, 민간 건축물에 대해서는 클라우드 기반 건축행정시스템(세움터) 재건축 사업(2023년까지)을 통해 BIM 인허가 시스템을 구축하고, 2024년부터 건축물 규모에 따라 BIM 설계 지원을 단계적으로 확대할 계획이다.
- ② BIM 모델을 활용한 건축 인허가 지원을 위해 BIM 도서작성지침, BIM 도서 납품

15) 국토교통부 2020.12 보도자료(건설산업의 전면 BIM도입, 본격추진)

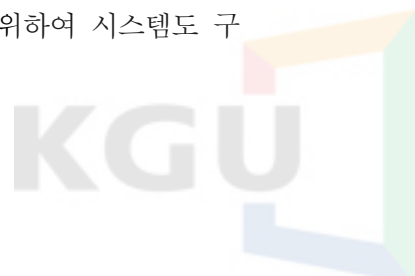
목록, BIM 도서 검토 매뉴얼 등 관련 기준 및 지침의 개정을 추진 중이다. 민간 부문에서는 자발적인 BIM 활용을 장려하기 위해 입찰 가산점 부여, 인허가 법정 처리기간 단축 등 인센티브 제공 방안을 마련할 계획이다.

- ③ 계획 단계에서는 BIM 설계 자동화 기술(2022년 개발)로 설계 최적안을 지원하며, 시공 단계에서는 가상 시공 기술(2025년 개발)을 통해 시공 관리의 효율성을 높이 고자 한다. 유지관리 단계에서는 BIM 기술로 확보한 데이터를 기반으로 건축물의 안전 및 에너지 관리 최적화를 위한 지능형 유지관리 기술(2026년 개발)이 국가 R&D 사업으로 추진될 계획이다.

< 표 2-9 2030 건축 BIM 활성화 로드맵 >

구분	단기 (∼'23)			중기 (∼'26)			장기 (∼'30)			
	'21	'22	'23	'24	'25	'26	'27	'28	'29	'30
공동주택 (LH)	신규공모 25%	신규공모 50%		신규공모 100%						
공공 건축물 (조달청)	조달청 맞춤형서비스 설계관리 사업 및 공공건축사업 사업비 규모(원)			적용단계			적용범위			
	300억 이상			계획·중간·실시			모든 공종			
	200억~300억 미만			계획·중간·실시			건축, 구조			
	100억~200억 미만			계획			건축			
민간 (인허가 지원)	-			관계전문기술자 협력 대상 건축물 (연면적 1만㎡ 이상 등)			상주감리 대상 건축물 (연면적 2천㎡ 이상)			연면적 5백㎡ 이상

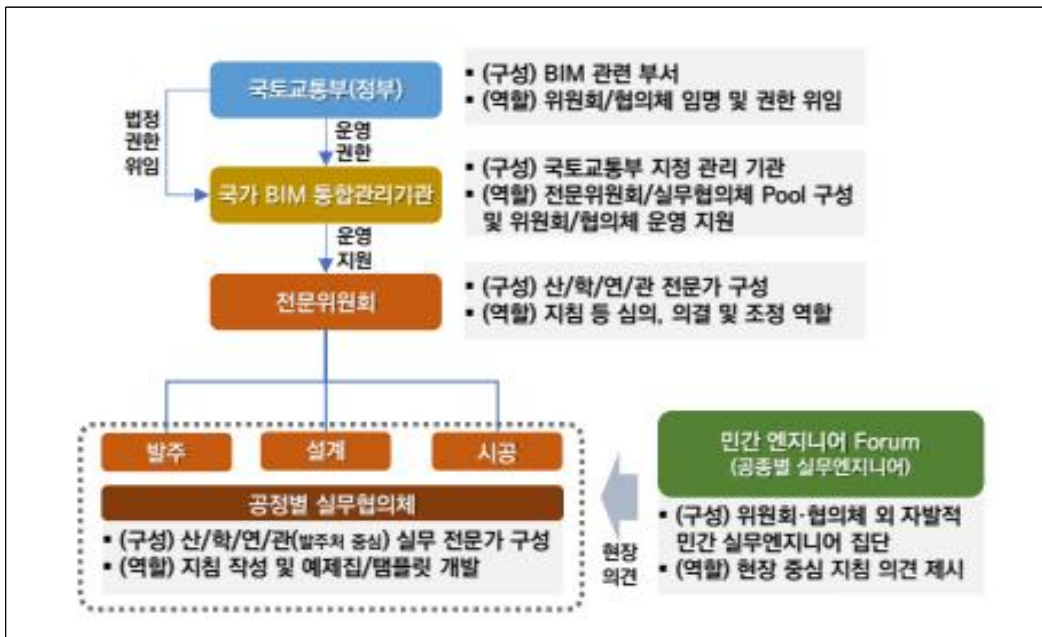
- ④ 건축행정시스템 개선을 위하여 BIM 데이터 처리 및 관리, BIM 인허가 검토 지원 기능 및 법규자동검토를 통한 인허가 처리기간 단축하기 위하여 시스템도 구축하고 있다.



< 표 2-10 2030 건축 BIM 행정시스템 개선안 >

구 분	상세내용	비 고
재건축2차 사업(20년)	· BIM기반 건축인허가 신청, 처리 기능 구현을 위한 가이드라인(안) 마련	
3차사업 (21년)	· BIM 기반 건축인허가 관련 민원서비스 체계 구축 · 대용량 BIM데이터의 납품 및 효율적 자료관리 체계 마련 · 인허가 담당자 및 협의기간 BIM검토체계(법규검투 범위설정 등) 마련	
4차산업 (22~23년)	· BIM기반 인허가 협업 지원 체계구축 · BIM 품질인증 체계 구축	

- ⑤ BIM 활성화를 위하여 통합관리기관 설립 구축하였다. 전문위원회, 실무협의체, 민간 엔지니어 Forum*의 운영 지원과 BIM 라이브러리 품질관리 및 유통 등 BIM 산업 활성화 기반 구축하였다. 전문위원회를 구축하여 BIM 지침 검토, 승인, 심의, 조정 등의 역할 수행 예정이며, BIM 데이터 처리 및 관리, BIM 인허가 검토 지원 기능 및 법규자동검토를 통한 인허가 처리기간 단축하기 위하여 시스템도 구축하고 있다.



< 그림2-9 BIM 전문위원회/실무협의체 체계도 및 구성·역할 >



< 그림2-10 BIM의 다양한 적용분야 적용 >16)

BIM은 <그림 2-10>과 같이 법적 데이터, 지리 공간 데이터, 금융 데이터, 명세 데이터, 환경 데이터, 유지 관리 데이터, 소유자/거주자 데이터, 설계자 데이터 등 다양한 데이터를 통합하여 관리하는 스마트 건설 기술로, 건설 혁명 시대에 중요한 역할을 수행한다. BIM은 이러한 다양한 데이터를 시각화하여 건설 프로젝트 전 과정에서 효율적인 의사결정과 안전 관리를 가능하게 하며, 이를 통해 대한민국 건설산업의 경쟁력을 높이는 중요한 도구로 자리잡고 있다. BIM의 전면 도입과 활성화를 통해 건설 현장의 생산성과 안전성을 극대화하고 첨단 기술과의 융합으로 건설 산업의 혁신을 이끌어야 하며, 안전사고 예방을 위한 BIM의 적극적 활용도 필수적이다. 이를 지원하기 위해 국가적 차원의 안전 관리 지침과 정책이 지속적으로 발전해야 하며 BIM 기반의 안전 관리 체계 구축을 통해 보다 안전하고 효율적인 건설 환경을 조성할 필요가 있다. 또한, BIM은 시공 중 작업 공간의 협소함, 충돌 위험 요소 등의 잠재적 문제를 사전에 파악하여 안전 관리를 강화하고, 작업자의 안전을 확보하는 데 기여할 수 있다.

16) <http://www.buildingsmart.or.kr>

제 2 항 BIM 국내 적용 사례

BIM(Building Information Modeling)은 설계 오류를 줄이고 시공 안전성을 높이는 도구로, 대형 건설 프로젝트에서 필수적인 요소로 자리 잡고 있다. BIM을 도입함으로써 프로젝트의 효율성, 품질, 안전 관리가 크게 향상되었으며, 다양한 대형 프로젝트에서 BIM의 장점이 입증되고 있다. 다음은 BIM을 활용하여 안전성을 포함한 다양한 관리 요소를 개선한 주요 건설 프로젝트 사례이다.

첫번째 사례로 롯데월드타워(2016)로의 경우 초고층 건물에서 흔히 발생할 수 있는 설계와 시공 간의 간섭 문제를 BIM을 통해 사전에 해결하였으며, 4D 시뮬레이션을 통해 공정 일정을 효과적으로 관리할 수 있었다. 더불어, 사후 유지 관리 데이터도 BIM에 통합하여 건물의 생애주기 동안 안전 관리를 포함한 유지 관리를 체계적으로 지원하고 있다. 그러나 초기 도입 비용이 높고, 다양한 하도급 업체 간의 데이터 호환성과 협업에 어려움이 있다는 점은 해결 과제로 남아 있다.

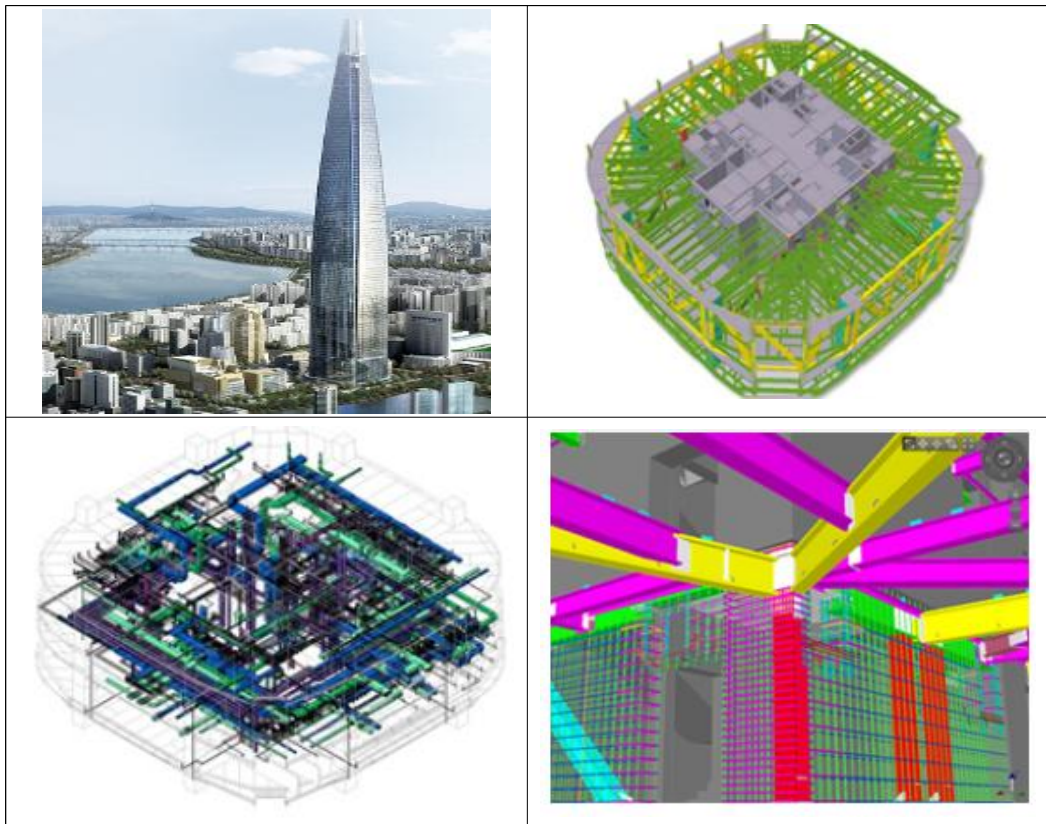
두번째 사례로 인천국제공항 제2터미널(2018)의 경우 대규모 공항 터미널의 복잡한 구조를 BIM으로 시각화하여 시공 중 발생할 수 있는 충돌을 사전에 검토하였으며, 이를 통해 시공 현장의 안전성을 강화하고, 프로젝트 진행 중의 변경 사항을 최소화할 수 있었다. 또한, BIM 데이터를 사후 유지 관리에 활용함으로써 장기적인 안전성과 효율성을 동시에 확보하였다. 하지만 초기 BIM 모델링 작업의 복잡성으로 인해 추가적인 시간과 비용이 발생한 것은 과제로 지적된다.

세번째 사례로 서울 동대문디자인플라자(DDP)(2014)의 경우 곡선 외관으로 설계된 비정형 건축물의 특성상 시공 중 발생할 수 있는 오류가 많을 수 있으나, BIM을 통해 설계부터 준공까지 전체 과정을 통합 관리하여 오류를 최소화하였다. 현재는 사후 유지 관리 단계에서도 BIM 데이터를 활용하여 안전성과 유지 관리의 효율성을 높이고 있다. 그러나 비정형 구조의 복잡성으로 인해 모델링과 시뮬레이션에 많은 시간이 소요된 점이 한계로 지적되었다.

네번째 사례로 성균관대학교 학술정보관(2008)의 경우 이 프로젝트에서는 BIM을 통해 시공 전에 설계 간 충돌을 사전에 검토하고, 이후 유지 관리 단계에서도 BIM 데이터를 활용하여 안전성을 확보하고 있다. 하지만 BIM 도입 초기에는 설계 변경 작업과 모델링 작업이 복잡하여 추가적인 시간과 비용이 발생하였다.

다섯번째 사례로 LH본사 신사옥(2014)의 경우 이 프로젝트에서는 설계부터 준공 후 유지 관리까지 BIM 데이터를 일관되게 활용하여 시공 중 설계 오류를 최소화하고 공정 시간을 단축함으로써, 공사 현장의 안전성까지 확보하였다. LH본사 신사옥은 BIM의 전 과정 통합 활용을 통한 안전 관리와 효율성 증대의 대표적인 사례로 평가된다.

이와 같이, BIM을 활용한 대형 프로젝트들은 설계 오류 감소와 공정 일정 관리, 생애주기 관리에서의 장점을 보여주고 있으며, 특히 건설 현장에서의 안전성을 높이는 데 기여하고 있다. 그러나 초기 도입 비용, 모델링의 복잡성, 다양한 업체 간 데이터 호환성 문제는 여전히 과제로 남아 있다. 이러한 과제를 해결하기 위해 국가 차원의 BIM 표준화와 정책 지원이 필요하며, 이를 통해 다양한 건설 프로젝트에서 BIM의 잠재력을 최대한 발휘하여 안전하고 효율적인 건설 환경을 조성할 수 있도록 해야 한다.



< 그림2-11 롯데월드타워 복잡시설물의 BIM 적용 >¹⁷⁾

17) <https://www.lottecon.co.kr>

제 3 항 BIM 국외 적용 사례

다음은 BIM(Building Information Modeling)이 해외 건설 프로젝트에 적용된 사례들이다.

첫번째 사례로 독일 뮌헨에 위치한 워터 큐브(BMW Welt는 BMW, 2008)의 경우 전 시관으로 BIM을 통해 복잡한 곡선형 외관과 내부 구조를 구현하여 독창적인 디자인과 효율적인 공간 활용을 실현하였다. BIM을 활용하여 설계 단계에서 잠재적인 충돌요소를 검토하고, 시공 중 안전 관리 조치를 강화하여 작업자의 안전을 확보하였다.

두번째 사례로 중국 베이징에 위치한 CCTV 본사(CCTV Headquarters, 2008)의 경우 비정형 고층 건축물로, 독특한 외관과 복잡한 구조가 특징이다. BIM을 활용하여 설계와 시공 간의 간섭을 사전에 해결하고, 시공 과정에서 발생할 수 있는 구조적 위험요소를 예측하여 안전사고를 방지하였다. 또한, BIM을 통해 각 단계의 작업이 실시간으로 모니터링 되면서 시공의 정밀도와 안전성을 높이는 데 기여하였다.

세번째 사례로 미국 캘리포니아에 위치한 서터 메디컬 센터(Sutter Medical Center, 2011)의 경우 BIM을 통해 병원 설계와 시공을 통합 관리하며, 설계 변경과 시공 오류를 최소화, 또한 실시간 협업 도구로서의 역할을 했으며 의료 시설 특성상 많은 규정과 요구사항이 있어 모델링 작업에 추가 시간이 소요되었다

네번째 사례로 세계적인 랜드마크인 시드니 오페라하우스(Sydney Opera House, 2006)의 경우 세계적인 랜드마크로서, BIM을 활용하여 복잡한 유지 보수 작업과 시설 관리를 보다 효율적으로 수행한 대표적인 사례이다. BIM을 통해 건물의 비정형 구조를 정확하게 모델링하여, 유지 보수 단계에서 발생할 수 있는 문제를 미리 파악하고 시설 관리 작업을 체계적으로 진행하였다. 다만, 비정형 구조의 복잡성으로 인해 초기 모델링 작업에는 어려움이 있었으며, 정밀한 데이터 구축에 많은 시간이 소요되었다.¹⁸⁾

다섯 번째 사례로 중국 상하이에 위치한 상하이 타워(Shanghai Tower, 2015)의 경우 초고층 빌딩으로, 632미터 높이에 128층으로 구성된 중국에서 가장 높은 건물이다. 상하이 타워는 BIM을 전면적으로 활용하여 복잡한 나선형 외관과 내부 구조를 설계하

18) Coop Himmelb(l)au 프로젝트 자료 및 BIM 관련 논문 / CCTV Headquarters 프로젝트 자료 및 BIM 관련 논문 / Eastman et al., BIM Handbook, 2011 / Sydney Opera House Case Study, Arup

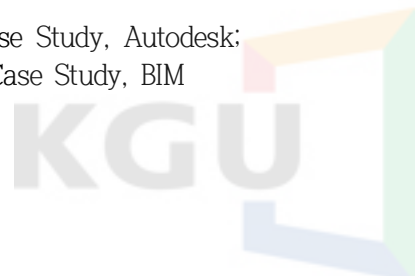
였으며, 시공 단계에서 발생할 수 있는 충돌과 간섭 요소를 사전에 해결하여 효율성과 안전성을 높이는 데 기여하였다.

여섯번째 사례로 아랍에미리트에 위치한 버즈 칼리파(Burj Khalifa, 2010)의 경우 BIM을 활용하여 설계 및 시공의 복잡성을 관리하고 공정 일정을 효과적으로 조율한 사례이다. 고층 건물의 특성상 대규모 데이터 관리와 다양한 이해 관계자 간의 협업에서 많은 도전 과제가 존재하였으며, 이러한 어려움을 해결하기 위해 BIM의 실시간 데이터 관리와 시뮬레이션 기능을 적극 활용하였다.

일곱번째 사례로 2008년 베이징 올림픽을 위해 건설된 국립 수영장(National Aquatics Center, 2008)의 경우 독특한 비눗방울 모양의 기하학적 외관과 내부 구조로 잘 알려져 있으며, BIM을 활용하여 복잡한 구조를 효과적으로 설계하고 시공하였으며, 외부 환경 요소와 하중 조건을 시뮬레이션하여 구조의 안전성을 검증할 수 있었고, 이를 통해 공정 관리와 시공 안전성을 강화하였다. 또한, 워터 큐브는 사후 유지 관리와 운영에 필요한 데이터를 BIM 시스템에 통합하여, 건물 생애주기 동안 시설 관리와 유지보수 측면에서의 효율성을 높였다. 이 프로젝트는 비정형 구조물에 BIM이 어떻게 활용될 수 있는지를 보여주는 대표적인 사례로, BIM을 통해 안전 관리와 시공 효율성을 높였을 뿐 아니라, 독특한 디자인의 구현과 생애주기 관리를 위한 기반을 마련하였다.¹⁹⁾

이와 같이 BIM은 세계적으로 복잡하고 고층 건물의 시공 및 유지 관리에서 보편화된 필수 기술로 자리 잡고 있으며, 설계, 시공, 유지 관리 단계까지 전체 과정에 통합적으로 적용됨으로써 프로젝트의 효율성과 안전성을 크게 향상시키고 있다. BIM을 통해 다양한 건축 단계에서 발생할 수 있는 설계와 시공 간의 충돌 요소를 사전에 검토하여 위험을 최소화하고, 시뮬레이션을 통해 시공 일정을 효율적으로 조정할 수 있다. 이 과정에서 안전 관리의 정확성과 신속성이 향상되어 현장 작업자의 안전을 보장하는 데 기여하며, 유지 관리 단계에서도 정확한 데이터를 기반으로 한 실시간 모니터링과 시설 관리가 가능해진다. 또한, BIM은 초기부터 공정 관리 및 자재 사용을 최적화하여 시공비를 절감하고, 장기적인 운영 비용까지 절약할 수 있는 기반을 제공함으로써, 건물 생애주기 전체에 걸쳐 비용 효율성을 극대화하는 중요한 도구로 자리매김하고 있다.

19) Sydney Opera House Case Study, Arup / Burj Khalifa BIM Case Study, Autodesk; Skidmore, Owings & Merrill (SOM)/ Autodesk Water Cube BIM Case Study, BIM



제 4 절 BIM을 활용한 안전관리 효율성

제 1 항 안전관리비 절감 효과

BIM(Building Information Modeling)은 건설 프로젝트 전반에 걸쳐 설계와 시공의 효율성을 높이는데 사용되는 중요한 기술로, 특히 안전관리와 관련된 비용을 줄이는데 큰 기여를 하고 있다. BIM의 활용은 단순히 설계에서의 시각화뿐 아니라, 설계와 시공 간의 간섭 문제를 미리 파악하고, 시공 중 발생할 수 있는 위험 요소를 줄여 안전성 향상과 더불어 비용 절감을 가능하게 한다. 이론적으로 BIM은 3D, 4D, 5D 모델링을 통해 설계, 공정, 그리고 비용 관리를 통합적으로 관리함으로써, 설계 변경, 시공 간섭, 시공 지연 등을 줄여 안전사고를 예방하고 비용 절감을 실현할 수 있다.²⁰⁾

민병길(2022)은 BIM을 활용한 현장의 위험 요소를 효과적으로 파악하고 안전 관리 효율성을 높이는 것을 목표로 하였으며 특히 BIM을 통해 공간적 위험과 안전 요건을 통합적으로 관리하여 사고를 예방하고, 안전관리 비용 절감과 현장 사고 발생률 감소에 기여할 수 있는 방안을 제시하였다

고휘재(2021)는 BIM 기술을 적용하여 위험 요소를 정량적으로 분석하고, 이를 통해 리스크를 조기에 식별하고 사전에 제거할 수 있는 위험성 평가를 위한 데이터베이스(DB) 분류체계를 제안하였다. 본 연구는 BIM 기반의 위험성 평가 방법론을 제시하며, 이를 통해 시공 작업자의 안전성을 강화하고 안전 관리 비용을 절감할 수 있는 방안을 구체적으로 논의하였다. 또한, 해당 프레임워크는 신규 공법에도 적용 가능하며, 프로젝트 참여자 간의 이해도를 높이고 원활한 의사소통을 지원할 수 있음을 강조하였다. 연구 결과는 BIM을 활용하여 정량적 위험도를 도출하는 체계적인 접근법을 제안하며, 향후 위험성 평가 분야의 기반 기술로 활용될 가능성을 분석하였다.

고중호(2017)의 연구는 건설 프로젝트에서 안전 법규 검토를 효과적으로 수행하기 위한 BIM 활용 방안에 대해 다루고 있다. 이 연구는 BIM 기반 시스템을 통합하여 복잡한 안전 기준에 대한 검토를 자동화하는 필요성을 강조하고 있으며, 이를 통해 설계에서 시공 단계에 이르기까지의 안전 위험 요소를 사전에 파악하고 완화할 수 있는

20) 국토교통부, (2020), “2030 건축 BIM 활성화 로드맵”, 국토교통부



방안을 제시하였으며 BIM을 활용함으로써 실시간 시각적 검사와 규정 검토가 가능해지며, 이는 더 안전한 건설 작업을 보장하고 안전 관련 사고의 가능성을 줄이는 데 기여한다. 이와 같은 자동화된 시스템은 기존의 수작업에 비해 시간과 비용을 크게 절감할 수 있으며, 건설 안전 관리에 있어 선제적인 접근 방안을 제시하였다.

김경기외 2인(2016)은 BIM을 활용하여 건설 현장에서 사용되는 가설물(특히 비계 구조물)의 계획 및 안전 관리를 자동화하는 방안을 제안하였으며 실제 사례를 통해 BIM 시스템을 사용하면 비계 설치와 관련된 잠재적 위험 요소를 빠르고 정확하게 파악할 수 있어, 수동 검토에 비해 안전 관리 비용과 시간을 절감할 수 있음을 확인하였다.

이현수외 4인(2009)은 위치추적기술과 BIM을 결합한 안전관리 시스템을 제안한 이 연구는 건설 현장에서 작업자의 위치를 실시간으로 추적하여 위험 요소를 미리 파악하고, 사고를 예방하는 시스템을 구축하고 이를 통해 현장의 안전을 향상시키고, 사고로 인한 비용 손실을 줄일 수 있음을 강조하였으며, BIM과 위치추적 기술의 통합이 어떻게 현장에서 적용 가능한지를 구체적으로 제시하였다.

< 표 2-11 안전관리비 절감 관련 국내 선행연구 >

연구자	연구 내용
민병길 (2022)	중견기업에 BIM을 활용을 적극 도입이 필요함을 제시하였으며, 위험성평가시 반영하여 안전사고 발생 및 관리 비용 절감 효과 제시
고휘재 (2021)	BIM을 활용한 위험성 평가 방법론 제시하고 단계에서의 사고를 예방하고 안전 관리 비용을 절감 효과 제시
고종호 (2017)	BIM 기반의 법규 검토 체계를 통해 기존의 복잡한 법규 검토 작업을 자동화하여 시간과 비용을 절감 효과 제시
김경기외 2인 (2016)	BIM 기반의 비계 계획 자동화 시스템이 현장 상황 파악 조기에 파악하여 작업 효율성, 안전관리 비용 절감 효과 제시
이현수외 4인 (2009)	BIM과 위치추적기술(RTLS)을 결합 기존 안전관리 방식의 한계를 개선하고 안전사고 예방과 안전관리 비용 절감 효과 제시

이와 같이 BIM이 현장의 안전사고를 예방하고 비용 손실을 줄이며 궁극적으로 건설 프로젝트 전반에 걸친 안전 관리 비용을 절감할 수 있음을 보여준다. BIM은 설계 단계부터 시공, 유지 관리에 이르기까지 다양한 단계에서 안전 관리의 효율성과 비용 절감 효과를 높이는 데 기여하고 있으며, 앞으로도 BIM을 기반으로 한 안전 관리 시스템의 발전과 적용이 더욱 확대될 것으로 기대된다.



제 2 항 안전관리 중복 절차간소화

건설 프로젝트에서 복잡한 안전관리 절차를 간소화하고, 중복된 작업을 줄이는 데 큰 역할을 하고 있다. 특히 설계단계에서 부터 시공, 유지관리까지의 모든 단계에서 BIM을 통해 통합적인 관리가 가능하여, 각 단계별로 발생할 수 있는 중복된 절차와 정보를 줄여 안전관리의 효율성을 높일 수 있으며, BIM은 여러 단계에서 동일한 정보를 반복적으로 입력하거나 검토해야 하는 기존의 비효율적인 절차를 간소화하고, 각 참여자 간의 정보 공유를 통해 중복 절차를 최소화 한다.²¹⁾

박상미 외 5인(2022)은 건설공사의 시공 과정에서 BIM을 적용하는 주요 목적으로 시공 간섭의 파악과 공사 일정 진행 상황의 시각화를 제시하였다. 특히, 4D 시뮬레이션은 이러한 목표를 달성하는 핵심 도구로 언급되며, 이를 구현하기 위해 공정별 시작 및 종료일자와 해당 공정에 대한 3D 모델의 정확한 구성이 필요함을 강조하였다. 연구에서는 실무적인 편리성을 확보하기 위해 설계단계에서 제작된 BIM 모델의 최소한의 속성 정보를 활용하여 시공 단계에서 적용 가능한 공정 정보를 군집 알고리즘을 이용해 생성하는 방안을 제안하였다. 이를 통해 4D 모델 구성 과정을 간소화하고, 실제 공정 관리에서 BIM 모델의 활용성을 높일 수 있는 방법을 분석하였다.

김시역(2022)은 건설안전 관계법규인 「건설기술진흥법」과 「산업안전보건법」의 중복적 규제를 해결하고, 안전 관리의 효율성을 높이는 방안을 제시하였으며, 본 연구는 건설 현장의 안전 관리 제도에서 두 법의 규정이 중첩되고 있는 상황을 분석하여 그로 인한 혼선과 관리 비효율성을 지적하였으며, 이를 해소하기 위한 개선 방안을 마련하였다. 연구는 법적 요구사항의 중첩도와 차별성을 비교하여 실제 현장에서 안전 관리 제도가 제대로 실행될 수 있도록 각 법령 간 중복된 조항을 정리하고 규제 체계의 명확성을 확보하여 안전사고 예방과 비용 절감 효과를 극대화 방안을 제안하였다. 이용하(2020)는 설계안전성 검토를 위한 BIM 기반 접근법으로, 위험 요소의 추출, 평가를 위한 요구 정보 및 항목 선정, 평가 체계 구축을 통해 BIM 기반 위험성 평가 방법론을 제시하였다. 본 연구는 BIM 모델을 활용하여 사전에 위험 요소를 평가할 수 있는 방안을 마련하고, 이를 통해 위험성 평가의 일관성과 객관성을 확보하여 평

21) 국토교통부, (2020), “2030 건축 BIM 활성화 로드맵”, 국토교통부 /
조달청, (2010), “조달청 시설사업 BIM 적용 지침”, 조달청.



가 결과의 신뢰도를 높이는 방법을 제안하였다. 또한, 연구는 설계안전성 개념의 적용을 촉진하고, 설계안전성 검토 절차의 효율성을 향상시키는 효과를 분석하였다.

김태훈외 4인(2013)은 BIM을 활용하여 건설 현장에 적용 가능한 안전관리 프로세스를 개발하고자 하였으며, BIM 기반 3D 시뮬레이션을 통해 작업 환경을 사전에 이해하고, 위험 요소를 예측하여 사고를 예방할 수 있는 프로세스를 제안하였으며, 이를 통해 안전관리 효율성과 비용 절감에 기여할 수 있음을 분석하였다

송일섭(2012)은 BIM을 활용하여 다중복합 프로젝트의 사업 관리 시스템을 통합하는 방법을 제안하였으며 기존 시스템의 단일 프로젝트 중심 문제를 극복하고, Internet과 Intranet을 결합해 프로젝트 간 호환성을 강화하여 통합 사업관리체계를 구축하는 방안을 제시하였다. 이를 통해 다중복합 프로젝트에서 효과적인 데이터 관리와 효율적 사업 관리를 실현할 수 있도록 분석하였다.

< 표 2-12 안전관리 중복 절차 간소화 관련 국내 선행연구 >

연구자	연구 내용
박상미외 5인 (2022)	BIM 모델의 최소한의 속성정보를 활용하여 시공단계에 활용 가능한 공정 정보를 군집알고리즘을 활용 안전관리 간소화 효과 제시
김시역 (2022)	건설기술진흥법과 산업안전보건법을 비교 분석하여 중복 규제 문제 분석, BIM 적용하여 안전관리 간소화 제시
이용하 (2020)	BIM기반 위험요소 추출, 평가 요구정보, 평가 항목 선정, 평가 체계를 통해 BIM기반의 위험성 평가 방법론을 제시 및 안전효율성 향상 효과 제시
김태훈외 4인 (2013)	BIM 기반 3D 시뮬레이션을 통해 작업 환경을 사전에 이해, 예측 안전관리 효율성과 비용 절감 기여 효과 제시
송일섭 (2012)	BIM을 활용하여 다중복합 프로젝트의 사업 관리 시스템을 통합하는 방법을 제안하였으며, 효율적인 사업 관리 향상 효과 제시

이와 같이 BIM이 건설 현장에서 안전관리 절차의 중복 문제를 해결하고 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 하고 있음을 보여준다. BIM을 통해 안전관리에서 발생하는 불필요한 중복 절차를 간소화하고 위험 요소를 사전에 예측하여 관리함으로써 안전관리 중복 절차를 간소화가 가능하며 안전관리 효율성을 확보할 수 있을 것으로 기대할 수 있다.



제 3 항 안전관리 책임 명확화

BIM을 활용하면 건설 프로젝트에서 참여자 간의 안전관리 책임을 명확하게 구분할 수 있으며, 각 참여자의 역할과 책임을 명확히 함으로써 협업 과정에서 발생할 수 있는 혼란을 줄이고, 사고 발생 시 책임 소재를 더욱 명확하게 할 수 있다. BIM을 통해 책임의 명확화는 특히 설계와 시공 간, 그리고 유지관리 단계에서 매우 중요한 역할을 한다.²²⁾

이현진(2023)은 BIM을 활용한 안전 관리 체계 구축 방안을 제안하며, 단계별 위험 요소를 식별하고 각 참여자의 안전 책임을 명확히 규정하는 시스템을 개발하였다. 본 연구는 발주기관과 수급사 간 안전 관리 책임 불분명 문제를 해결하고, BIM을 통해 설계, 시공, 유지관리 전 과정에서 효율적으로 관리할 수 있는 방안을 제시하였다. BIM의 시각화 및 데이터 통합 기능을 활용해 위험 요소를 사전에 예측하고 대응책을 수립하여 안전 사고 예방과 효율성 향상을 강조하였다.

현지훈(2022)은 건설 전 단계에서 발생할 수 있는 위험요인을 BIM 기반의 데이터베이스로 통합 관리하고, 이를 통해 건설 근로자의 안전성을 증대시키는 방법을 제시하였다. 이 연구는 위험 요소를 체계적으로 제거하고, 설계 안전성 검토를 통해 단계별 발생 위험에 대비하는 체계를 강조하고 있다. 이를 통해 위험이 관리되는 과정에서 효율성과 안전성을 높이며, 사전 검토와 조율을 통해 안전 관리의 신뢰성과 비용 절감 효과를 동시에 추구하고 있음을 시사하고 있다.

송윤상(2016)은 시공 단계에서 BIM의 활용이 시공성 및 시공 품질 향상에 기여할 수 있음을 실증적으로 연구하였다. 그는 시공 단계에서 BIM의 적용을 통해 BIM 교육 및 계획 수립, BIM 전환설계, 물량 산출, 간섭 검토 및 시공 오류 수정, 도면 생성, 4D 시뮬레이션 등 다양한 절차를 수행하여 시공 단계에서의 BIM 시공성과 품질 향상을 검증하였다. 이를 통해 BIM이 시공 단계에서 공정의 복잡성을 줄이고, 오류를 사전에 예방하며, 시공품질을 높일 수 있음을 강조하였다.

최석만(2011)은 BIM을 이용한 구조물을 선정하여 3차원 구조물 모델과 철근 모델을 구축하고, 도면 검토와 수량검토를 수행하였다. 이러한 3차원 정보모델에 공정과 내역

22) 국토교통부, (2020), “2030 건축 BIM 활성화 로드맵”, 국토교통부 /
조달청, (2010), “조달청 시설사업 BIM 적용 지침”, 조달청.



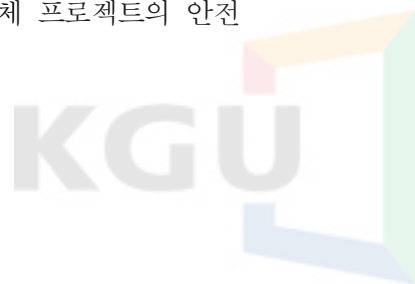
을 추가한 5D BIM 공사관리 시스템을 분석하여 BIM 적용 수준과 이에 따른 여러 기능 등을 확인하였다. 이와 같은 분석을 통해 설계 단계와 시공, 유지관리 단계에서의 BIM의 적용성을 확인하였다. 또한, BIM 기반의 시공관리 통합시스템 구축에 필요한 사항들을 분석하여 그 적용성을 확인하였다.

이승욱(2009)은 BIM 도입 시 설계 업무에 필요한 요소를 분석하고, 도입 단계별로 효과적인 적용 방안을 제시하였다. 연구에서는 BIM 데이터가 설계 단계에서 완벽하게 구축될 때 시공 및 유지관리 단계에서의 활용도가 극대화될 수 있음을 강조하며, 이를 통해 설계, 시공, 유지관리의 전 단계에서 일관된 데이터 관리와 효율적인 정보 흐름을 실현할 수 있다고 보았다. 특히 도입 초기 단계에서 설계 데이터를 체계적으로 구축하는 것이 중요함을 강조하였다. 이러한 연구는 BIM을 통해 건설 프로젝트의 효율성을 높이고 책임 명확화와 안전 관리 개선을 통해 비용 절감 및 품질 향상의 효과를 기대할 수 있음을 강조하였다.

< 표 2-13 안전관리 책임 명확화 관련 국내 선행연구 >

연구자	연구 내용
이헌진 (2023)	BIM을 활용하여 단계별 위험 요소와 책임 구조를 명확히 하는 시스템을 제안하였으며, 안전관리의 신뢰성 확보 효과 제시
현지훈 (2022)	BIM을 활용한 설계안전성 검토를 통해 이를 지원 및 적용 단계별 발생하는 위험에 대비 효과 제시
송상윤 (2016)	BIM 교육 및 계획수립, BIM 전환설계, 물량산출, 간섭검토 및 시공 오류 수정, 도면생성, 4D 시뮬레이션 절차로 수행하여 시공단계 BIM 시공성 및 시공품질 향상을 검증
최석만 (2011)	BIM을 활용 설계 단계와 시공, 유지관리 단계에서의 BIM의 적용성을 확인 및 시공관리 통합시스템 구축에 필요성 제시
이승욱 (2009)	BIM 도입단계별 적용 제시하였으며, 설계, 시공, 유지관리 단계별 필요요소 분석 검증

이와 같이, BIM은 각 단계별 안전관리 책임의 명확화를 통해 협업의 효율성을 높이고, 건설 현장의 안전 관리 수준을 크게 향상시키는 데 기여하고 있다. 이를 통해 사고 발생 시 책임 소재가 명확해지고, 예방 조치가 강화되어 전체 프로젝트의 안전성과 비용 절감 효과가 극대화될 것으로 기대된다.



제 5 절 BIM을 활용한 선행연구

2023년 고용노동부에서 발표한 산업재해 현황 보고서에 따르면, 건설업 사고사망자 356명 중 198명(55.6%)이 “떨어짐” 사고로 인한 사망자로 집계되었다.²³⁾ 이는 건설업에서 가장 치명적인 사고 유형 중 하나로, 특히 위험한 공정에서 더욱 빈번하게 발생하였으며, “떨어짐” 사고의 비중이 큰 주요 공정은 지하굴착공사, 외부가시설공사, 동바리공사와 같은 고위험 공정에서 발생할 가능성이 크다.

이들 공정은 작업 특성상 높은 곳에서 작업하거나, 불안정한 지반 위에서 작업하는 경우가 많아 작업자의 안전을 위협하는 요소가 내재되어 있으며, 이러한 위험성으로 인해, 공정의 각 단계에서 안전성을 확보하기 위한 철저한 설계 검토가 필수적이다. 특히 BIM(Building Information Modeling)을 활용한 설계안전성 검토는 각 공정의 위험 요소를 사전에 분석하고 시뮬레이션을 통해 위험을 미리 예측하는데 중요한 역할을 한다.

제 1 항 지하굴착공사

건설 프로젝트에서 필수적인 공정으로, 특히 지반 안정성 확보가 중요한 요소이다. 굴착 과정에서 지반 붕괴, 침하 등의 위험이 존재하며, 도시 밀집 지역에서는 주변 구조물에 미치는 영향이 더욱 커질 수 있다. 이러한 위험성을 최소화하기 위해서는 굴착 공사의 설계 단계에서부터 안전성을 철저히 검토해야 하며, BIM을 통한 시뮬레이션과 위험 요인 분석이 효과적인 도구로 사용되고 있으며, 지하굴착공사에 관한 선행연구는 다음과 같다.

문석인(2023)은 도심지 공공시설물 설치를 위한 수직 굴착 공사에서 BIM을 활용하여 내부 버팀보를 최소화하는 구조물을 제안하였으며, 기존 2차원 공법의 한계를 극복하기 위해 육면체 원형 강재를 이용한 3차원 BIM 기술로 설계된 보강 구조물을 제시하며, 굴착 단계에서 자재 투입과 인부 이동의 효율성을 높이고 안전성을 강화하였다. 연구 결과는 경사 보강재와 내부 버팀보의 감소로 강재 사용량이 최대 30% 절감되었

23) 2023년 산업재해 현황 “고용노동부”



으며, 경제적 효율성과 함께 안전성을 유지하는 기술의 우수성을 확인하였다.

원유진(2020)은 지반굴착공사의 단계별 위험 요소를 분석하고 사고 예방을 위한 개선 방안을 제시하였으며, 각 단계별로 발생할 수 있는 위험 요소를 체계적으로 도출하고, 계층 분석법(AHP)을 통해 중점 관리 대상과 개선 요소를 제안하였다. 연구 결과는 지반조사, 가시설 구조체의 안전성 강화, 시공 방법 개선 등을 통해 안전사고 예방과 효율적 안전 관리에 기여할 수 있음을 시사한다..

문성우 외 1인(2016)은 BIM을 토공 작업에 적용하여 실시간 3D 시뮬레이션을 구현하고, 굴착 장비의 위치와 지형 변화를 함께 시뮬레이션하는 시스템을 제안하였으며 기존 BIM 기술이 주로 건물, 교량, 지하 시설과 같은 구조물에 적용되는 것과 달리, 토공 작업의 비구조적 환경에 적용하여 장비 가이드와 토공 작업 관리를 지원할 수 있음을 강조하였다.

문성우 외 1인(2016)은 BIM 기술을 기존의 건물이나 교량 등 구조물에 적용하는 것을 넘어, 변동이 많은 토공 작업에 적용하기 위한 시스템을 개발하여 BIM의 적용 범위를 확장하고자 하였다. 이 연구에서는 굴착 장비와 지형 변화 데이터를 실시간으로 시뮬레이션하는 3D 모델을 제안함으로써, 현장 작업의 효율성을 높이고 작업 중 발생할 수 있는 잠재적 위험 요소를 사전에 파악할 수 있도록 하였다. 특히 BIM을 통해 실시간으로 지형 정보와 굴착 장비의 위치 데이터를 시각화함으로써 토공 작업의 안전 관리와 생산성을 개선하는 방법을 강조하였다.

김정환 외 1인(2011)은 건설 현장에서 토공 작업의 자동화와 생산성 향상을 위해 BIM 기반의 지능형 굴삭 시스템(IES)을 개발하였다. BIM을 통해 얻어진 지형 데이터 기반으로 작업 계획을 수립하여 공사 단계에서 작업자의 안전을 보장하고, Project Management Information System(PMIS)와의 실시간 연동을 통해 공정의 모니터링과 작업 진행 상황을 확인할 수 있도록 하였고 이를 통해 BIM이 단순한 설계 도구를 넘어 실시간 작업 관리와 위험 요소의 사전 예방을 지원하는 역할을 수행하여 토공 작업의 안전성 및 생산성을 높이는 데 기여할 수 있음을 밝혔다

이러한 연구들은 BIM이 지하굴착 공사의 위험성을 사전에 분석하고, 시공 중 발생할 수 있는 안전 사고를 예방하는 데 필수적인 역할을 수행함을 보여주고 있다.

BIM의 도입은 특히 고위험 공정인 지하굴착에서 더욱 강조되며, 이를 통해 안전성과 효율성을 동시에 높일 수 있는 가능성을 확인하였다.



제 2 항 외부가시설공사

건설 프로젝트에서 건축물 외부에 설치되는 구조물이나 설비, 예를 들어 비계, 방음벽, 가설 펜스, 임시 도로 등이 포함되며, 특히 작업자의 안전이 중요한 공정 중 하나이다. 이러한 공정은 외부 환경의 영향을 많이 받으며, 구조물의 안정성 확보와 작업자의 안전을 위해 철저한 계획이 필요하다. 특히 고층 건축물의 외부 가시설공사에서는 작업 높이가 높아 추락 사고 등의 위험이 매우 크다.

BIM(Building Information Modeling)은 이러한 외부가시설공사의 설계 및 시공 과정에서 발생할 수 있는 안전사고를 예방하는 데 중요한 역할을 하고 있다. BIM을 통해 설계 단계에서부터 시뮬레이션을 활용하여 공정의 위험 요소를 미리 파악하고, 구조물의 안정성을 평가할 수 있다. 다음은 BIM을 적용한 선행연구 조사하였다..

팜교창(2020)은 중소기업(SME) 건설 현장에서 안전 계획을 효과적으로 수행하기 위해 4D BIM 기반 반자동 안전 계획을 제안하였다. 시공 단계에서 발생할 수 있는 주요 위험 요소와 대응 방안을 통합하여 작업 활동에 맞는 임시안전시설(TSF)을 자동 배치하였으며, 이를 통해 관리자 작업 부담이 줄어들고, 자원을 절약하며, 안전 계획을 보다 이해하기 쉽게 만들었다. 그 결과 주거 건설 프로젝트에서 TSF 시스템이 안전 전문가의 참여 없이도 일반적인 안전 계획을 제공할 수 있음을 확인할 수 있었다.

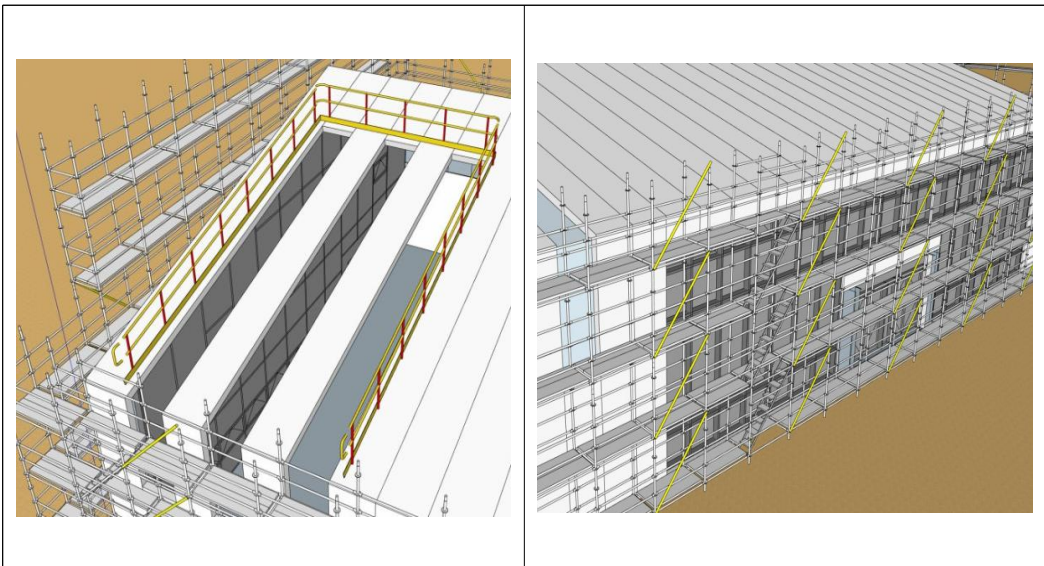
이종훈외 4명(2012)은 BIM과 증강현실(AR) 기술을 결합하여 가설구조물 안전관리 시스템을 제안하였으며, BIM 객체 라이브러리를 통해 가설 구조물 설치 여부와 위치를 AR로 가시화하여 확인할 수 있으며, 이를 통해 안전시설물 미설치로 인한 재해를 줄이는 데 기여할 수 있었다. 관리자가 본 시스템을 활용하여 추락 재해 방지를 위해 감리와 감독을 효율적으로 수행할 수 있음을 확인할 수 있었다.

송동현(2012)은 건설 현장에서 BIM을 활용하여 작업공간 간섭과 안전사고 문제를 해결하려는 접근법을 제시하였으며, 건설 현장은 여러 공종이 좁은 공간에서 동시에 작업하면서 작업공간 간섭, 자재 낙하, 장비 전도 등 다양한 안전사고 위험이 높아 BIM을 통해 작업공간 간섭을 시각화하고, 간섭 문제를 효율적으로 관리하여 작업 지연과 공사비 증가를 줄이고 생산성을 개선할 수 있다. 또한, BIM의 적극적 도입과 프로그램 간 호환성이 보장된다면 작업공간 확보를 통해 안전성을 높일 수 있음을 확인하였다.

최창훈외 2인(2020)은 BIM 기반의 가설공사 업무지원 시스템을 개발하여 건설 프로젝트에서 가설구조물 설계, 물량산출, 현장점검의 효율성을 높이하고자 한다. 기존의 2D 설계 방식을 보완하여 3D BIM 모델을 사용함으로써, 인간적인 실수를 줄이고 작업 시간을 단축하며 정확도를 높이므로써 안전성을 확보할 수 있다고 분석하였다.

우중훈(2024)은 건설 현장에서 BIM과 4D 시뮬레이션을 결합하여 위험성 평가와 안전 관리를 강화하는 모델을 제안하였으며, 특히, 작업자들이 현장에서 발생할 수 있는 가시설 등 다양한 유해·위험 요소를 사전에 인지하고 대응할 수 있도록 시각화된 정보를 제공하여 4D BIM 기반으로 작업 공정과 위험 요소를 시뮬레이션함으로써 건설 프로젝트의 안전성을 높이고, 특히 외국인 근로자와 고령 근로자에게도 안전 정보를 쉽게 전달할 수 있으며, 이를 통해 사고 예방과 작업자 보호를 강화하고, 중대 재해를 줄일 수 있음을 확인하였다.

이러한 연구들은 BIM을 통해 외부가시설공사의 위험 요소를 사전에 분석하고, 설계 및 시공 단계에서 발생할 수 있는 사고를 예방할 수 있는 가능성을 확인하였으며, BIM은 특히 고위험 공정에서 작업자의 안전성을 높이고, 공정 효율성을 극대화하는데 중요한 도구로 자리잡고 있음을 보여주고 있다.



< 그림2-12 BIM을 활용한 안전시설물 >²⁴⁾

24) <https://www.naver> 블로그(승인DFS)

제 3 항 동바리공사

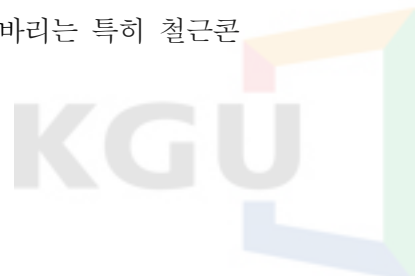
건설 프로젝트에서 임시로 구조물을 지탱하는 작업으로, 주로 고층 건축물의 시공 과정에서 중요한 역할을 한다. 특히 동바리 설치 과정에서는 작업자의 안전이 매우 중요하며, 고중량의 구조물을 지지해야 하는 작업 특성상 안전사고의 위험이 크다. 잘못된 설치나 지반 침하 등으로 인해 붕괴 위험이 있어, 동바리공사에서의 안전관리는 철저해야 한다.

BIM(Building Information Modeling)은 동바리공사의 설계 및 시공 과정에서 발생할 수 있는 안전사고를 예방하는 데 효과적인 도구로 사용되고 있다. BIM을 통해 동바리 설치 시 발생할 수 있는 구조적 문제를 사전에 파악하고, 시뮬레이션을 통해 안정성을 평가할 수 있기 때문이다. BIM을 활용하여 설계안전성 검토를 하는 것은 동바리공사와 같은 고위험 작업에서 필수적이다.

김용화외 3인(2013)은 건설 프로젝트의 복잡성 증가와 정보 교환 부족으로 인한 생산성 저하 문제를 해결하기 위해 골조공사 단계에서 BIM을 활용한 안전 관리 방안을 제안하였으며, 특히, 골조공사시 동바리 공사와 관련된 위험 요소를 줄이기 위해 실무 적용 가능한 BIM 지원 시스템을 구축하는 데 중점을 두었고, 골조공사 업무를 28개로 구분하고, 전문가 면담을 통해 24개의 BIM 적용 가능 업무를 도출하여 실무 수준의 정보 교환 흐름을 제시하였으며 이 흐름을 통해 골조 공사의 안전성을 높이고, 정보 부족으로 인한 실패 요인을 줄이는 효과를 확인하였다..

윤준혁(2013)의 연구는 BIM을 활용하여 건설 현장에서 추락사고 예방을 위한 안전관리 시스템을 구축하는 것을 목표로 제안하였으며, 건설 프로젝트의 모든 단계에서 발생하는 위험 요소를 BIM을 통해 시각화하고, 4D 시뮬레이션을 활용하여 작업자가 잠재적 위험을 쉽게 인지할 수 있도록 하여 가설구조물과 비계 동바리 설치와 같은 주요 안전 시설물의 설치 여부를 점검할 수 있는 기능을 제공하여 작업자와 관리자 간의 실시간 정보 교환을 가능하게 하고, 이를 통해 안전사고를 예방하는 효과를 확인하였다.

전경덕외 1인(2020)은 건설 현장에서 시스템 동바리 붕괴 사고를 예방하기 위해 IT 융합 기술과 적극적인 안전 관리 방안을 제시하였으며, 시스템 동바리는 특히 철근콘

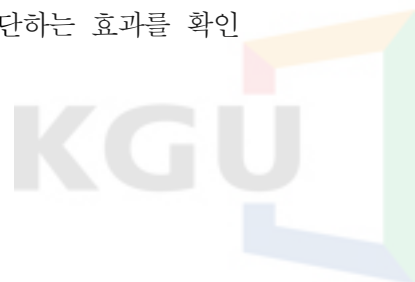


크리트 구조물의 콘크리트 타설 시 중대한 붕괴 사고의 원인이 될 수 있으며 상부 하중을 지지하는 전이보 및 전이 슬래브 구조에서 안전 관리는 필수적이며 시스템 동바리의 안전성을 높이기 위해 대각재 설치, 경사 계측기를 활용한 변위 모니터링을 통해 타설 작업 중 수평 및 수직 변위를 관리하여 안전 상태를 유지하는 방법을 제안하였다. 이러한 사전 관리와 IT 기반의 예측 시스템을 통해 사고 예방이 가능하며, 공사 신뢰성을 높이고 사회적 손실을 줄이는 효과를 확인하였다.

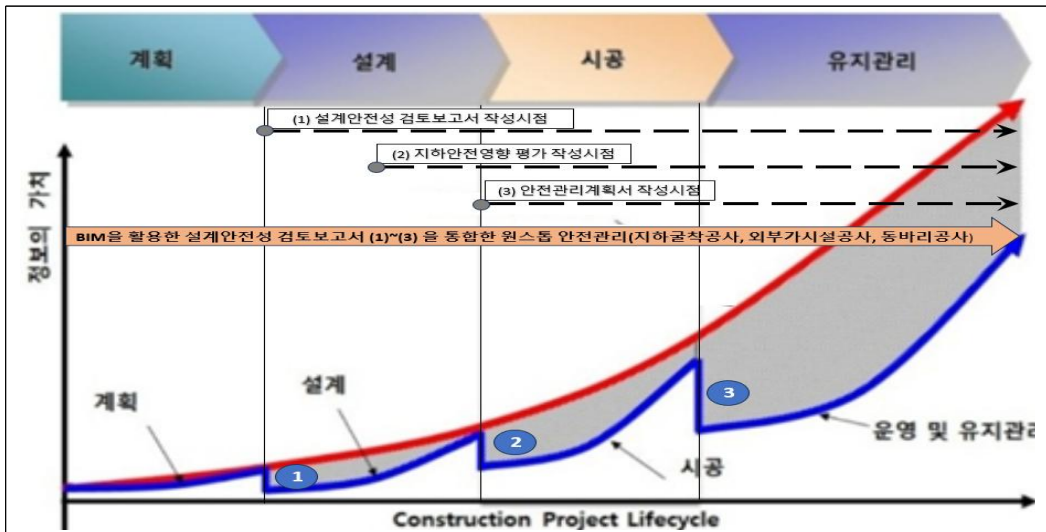
주형우(2017)은 건설 현장에서 BIM과 위험성 평가를 결합하여 안전관리 모델을 구축하고, 이를 통해 건설 공사 과정에서 발생할 수 있는 다양한 사고 위험 요소를 사전에 파악하고 관리하고자 하였으며 사고 유형을 정의하고 공중 및 위험 요소를 코드화하여, BIM 소프트웨어와 모델 뷰어를 통해 작업자의 안전성을 높이는 프로세스를 제안하였다. 특히, 모델을 활용한 안전 관리의 효과를 비교 분석하고, 전문가 설문조사를 통해 모델의 실효성과 현장 적용 가능성을 검증하였고, 이를 통해 건설 현장에서 보다 효율적이고 체계적인 안전 관리에 대한 효과를 확인하였다.

권오철외 2인(2013)은, BIM을 활용하여 건설 프로젝트 설계 단계에서의 안전성을 검토하고 품질을 보장하기 위한 체크리스트를 제시하였으며, 설계 단계에서 잠재적인 위험 요소를 사전에 파악하여 시공 안전성을 높이는 방안을 모색하여 추락 방지, 안전한 작업공간 확보, 이동경로의 안전성 등 주요 안전 항목들을 자동으로 검토할 수 있도록 하며, 이를 통해 건설 현장의 안전사고를 줄이고 작업 효율성을 개선하는 효과를 확인하였다.

이러한 논문들은 동바리공사에서 BIM을 활용한 사전 시공성 검토를 통해 안전성과 시공 리스크 관리를 강화하는 방안을 제시한다. 특히 BIM 시뮬레이션을 통해 구조적 안정성, 하중 분포, 지반 조건을 사전에 분석하여 잘못된 설치나 지반 침하로 인한 붕괴 위험을 최소화할 수 있다. 또한, 작업 공간 확보와 작업자 이동 경로 안전성까지 검토하여 설계 초기부터 안전한 시공 환경을 보장한다. 이를 통해 고층 건축물 및 중량 구조물 작업에서도 실시간 데이터 모니터링과 경고 시스템을 통해 안전사고를 예방하고 작업자와 관리자 간 정보 교환을 원활하게 한다. 따라서, BIM을 통한 사전 시공성 검토는 고위험 작업인 동바리공사에서 시공 안전성과 작업 효율성을 모두 높이며, 구조적 결함이나 인적 오류로 인한 사고 가능성을 사전에 차단하는 효과를 확인하였다.



제 6 절 소결



< 그림2-10 산업안전관리공단 참조, 논문자 편집 >

2022년 중대재해처벌법 시행 이후, 2023년 고용노동부에 따르면 전체 산업 사고 사망자 중 건설업 비율이 43.8%에 달하며, 그 중에서도 추락 사고가 55.6%로 가장 큰 비중을 차지한다. 이는 건설업에서 추락 사고가 주요 사고 원인임을 보여주며, 기존 안전 관리 시스템의 한계를 보완하고 사전 단계에서 안전사고 요인을 제거하기 위해 BIM 기반 설계안전성 검토의 중요성이 더욱 강조되고 있다.

첫째 <그림 2-10>과 같이 건설 프로젝트 생애주기 전반에서 BIM을 활용하여 각 단계별로 분리된 안전 관리 시스템을 통합하고 사전에 안전위험성을 제거함으로써 안전성 확보 및 안전관리 효율성(정보 가치 상승효과 ①~③)을 연구하고자 한다.

둘째 지하굴착공사, 외부가시설공사, 동바리공사 등 고위험 작업에 BIM을 적용하여 사고 예방과 효율성 증대에 미치는 효과를 분석하고자 한다.

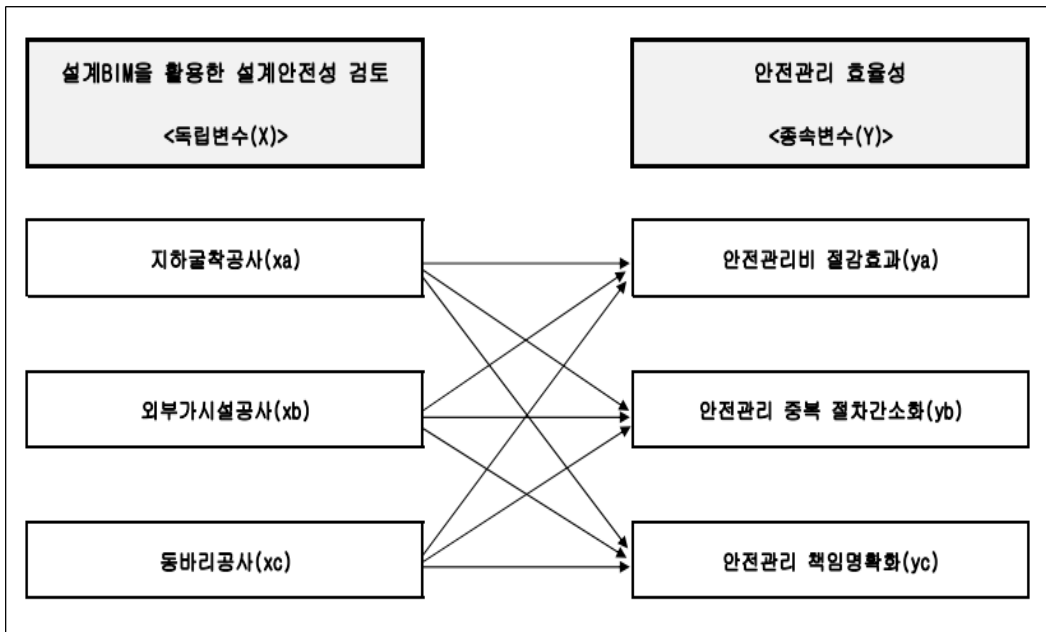
셋째 BIM을 통해 각 단계별 안전관리비 절감, 안전관리 절차의 간소화, 안전관리 책임 명확화를 통해 안전사고 예방 효과에 기여할 수 있음을 제안하며, BIM 기반의 통합 안전 관리 시스템 구축 필요성을 검증하고자 한다.

결론적으로 본 연구는 설계, 시공, 준공 단계별로 분리 되어 있어 정보 단절, 중복 관리에 대하여 BIM을 활용한 설계안전성 검토와 안전관리(절차) 효율성 향상에 미치는 효과와 상관관계를 규명하는 데 목적이 있다.

제 3 장 연구방법

제 1 절 연구모형

건설 현장에서의 안전 관리는 중요하지만, 설계, 시공, 준공 단계별로 안전 검토를 진행하는 과정에서 다양한 제도와 규제로 인해 행정이 복잡해지고 관리 비용이 증가하는 문제가 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 BIM(Building Information Modeling)을 활용한 설계안전성 검토가 주목받고 있으며, 이를 통해 안전 재해를 사전에 예방하고 효율적인 안전 관리가 가능해지고 있다. 특히 중대재해가 많이 발생하는 공정에 BIM을 적용함으로써 안전 사고 감소 효과를 기대할 수 있다.



< 그림3-1 연구모형 >

본 연구는 BIM을 활용하여 지하굴착공사, 외부가시설공사, 동바리공사를 설계 단계부터 준공 단계까지 원스톱으로 안전 관리를 수행함으로써, 건설 현장에서의 안전 관리 효율성에 미치는 영향을 체계적으로 분석하고자 한다. 이를 위해 안전관리비 절감 효과, 안전관리 중복 절차 간소화, 안전관리 책임명확성에 미치는 영향을 증명하기 위해 <그림3-1>와 같은 연구모형을 설정하였다.

제 2 절 연구문제 및 연구가설

BIM를 활용하여 설계안전성 검토시 지하굴착공사, 외부가시설공사, 동바리공사를 설계단계부터 준공단계까지 원스톱 안전관리를 통하여 건설 현장에서 다양한 공정에 걸친 안전관리 효율성에 미치는가에 대한 연구를 위하여 다음과 같이 가설을 설정하였다.

연구문제 1 : BIM을 활용한 설계안전성 검토가 안전관리비 절감 효과에 어떠한 영향을 미치는가?

연구가설 1-1 : BIM을 활용한 설계안전성 검토는 지하굴착공사에서 안전관리비 절감 효과에 정(+)의 영향을 미칠 것이다. ($x_a \rightarrow y_a$)

연구가설 1-2 : BIM을 활용한 설계안전성 검토는 외부가시설공사에서 안전관리비 절감 효과에 정(+)의 영향을 미칠 것이다. ($x_b \rightarrow y_a$)

연구가설 1-3 : BIM을 활용한 설계안전성 검토는 동바리공사에서 안전관리비 절감 효과에 정(+)의 영향을 미칠 것이다. ($x_c \rightarrow y_a$)

연구문제 2 : BIM을 활용한 설계안전성 검토가 안전관리 중복 절차 간소화에 어떠한 영향을 미치는가?

연구가설 2-1 : BIM을 활용한 설계안전성 검토는 지하굴착공사에서 안전관리 중복 절차 간소화에 정(+)의 영향을 미칠 것이다. ($x_a \rightarrow y_b$)

연구가설 2-2 : BIM을 활용한 설계안전성 검토는 외부가시설공사에서 안전관리 중복 절차 간소화에 정(+)의 영향을 미칠 것이다. ($x_b \rightarrow y_b$)

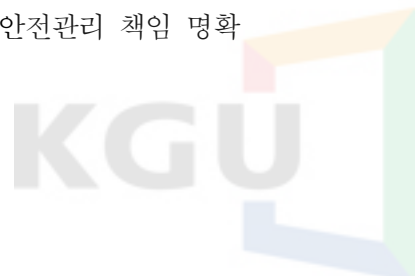
연구가설 2-3 : BIM을 활용한 설계안전성 검토는 동바리공사에서 안전관리 중복 절차 간소화에 정(+)의 영향을 미칠 것이다. ($x_c \rightarrow y_b$)

연구문제 3 : BIM을 활용한 설계안전성 검토가 안전관리 책임 명확성에 어떠한 영향을 미치는가?

연구가설 3-1: BIM을 활용한 설계안전성 검토는 지하굴착공사에서 안전관리 책임 명확성에 정(+)의 영향을 미칠 것이다. ($x_a \rightarrow y_c$)

연구가설 3-2: BIM을 활용한 설계안전성 검토는 외부가시설공사에서 안전관리 책임 명확성에 정(+)의 영향을 미칠 것이다. ($x_b \rightarrow y_c$)

연구가설 3-3: BIM을 활용한 설계안전성 검토는 동바리공사에서 안전관리 책임 명확성에 정(+)의 영향을 미칠 것이다. ($x_c \rightarrow y_c$)



제 3 절 조작적 정의

변수의 조작적 정의는 연구에서 개념적으로 설정한 변수를 실제로 측정하고 관찰할 수 있도록 구체적으로 정의하는 작업이다. 이 정의는 연구가설의 검증을 위해 필수적인 과정으로, 연구자들이 설정한 추상적인 개념들을 현장에서 구체적으로 측정할 수 있도록 설문지 등에서 사용되는 용어를 명확하게 규정하는 것이다. 이를 통해 연구 목적에 부합하고, 일관된 측정을 할 수 있도록 한다.

본 연구의 각 변수에 해당하는 설문 문항은 서열척도인 5점 리커트 척도를 사용하였으며, 일반사항 및 인구통계학적 특성에 관한 설문문항은 명목 척도로 측정하였다. 독립변수로 BIM(Building Information Modeling)을 활용한 지하굴착공사, 외부가시설공사, 동바리공사의 안전성 검토 및 관리 절차를 개선하고 작업자의 안전 인식을 높이는 것을 의미한다. 이를 통해 원스톱 관리로 안전 관리 절차를 개선하고, 위험 요소를 사전에 파악하며, 안전 사고를 예방하는 것에 조작적 정의를 하고자 한다. 종속변수는 안전관리비 비용 절감, 중복된 절차 간소화, 책임 명확화를 통해 안전관리의 전반적인 효율성에 대하여 정의하였다.

< 표 3-1 변수의 조작적 정의와 측정도구 >

변수명		조작적 정의	문항수	측정방법
일반사항		BIM을 활용한 설계안전성 검토에 대한 응답자 개인 의식	7	명목척도
독립변수	지하굴착공사	지하굴착공사의 안전성검토 및 관리 효과	10	5점 리커트 척도
	외부가시설공사	외부가시설공사의 안전성검토 및 관리 효과	10	
	동바리공사	동바리공사의 안전성검토 및 관리 효과	10	
종속변수	안전관리비 절감 효과	안전관리 비용이 절감 효과	10	5점 리커트 척도
	안전관리 중복 절차 간소화	안전관리 절차의 중복 효과	10	
	안전관리 책임명확화	안전관리 책임 명확성 효과	10	
인구통계학적 특성		응답자 개인의 특성	5	명목척도

※ 조작적 정의 : 공통적으로 BIM을 설계안전성 검토 적용시



제 4 절 설문조사

제 1 항 설문조사 개요

본 연구에서는 건설현장의 안전관리 시스템은 설계단계, 시공단계, 준공단계별 분리되어 안전관리를 BIM을 활용 설계안전성 검토를 통해 원스톱 안전관리시스템을 적용하였을 경우 안전효율성의 영향을 알아보기 위하여 건설현장 설계자, 사업관리자(관리감독자, 감리자), 안전보건총괄책임자, 안전총괄책임자로 설문조사를 실시하였다.

독립변수에 대한 척도는 사망재해의 비중이 높은 지하굴착공사, 외부가시설공사 및 동바리공사로 분류하고, 종속변수는 안전관리 효율성 분석하기 위하여 선행연구자의 설문을 통해 3개 항목을 선정하여 조사하였으며, 요인별 선행연구자들의 설문지를 수정하여 5점 리커트 척도를 사용하였다.

또한, 인구통계학적 항목은 설문지의 마지막 부분에 배치하여 민감한 개인 정보에 대한 부담을 줄임으로써 응답 신뢰도를 높이고자 하였다. 설문 문항은 선행연구와 국토안전관리원의 자료를 참조하여 작성되었으며, 전문가의 검토를 통해 최종적으로 확정되었다. 이러한 과정을 통해 설문 도구의 타당성과 신뢰도를 더욱 강화하였다.

제 2 항 설문지 구성

설문지는 <표 3-2>와 같이 8가지 영역, 총 72문항으로 구성하였다. 공통질문 영역은 설문자들의 인식 수준을 묻기 위한 질문으로 7문항이다. 독립변수 영역은 BIM(Building Information Modeling)을 활용한 지하굴착공사(xa), 외부가시설공사(xb), 동바리공사(xc)에 대한 각각 10문항, 종속변수 영역은 안전관리 효율성에 대한 안전관리비 절감효과, 안전관리 중복 절차간소화, 안전관리 책임명확화에 대한 각각 10문항이 있다. 마지막으로 인구통계학적 특성에 관한 질문이 5문항으로 구성되어 있다.



< 표 3-2 설문지 구성 내용 >

구 분		문항번호	문항수	비고
일반사항 (BIM을 활용한 설계안정성 검토 의식)		문1)~문7)	7	
독립변수	지하굴착공사(xa)	B-1, 1~10	10	
	외부가시설공사(xb)	C-1, 1~10	10	
	동바리공사(xc)	D-1, 1~10	10	
종속변수 (안전관리 효율성)	안전관리비 절감효과(ya)	A-1, 1~10	10	
	안전관리 중복 절차간소화(yb)	A-2, 1~10	10	
	안전관리 책임명확화(yc)	A-3, 1~10	10	
인구통계학적 특성		문1)~문5)	5	

제 5 절 자료수집과 분석절차

본 연구에서 제작한 설문지를 바탕으로 서울, 경기, 인천지역 및 전국의 설계자, 사업관리자(관리감독자, 감리자), 안전보건 총괄책임자, 안전 및 보건관리자를 대상으로 설문조사를 실시하였다. 설문조사를 위하여 비확률 추출의 편의 표본조사를 실시하였으며, 설문기간은 '24. 09. 01 ~ '24. 09. 25까지 25일간 배포하여, 총 232개의 응답을 회수하였다. 수집된 자료는 기록상의 오류와 누락 여부를 검토하고, 설문 항목을 코딩(Coding)한 후 JAMOV 소프트웨어를 활용하여 통계 분석을 진행하였다.

첫째 본 연구에서 선정한 연구대상의 검토를 위하여 일반사항인 BIM(Building Information Modeling) 관련 의식 및 인구통계학적 현황을 살펴보았으며, 이를 위해 빈도 분석을 실시하였다.

둘째 본 연구에서 사용한 측정도구의 구성체계에 대한 계층화된 도구의 차원을 감소시킬 목적으로 알아내고자 하는 개념의 내용 타당성을 확인하기 위하여 주성분법으로 Bartlett's의 구형성 검증(test of sphericity)과 KMO통계 검증을 실시하였다.

셋째 본 연구에서 사용한 측정 도구의 구성체계에 대해 얼마나 믿을만한 도구인지 신뢰도를 확인하기 위하여 내적 일관성을 의미하는 Cronbach's α 값을 도출하였다.

넷째 타당성과 신뢰성이 확보된 문항으로 평균화에 의한 변수 계산을 실시하여 주요 변수로 생성하였으며 주요 변수의 기술통계 현황을 파악하기 위하여 기술통계 분석을 실시하였다.

다섯째 주요 변수간의 상관관계를 파악하기 위하여 피어슨 상관분석을 실시하였다.

여섯째 본 연구에서 지시한 연구가설을 검증하기 위하여 회귀모형에 따른 분산분석 및 경로계수 추적분석을 실시하였다.



제 4 장 분석결과

제 1 절 응답자 일반 특성 분석

제 1 항 조사대상자의 인구통계학적 특성

본 연구에서는 모집단에서 추출한 표본을 활용하여 모수를 추정하고자 설문조사를 진행하였다. 설문 응답 중 불성실한 응답을 제외한 총 232부를 대상으로 통계 분석을 수행하였다. 분석 과정에서, 조사대상자의 인구통계학적 특성을 파악하기 위해 빈도분석을 진행하였으며, 그 결과는 <표 4-1>에 요약되어 있다.

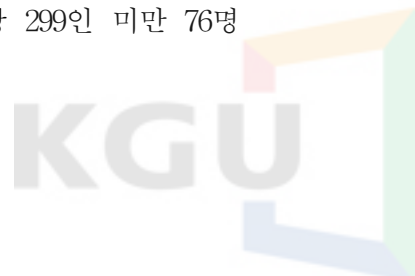
첫째, 성별 분포는 남성이 213명(91.8%)으로 대부분 차지하였고, 여성은 19명(8.2%)으로 조사 되었다.

둘째, 연령대에 따른 분포는 29세 이하 3명(1.3%), 30세 이상 39세 이하 10명(4.3%), 40세 이상 49세 이하 49명(21.1%), 50세 이상 59세 이하 153명(65.9%), 60세 이상 17명(7.3%)으로 나타났다.

셋째, 경력에 대한 분석 결과는 3년 미만 1명(0.4%), 3년 이상 5년 미만 2명(0.9%), 6년 이상 10년 미만 8명(3.4%), 11년 이상 20년 미만 139명(59.9%), 20년 이상 82명(35.3%)으로 나타났다.

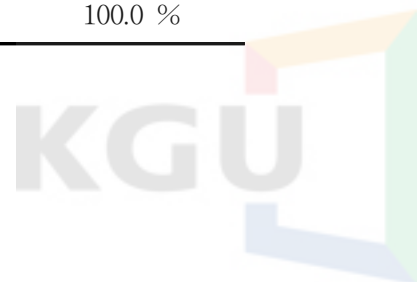
넷째, 직무별 분포에서는 설계자 72명(31.0%), 사업관리자(관리감독자, 감리자) 84명(36.2%), 안전보건 총괄책임자 14명(6.0%), 안전 및 보건관리자 62명(26.7%)으로 나타났다.

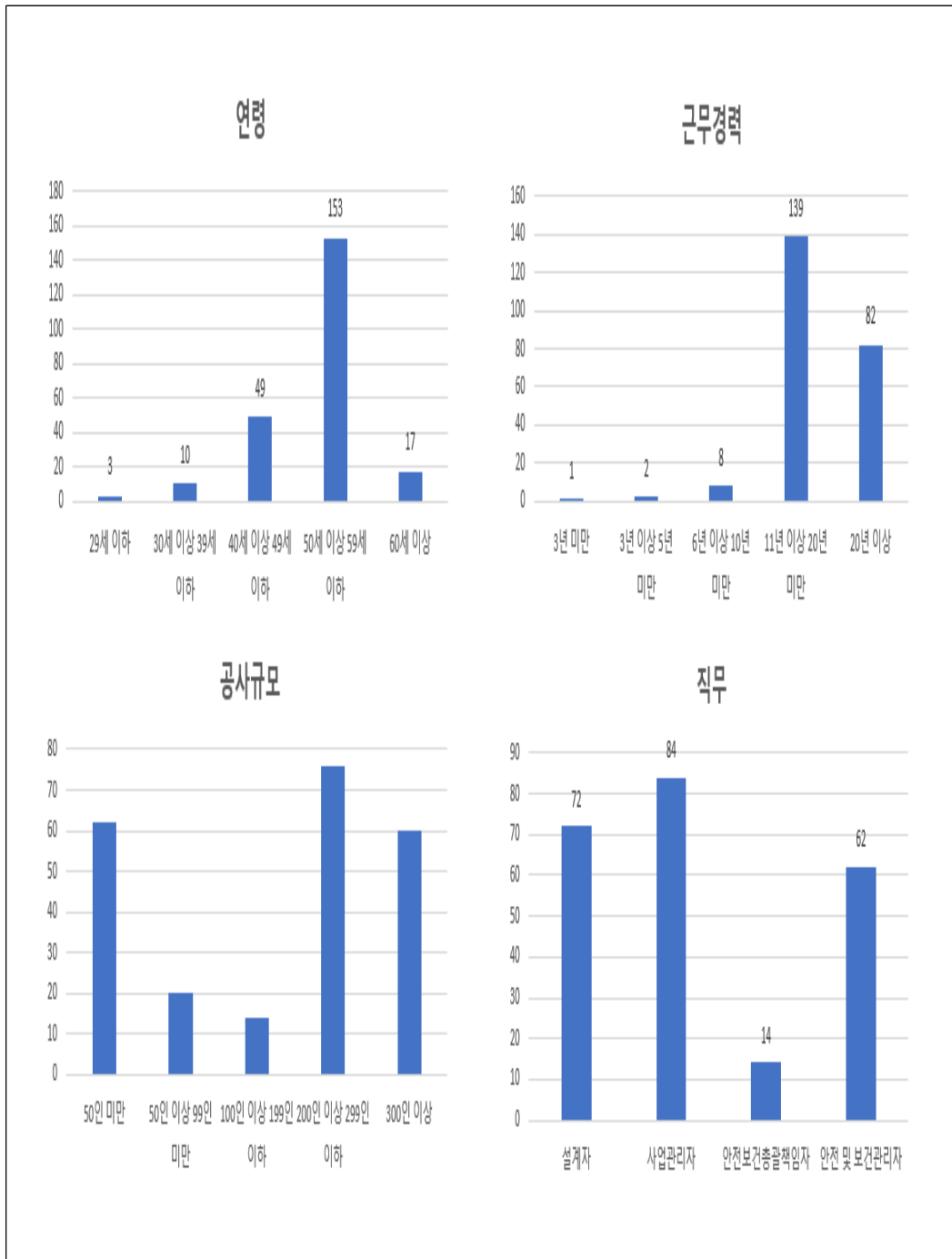
다섯째, 사업장 공사규모에 따른 분포는 50인 미만 62명(26.71%), 50인 이상 99인 이하 20명(8.6%), 100인 이상 199인 이하 14명(6.0%), 200인 이상 299인 미만 76명(32.8%), 300인 이상 60명(25.9%)으로 나타났다.



< 표 4-1 인구통계학적 특성 빈도분석 >

문항	Levels	Counts	% of Total	Cumulative %
	남자	213	91.8 %	91.8 %
	여자	19	8.2 %	100.0 %
연령	29세 이하	3	1.3 %	1.3 %
	30세 이상 39세 이하	10	4.3 %	5.6 %
	40세 이상 49세 이하	49	21.1 %	26.7 %
	50세 이상 59세 이하	153	65.9 %	92.7 %
	60세 이상	17	7.3 %	100.0 %
근무 경력	3년 미만	1	0.4 %	0.4 %
	3년 이상 5년 미만	2	0.9 %	1.3 %
	6년 이상 10년 미만	8	3.4 %	4.7 %
	11년 이상 20년 미만	139	59.9 %	64.6 %
	20년 이상	82	35.3 %	100.0 %
직무	설계자	72	31.0 %	31.0 %
	사업관리자 (관리감독자,감리자)	84	36.2 %	67.2 %
	안전보건 총괄 책임자	14	6.0 %	73.2 %
	안전 및 보건관리자	62	26.7 %	100.0 %
공사 규모	50인 미만	62	26.7 %	26.7 %
	50인 이상 99인 미만	20	8.6 %	35.3 %
	100인 이상 199인 이하	14	6.0 %	41.3 %
	200인 이상 299인 이하	76	32.8 %	74.1 %
	300인 이상	60	25.9 %	100.0 %





< 그림4-1 인구통계학적 특성 막대그래프 >

제 2 항 안전관리 효율성 빈도분석

안전관리 효율성에 대한 인식수준을 파악하기 위해 총 7개 항목에 대해 빈도분석을 실시하였으며, 그 결과는 <표4-2>와 같이 나타났다.

첫째 ‘건설현장에서 재해 예방을 위해 가장 중점을 두어야 하는 것은 무엇이라고 생각하십니까?’에 대한 질문에 ‘설계 단계부터 설계안전성 검토를 통한 사전 방지 대책’이 78.4%를 차지하였다.

둘째 ‘회사에서는 BIM을 활용한 설계안전성 검토를 진행하고 있습니까?’에 대한 질문에 ‘아니오’ 라고 답변한 비율이 84.5%를 차지하였다.

셋째 ‘BIM을 활용한 설계안전성 검토의 빈도는 어느정도입니까?’에 대한 질문에 ‘거의 없다’ 답변한 비율이 68.1%를 차지했다.

넷째 ‘BIM을 활용하지 않는 이유는 무엇입니까?’에 대한 질문에 ‘초기 도입 비용이 높다’가 46.1%, ‘필요성을 못 느낀다’는 32.3%, ‘법정 규제가 없다’는 21.6%를 차지하였다.

다섯째 ‘설계, 시공, 준공 단계에 분리되어 있는 안전 관리를 통합 운영해야 한다고 생각 하십니까?’에 대한 질문에 ‘통합하여야 한다’ 답변이 83.6%를 차지하였다.

여섯째 ‘건설현장에서 안전사고가 발생할 가능성을 높이는 주요 요인은 무엇이라고 생각하십니까?’에 대한 질문에 ‘작업자들의 안전 의식부족’이 55.6%를 차지하였다.

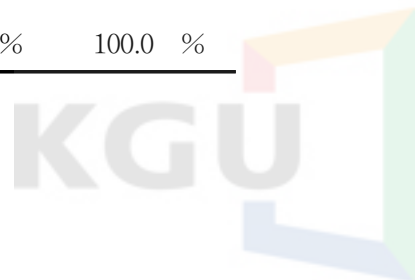
마지막으로 ‘건설현장에서 안전관리 시스템의 효과를 높이기 위해 가장 개선이 필요하다고 생각되는 부분은 무엇입니까?’에 대한 질문에 ‘안전 관리 교육 및 훈련 강화’가 69.4% 차지하였다.

응답자의 대다수는 안전관리를 통합 운영해야 한다고 인식(83.6%)하고 있으며, 설계 BIM의 활용성을 이해하고 있으나, 초기 도입 비용, 필요성 인식, 법적 규제가 없어 활용하지 않고 있는 것으로 나타났다.



< 표 4-2 안전관리 효율성 빈도분석 >

	Levels	Counts	% of Total	Cumulative %
건설현장 재해예방 중점사항	부상재해 재발방지 대책	6	2.6 %	2.6 %
	설계단계부터 설계안전성 검토를 통한 사전 방지 대책	182	78.4 %	81.0 %
	중대재해 재발방지 대책	44	19.0 %	100.0 %
BIM활용성	아니오	196	84.5 %	84.5 %
	예	36	15.5 %	100.0 %
BIM을 활용한 설계안전성검 토 빈도	가끔	70	30.2 %	30.2 %
	거의 없음	158	68.1 %	98.3 %
	자주	4	1.7 %	100.0 %
BIM을 활용하지 않는 이유	법정 규제가 없다.	50	21.6 %	21.6 %
	초기 도입 비용이 높다.	107	46.1 %	67.7 %
	필요성을 못 느낀다.	75	32.3 %	100.0 %
안전관리 통합 운영 필요성	통합하여야 한다.	194	83.6 %	83.6 %
	통합하지 않아도 된다.	38	16.4 %	100.0 %
건설현장 안전사고 발생 주요원인	안전 관리 감독의 미비	51	22.0 %	22.0 %
	안전 교육의 부실	7	3.0 %	25.0 %
	안전 장비 및 시설물의 부족	21	9.1 %	34.1 %
	작업 환경의 위험 요소	24	10.3 %	44.4 %
	작업자들의 안전 의식 부족	129	55.6 %	100.0 %
안전 관리 시스템 개선 사항	안전 관련 교육 및 훈련 강화	161	69.4 %	69.4 %
	안전 관리 감독 체계 강화	28	12.1 %	81.5 %
	안전 관리 책임 명확화	26	11.2 %	92.7 %
	최신 안전 장비 및 기술 도입	17	7.3 %	100.0 %



제 2 절 측정 도구의 타당도 및 신뢰도

제 1 항 타당도 분석

주성분 분석(Principal Component Analysis, PCA)은 측정변수들의 분산을 설명하기 위해, 이들 변수를 선형결합하여 주성분을 추출하는 분석이다. 이 분석에서는 공통 분산과 고유 분산을 구분하지 않고, 주어진 상관행렬을 바탕으로 모든 변수를 분석하고 주성분의 의미를 해석하기 위해 회전(rotation)을 적용하지 않는다.

독립변수에 대한 설문 문항이 요인 분석에 적합한지를 확인하는 기준으로는 Bartlett's 구형성 검정과 KMO(Kaiser-Meyer-Olkin) 값이 있다. Bartlett's 값이 $p < 0.05$ 일 경우 상관행렬이 대각행렬이 아님을 나타내므로, 요인 분석을 수행하는 것이 적합하다는 뜻이다. 또한, KMO 값이 1에 가까울수록 요인 분석에 적합하다는 것을 나타내며, 일반적으로 KMO 값이 0.5 이상이면 요인 분석을 수행하기에 적합하다고 판단할 수 있다

1) 독립변수의 구성체계에 대한 타당도

독립변수요인의 총분산의 분석결과는 다음의 <표 4-3>과 같다. 분석결과 Bartlett의 구형성 검정에서 $\chi^2 = 4638 (p < .001)$ 로 나타났으며, KMO값=0.963로 모형은 적합하다. SS Loading은 주성분 부하량 값의 제곱의 합을 의미하며, 주성분의 고유값을 의미한다. 첫번째 주성분 지하굴착공사 요소의 고유값은 6.82, 전체분산의 22.7% 설명하며, 두번째 주성분 외부가시설공사 요소의 고유값은 5.78, 전체분산의 19.3% 설명하며, 세번째 주성분 동바리공사 요소의 고유값은 5.50, 전체분산의 18.3%를 설명하고 있으며 이 세가지 주성분의 누적 분산 비율 합계은 60.4%를 설명하고 있는 것으로 나타났다.



< 표 4-3 독립변수의 구성체계에 대한 타당도 요약(summary) >

Component	SS Loadings (고유값)	% of Variance (설명분산)	Cumulative % (누적분산)
지하굴착공사	6.82	22.7	22.7
외부가시설공사	5.78	19.3	42.0
동바리공사	5.50	18.3	60.4
Bartlett의 구형성 검정 $\chi^2=4638(p<.001)$, KMO 값=0.963			

2) 종속변수의 구성체계에 대한 타당도

종속변수 설문문항에 대하여 요인분석을 하는 것이 적절한지를 확인하는 기준으로 Bartlett's의 값이 $p<0.05$ 면 대각행렬이 아님을 의미하므로 요인분석을 하는 것이 적절하다는 뜻이다. <표 4-4>과 같이 KMO 통계값이 0.961로 0.5이상의 값을 나타냈다.

첫번째 주성분 안전관리비 절감효과 요소의 고유값은 7.44,

전체분산의 24.8% 설명하며,

두번째 주성분 안전관리 중복 절차 간소화 요소의 고유값은 6.38,

전체분산의 21.3% 설명하며,

세번째 주성분 안전관리 책임 명확화 요소의 고유값은 4.23,

전체분산의 14.1%를 설명하고 있으며,

이 세가지 주성분의 누적 분산 합계는 60.2%를 설명하고 있는 것으로 나타났다.

< 표 4-4 종속변수의 구성체계에 대한 타당도 요약(summary) >

Component	SS Loadings (고유값)	% of Variance (설명분산)	Cumulative % (누적분산)
안전관리비 절감효과	7.44	24.8	24.8
안전관리 중복 절차 간소화	6.38	21.3	46.1
안전관리 책임 명확화	4.23	14.1	60.2
Bartlett의 구형성 검정 $\chi^2=4669(p<.001)$, KMO 값=0.961			



제 2 항 신뢰도 분석

신뢰도는 측정하고자 하는 대상에 대해 얼마나 일관성 있고 정확하게 측정하고 있는지를 나타내는 개념이다. 동일한 개념을 반복적으로 측정했을 때, 그 결과가 일관되게 나타나는 정도를 의미한다. 또한, 여러 항목을 통해 동일한 개념을 측정할 경우, 내적 일관성을 사용하여 신뢰도를 검증할 수 있다.

내적 일관성 신뢰도의 대표적 추정방법인 Cronbach's α 값을 통한 지수를 사용하였으며, 타당성이 확보된 문항으로 신뢰도를 파악하기 위해 Cronbach's α 값을 산출한 결과 주요변수를 이루는 문항들이 0.7이상이며 신뢰도가 높다고 할 수 있다.

본 연구에서 신뢰도 분석 결과는 <표 4-5>와 같이 나타났으며, 분석 결과 주요변수 6가지 모두 0.9 이상으로 신뢰도가 매우 높게 나타났다.

< 표 4-5 신뢰도 분석 Item Reliability Statistics >

주요변수	mean	sd	if item dropped Cronbach's α
지하굴착공사	3.41	0.654	0.961
외부가시설공사	3.45	0.641	0.962
동바리공사	3.45	0.686	0.965
안전관리비 절감효과	3.55	0.593	0.956
안전관리 중복 절차 간소화	3.52	0.641	0.955
안전관리 책임 명확화	3.55	0.611	0.956



제 3 절 기술통계 및 상관관계 분석

제 1 항 기술통계 분석

기술통계는 요인분석에 의해 타당성을 확보하고, 신뢰도분석에 의해 신뢰성을 확보한 문항을 평균화하여 주요 변수를 생성하였다. 이 주요 변수들의 기술통계와 상관관계를 살펴보기 위해 기술통계 분석을 실시하였다.

주요 변수들의 점수 범위와 정규성(normality)을 확인하기 위해 실시한 기술통계 분석 결과는 다음의 <표 4-6>과 같이 나타났다. 주요 변수들의 점수 범위는 최소 1점에서 5점까지로 나타났다.

여러 주요 변수 중 종속변수인 ‘안전관리비 절감효과’가 가장 높은 평균값을 나타내었으며, 그 값은 3.55(s.d=0.593)로 측정되었다. 반면 독립변수인 ‘지하굴착공사’는 가장 낮은 평균값을 보이며, 이값은 3.41(s.d=0.654)로 조사되었다.

왜도(Skewness)와 첨도(Kurtosis)의 값을 확인한 결과, 모든 주요 변수들의 왜도는 절대값 2미만이며, 첨도는 절대값 4미만으로 나타났다.

< 표 4-6 기술통계표 >

	지 하 굴 착 공 사	외 부 가 시 설 공 사	동 바 리 사 공	안 전 관 리 비 절 감 효 과	안 전 관 리 중 복 절 차 간 소 화	안 전 관 리 책 명 확 화
N	232	232	232	232	232	232
Mean	3.41	3.45	3.45	3.55	3.52	3.55
Standard deviation	0.654	0.641	0.686	0.593	0.641	0.611
Skewness	-0.958	-0.859	-0.955	-0.920	-0.635	-0.744
Kurtosis	2.35	3.08	3.01	3.37	2.42	2.95

제 2 항 상관관계 분석

상관이란(correlation) 통계적 의미로 두 변수의 관련성을 의미한다. 상관계수는 한 변수가 증가하거나 감소할 때 다른 변수도 함께 변화하는지를 나타내며, 변수들 간의 관계 정도와 방향을 측정하며 변수들 간의 관계 정도와 방향을 나타낸다.

상관관계 분석은 <표 4-7>과 같이 분석결과 유의확율은 양쪽검증을 실시하였다는 것을 보여주고 유의수준 0.001에서 유의하였다.

지하굴착공사와 외부가시설공사 간의 상관계수는 $r \geq 0.82$ 으로 가장 높은 상관관계를 나타냈으나 안전관리 중복 절차간소화는 $r \geq 0.838$ 으로 상관관계가 있다.

외부가시설공사와 다른 변수들 간에도 동바리공사와 $r \geq 0.750$, 안전관리비 절감효과는 $r \geq 0.83$ 으로 상관관계가 있다.

동바리공사와 안전관리비 절감효과 간의 상관계수는 $r \geq 0.805$ 으로 상관관계가 있다.

안전 관리비 절감효과는 안전 관리 중복 절차간소화와 $r \geq 0.916$ 으로 상관관계가 있으며, 안전 관리 중복 절차간소화는 안전관리책임명확화와 $r \geq 0.923$ 으로 상관관계가 있다. 또한 안전관리 책임 명확화는 모든 변수에 대하여 $r \geq 0.6$ 로 높은 상관관계가 있다.

< 표 4-7 상관관계표 >

	지하 굴착공사	외부 가시설 공사	동바리 공사	안전 관리비 절감효과	안전 관리 중복 절차간소화	안전관리 책임 명확화
지하 굴착공사	1					
외부 가시설 공사	0.820 ***	1				
동바리 공사	0.774 ***	0.750 ***	1			
안전 관리비 절감효과	0.832 ***	0.830 ***	0.805 ***	1		
안전 관리 중복 절차간소화	0.838 ***	0.816 ***	0.799 ***	0.916 ***	1	
안전관리 책임 명확화	0.820 ***	0.821 ***	0.804 ***	0.891 ***	0.923 ***	1

Note. * p <.05, ** p <.01, *** p <.001

제 4 절 BIM을 활용한 연구문제 검증

제 1 항 안전관리비 절감효과와의 관계

BIM을 활용한 설계안전성검토와 안전관리비 절감효과의 관계에 미치는 영향을 살펴보기 위하여 독립변수로 지하굴착공사, 외부가시설공사, 동바리공사를 종속변수로 안전관리비 절감효과에 대해 다중회귀분석을 실시하였다. 회귀모형의 적합도 결과는 다음의 <표4-8>과 같이 나타났다.

다중회귀모형에 대한 분산의 $F=289(p<.001)$ 으로 통계적으로 유의하였으며, 모형의 설명력을 나타내는 결정계수 $R^2=0.792(79.2\%)$ 로 확인되었으며, 조정된 결정계수 $R^2=0.789(78.9\%)$ 로 나타나 통계적으로 유의미한 수준이었다.

잔차 (실제값-예측값)간의 상호 독립성에 대한 Durbin-Watson 통계값 2.10($1.7 < \text{Durbin-Watson} < 2.2$)은 잔차간 자기상관이 없는 것으로 나타났으며 유의확률은 $p<.01$ 로 통계적으로 오차항 간에는 독립성은 확보되었다고 할 수 있다. 다중공선성은 독립변수들간의 상관성 정도를 검증하는 통계값으로 분산팽창계수 VIF(Variance Inflation Factor) <10 , 공차(Tolerance) >0.1 때 변수들간의 선형관계가 성립하는 것을 의미하는 것으로 독립변수간 다중공선성의 문제가 나타나지 않는다.

< 표 4-8 Omnibus ANOVA Test - 회귀모형에 대한 분산분석(N=232) >

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	VIF	Tolerance
지하굴착공사	2.17	1	2.1670	29.2	< .001	3.71	0.270
외부가시설공사	2.82	1	2.8179	37.9	< .001	3.40	0.294
동바리공사	2.72	1	2.7154	36.6	< .001	2.77	0.361
Residuals	16.94	228	0.0743				
Model Fit Measures $R^2=0.792$, Adjusted $R^2=0.789$, $F=289(p<0.001)$, DW Statistic=2.10							



회귀모형에서 개별변수의 통계적으로 유의성을 검정하기 위한 F통계값을 분산분석 표에 제시하였다. F값은 설명된 변화량의 평균제곱 값을 설명되지 않은 변화량(잔차)의 평균 제곱값으로 나눈값이다. F값에 따른 독립변수 모두 유의확률 $p < 0.001$ 로 유의한 것으로 나타났다.

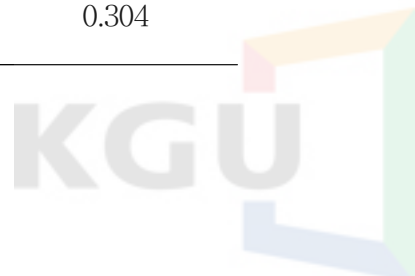
<연구가설 1-1> “BIM을 활용한 설계안전성 검토는 지하굴착공사에서 안전관리비 절감 효과에 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과 지하굴착공사 t값은 5.40로 변수의 $p < 0.05$ 로 유의하므로 BIM을 활용한 설계안전성검토는 지하굴착공사에서 안전관리비 절감 효과에 영향을 미칠 것이라는 연구가설은 채택되었다.

<연구가설 1-2> “BIM을 활용한 설계안전성 검토는 외부가시설공사에서 안전관리비 절감 효과에 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과 외부가시설공사 t값은 6.16로 변수의 $p < 0.05$ 로 유의하므로 BIM을 활용한 설계안전성검토는 외부가시설공사에서 안전관리비 절감 효과에 영향을 미칠 것이라는 연구가설은 채택되었다.

<연구가설 1-3> “BIM을 활용한 설계안전성 검토는 동바리공사에서 안전관리비 절감 효과에 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과 동바리공사 t값은 6.05로 변수의 $p < 0.05$ 로 유의하므로 BIM을 활용한 설계안전성검토는 동바리공사에서 안전관리비 절감 효과에 영향을 미칠 것이라는 연구가설은 채택되었다.

< 표 4-9 Model Coefficients - 안전관리비 절감효과에 미치는 영향(N=232) >

Predictor	Estimate	SE	t	p	Stand. Estimate
Intercept	0.577	0.1029	5.61	< .001	
지하굴착공사	0.285	0.0528	5.40	< .001	0.315
외부가시설공사	0.318	0.0516	6.16	< .001	0.343
동바리공사	0.263	0.0435	6.05	< .001	0.304



제 2 항 안전관리 중복 절차간소화와 의 관계

BIM을 활용한 설계안전성검토와 안전관리 중복 절차 간소화의 관계에 미치는 영향을 살펴보기 위하여 독립변수로 지하굴착공사, 외부가시설공사, 동바리공사를 종속변수로 안전관리비 중복 절차 간소화에 대해 다중회귀분석을 실시하였다. 회귀모형의 적합도 결과는 다음의 <표4-10>과 같이 나타났다.

다중회귀모형에 대한 분산의 $F=275(p<.001)$ 으로 통계적으로 유의하였으며, 모형의 설명력을 나타내는 결정계수 $R^2=0.784(78.4\%)$ 로 확인되었으며, 조정된 결정계수 $R^2=0.781(78.1\%)$ 로 나타나 통계적으로 유의미한 수준이었다..

잔차 (실제값-예측값)간의 상호 독립성에 대한 Durbin-Watson 통계값 2.00($1.7 < \text{Durbin-Watson} < 2.2$)은 잔차간 자기상관이 없는 것으로 나타났으며 유의확률은 $p<.01$ 로 통계적으로 오차항 간에는 독립성은 확보되었다고 할 수 있다. 다중공선성은 독립변수들간의 상관성 정도를 검증하는 통계값으로 분산팽창계수 VIF(Variance Inflation Factor) <10 , 공차(Tolerance) >0.1 때 변수들간의 선형관계가 성립하는 것을 의미하는 것으로 독립변수간 다중공선성의 문제가 나타나지 않는다.

< 표 4-10 Omnibus ANOVA Test - 회귀모형에 대한 분산분석(N=232) >

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	VIF	Tolerance
지하굴착공사	3.53	1	3.5329	39.2	< .001	3.71	0.270
외부가시설공사	2.37	1	2.3745	26.4	< .001	3.40	0.294
동바리공사	2.95	1	2.9460	32.7	< .001	2.77	0.361
Residuals	20.54	228	0.0901				

Model Fit Measures $R^2=0.784$, Adjusted $R^2=0.781$, $F=275(p<0.001)$,
DW Statistic=2.00



회귀모형에서 개별변수의 통계적으로 유의성을 검정하기 위한 F통계값을 분산분석 표에 제시하였다. F값은 설명된 변화량의 평균제곱 값을 설명되지 않은 변화량(잔차)의 평균 제곱값으로 나눈값이다. F값에 따른 독립변수 모두 유의확률 $p < 0.001$ 로 유의한 것으로 나타났다.

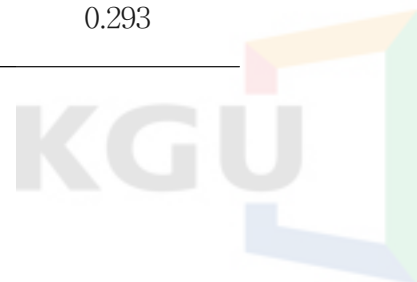
<연구가설 2-1> “BIM을 활용한 설계안전성 검토는 지하굴착공사에서 안전관리 중복 절차 간소화에 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과 지하굴착공사 t값은 6.26로 변수의 $p < 0.05$ 로 유의하므로 BIM을 활용한 설계안전성검토는 지하굴착공사에서 안전관리 중복 절차 간소화에 영향을 미칠 것이라는 연구가설은 채택되었다.

<연구가설 2-2> “BIM을 활용한 설계안전성 검토는 외부가시설공사에서 안전관리 중복 절차 간소화에 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과 외부가시설공사 t값은 5.13로 변수의 $p < 0.05$ 로 유의하므로 BIM을 활용한 설계안전성검토는 외부가시설공사에서 안전관리 중복 절차 간소화에 영향을 미칠 것이라는 연구가설은 채택되었다.

<연구가설 2-3> “BIM을 활용한 설계안전성 검토는 동바리공사에서 안전관리 중복 절차 간소화에 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과 동바리공사 t값은 5.72로 변수의 $p < 0.05$ 로 유의하므로 BIM을 활용한 설계안전성검토는 동바리공사에서 안전관리 중복 절차 간소화에 영향을 미칠 것이라는 연구가설은 채택되었다.

< 표 4-11 Model Coefficients - 안전관리 중복 절차 간소화와와의 관계(N=232) >

Predictor	Estimate	SE	t	p	Stand. Estimate
Intercept	0.330	0.1133	2.91	0.004	
지하굴착공사	0.364	0.0581	6.26	< .001	0.371
외부가시설공사	0.292	0.0568	5.13	< .001	0.292
동바리공사	0.274	0.0479	5.72	< .001	0.293



제 3 항 안전관리 책임명확화와의 관계

BIM을 활용한 설계안전성검토와 안전관리 책임명확화의 관계에 미치는 영향을 살펴보기 위하여 독립변수로 지하굴착공사, 외부가시설공사, 동바리공사를 종속변수로 안전관리 책임명확화에 대해 다중회귀분석을 실시하였다. 회귀모형의 적합도 결과는 다음의 <표4-10>과 같이 나타났다.

다중회귀모형에 대한 분산의 $F=275(p<.001)$ 으로 통계적으로 유의하였으며, 모형의 설명력을 나타내는 결정계수 $R^2=0.778(77.8\%)$ 로 확인되었으며 조정된 결정계수 $R^2=0.775(77.5\%)$ 로 계산되어 통계적으로 유의미한 수준이었다..

잔차 (실제값-예측값)간의 상호 독립성에 대한 Durbin-Watson 통계값 2.03($1.7 < \text{Durbin-Watson} < 2.2$)은 잔차간 자기상관이 없는 것으로 나타났으며 유의확률은 $p<.01$ 로 통계적으로 오차항 간에는 독립성은 확보되었다고 할 수 있다. 다중공선성은 독립변수들간의 상관성 정도를 검증하는 통계값으로 분산팽창계수 VIF(Variance Inflation Factor) <10 , 공차(Tolerance) >0.1 때 변수들간의 선형관계가 성립하는 것을 의미하는 것으로 독립변수간 다중공선성의 문제가 나타나지 않는다.

< 표 4-12 Omnibus ANOVA Test - 회귀모형에 대한 분산분석(N=232) >

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	VIF	Tolerance
지하굴착공사	1.97	1	1.9698	23.5	< .001	3.71	0.270
외부가시설공사	2.89	1	2.8919	34.4	< .001	3.40	0.294
동바리공사	3.29	1	3.2948	39.2	< .001	2.77	0.361
Residuals	19.14	228	0.0840				

Model Fit Measures $R^2=0.788$, Adjusted $R^2=0.775$, $F=266(p<0.001)$,
DW Statistic=2.03



회귀모형에서 개별변수의 통계적으로 유의성을 검정하기 위한 F통계값을 분산분석 표에 제시하였다. F값은 설명된 변화량의 평균제곱 값을 설명되지 않은 변화량(잔차)의 평균 제곱값으로 나눈값이다. F값에 따른 독립변수 모두 유의확률 $p < 0.001$ 로 유의한 것으로 나타났다.

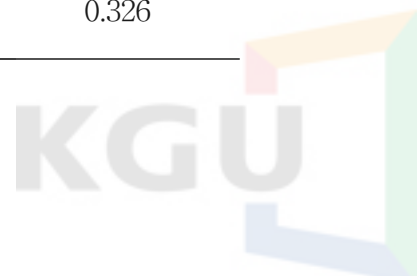
<연구가설 3-1> “BIM을 활용한 설계안전성 검토는 지하굴착공사에서 안전관리 책임 명확화에 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과 지하굴착공사 t값은 4.84로 변수의 $p < 0.05$ 유의하므로 BIM을 활용한 설계안전성검토는 지하굴착공사에서 안전관리 책임 명확화에 영향을 미칠 것이라는 연구가설은 채택되었다.

<연구가설 3-2> “BIM을 활용한 설계안전성 검토는 외부가시설공사에서 안전관리 책임명확화에 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과 외부가시설공사 t값은 5.87로 변수의 $p < 0.05$ 유의하므로 BIM을 활용한 설계안전성검토는 외부가시설공사에서 안전관리 책임명확화에 영향을 미칠 것이라는 연구가설은 채택되었다.

<연구가설 3-3> “BIM을 활용한 설계안전성 검토는 동바리공사에서 안전관리 책임명확화에 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과 동바리공사 t값은 6.26로 변수의 $p < 0.05$ 로 유의하므로 BIM을 활용한 설계안전성검토는 동바리공사에서 안전관리 책임명확화에 영향을 미칠 것이라는 연구가설은 채택되었다.

< 표 4-13 Model Coefficients - 안전관리 책임명확화와의 관계(N=232)상관관계표 >

Predictor	Estimate	SE	t	p	Stand. Estimate
Intercept	0.513	0.1094	4.69	< .001	
지하굴착공사	0.272	0.0561	4.84	< .001	0.291
외부가시설공사	0.322	0.0548	5.87	< .001	0.338
동바리공사	0.290	0.0463	6.26	< .001	0.326



제 5 장 결론

본 연구는 설계단계에서부터 BIM을 활용한 설계안전성 검토가 건설 현장의 안전 관리 효율성에 미치는 영향을 분석하였으며, 이를 통해 안전 관리비 절감, 중복 절차 간소화, 책임 명확화에 대한 실질적인 개선 효과를 확인하였다. 연구 결과는 다음과 같은 세 가지 핵심 결론으로 요약된다.

첫째 안전 관리비 절감 효과에 있어서 BIM을 통한 설계안전성 검토는 초기 위험 요소의 식별과제거를 가능하게 하여 시공 단계에서의 안전 관리비용을 절감하는 데 기여함을 확인하였으며, 지하굴착공사, 외부가시설공사, 동바리공사와 같은 고위험 작업에 BIM을 적용하여 잠재적인 위험을 사전에 관리함으로써 불필요한 비용 지출을 최소화할 수 있었다.

둘째 안전관리 중복 절차간소화에 있어서 BIM은 각 공사 단계에서 필요한 안전 정보를 통합하여 중복 절차를 줄이고 작업자와 관리자의 정보 접근성을 향상시킴으로써 안전 관리 효율성을 크게 높였다. 이를 통해 안전 관리의 체계적 운영이 가능해졌으며, 반복적인 검토와 승인 과정에서 발생하는 시간과 비용의 낭비를 줄일 수 있었다.

셋째 안전관리 책임명확화에 있어서 BIM의 시각화 기능을 통해 설계 단계에서부터 시공 및 유지 관리 단계까지 각 참여자의 책임과 역할이 명확히 규정되었다. 이로 인해 사고 발생 시 책임 소재가 분명해져 법적 분쟁을 예방하고, 안전 관리 시스템의 신뢰성을 높이는 효과가 있었다. 또한 BIM을 통한 역할 분담은 설계안전성 검토의 책임을 각 단계별로 분배함으로써 참여자들이 자신에게 부여된 안전 관리 책임을 효과적으로 수행할 수 있도록 지원하였다.

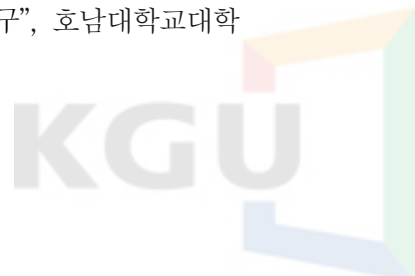
결론적으로, 본 연구는 BIM을 활용한 설계안전성 검토가 건설 현장의 안전 관리 효율성을 높이는 데 중요한 도구임을 입증하였으며, 설계, 시공, 유지관리 전 과정에서 정보를 통합 관리하여 중복 절차를 간소화하고, 각 참여자의 역할과 책임을 명확히 하며, 안전사고 발생 가능성을 줄이는 데 효과적이다. 이를 통해 한국 건설 산업의 경쟁력 향상과 안전성 강화를 기대할 수 있으며, 이러한 결과는 BIM을 통한 통합적 안전 관리 시스템이 향후 건설 프로젝트의 필수 요소로 자리 잡아야 함을 시사한다.



참고문헌

가. 학위논문

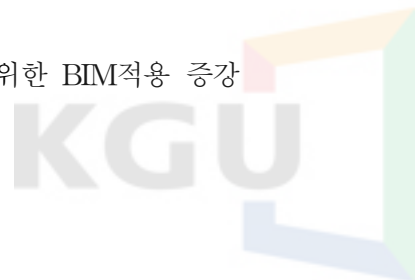
- [01] 홍진수(2022) “건설현장의 BIM 기술이 비정형구조 떨어짐 재해에 미치는 영향에 관한 연구”, 경기대학교 공학대학원 국내석사학위논문
- [02] 민병길(2022) “BIM을 활용한 공동주택 공정관리 향상에 관한 연구”, 한양대학교 공학대학원 국내석사학위논문
- [03] 고휘재(2021) “BIM 기반 위험요소 도출을 통한 정량적 위험성 평가 모델 개발”, 호서대학교대학원 국내석사학위논문
- [04] 고종호(2017) “효율적인 안전법규 검토를 위한 안전관리 업무별 BIM 활용방안”, 중앙대학교대학원 국내석사학위논문
- [05] 김시억(2022), “건설안전 관계법규 비교 분석을 통한 안전관리제도 기능 확보 방안”, 인천대학교대학원 국내박사학위논문
- [06] 이용하(2020), “건설현장 안전관리를 위한 개방형 BIM기반 위험성평가 모델 제안 : 국내 건설현장을 중심으로”, 경희대학교대학원 국내석사학위논문
- [07] 송일섭(2012), “다중복합 프로젝트의 인트라넷 기반 통합사업관리체계 구축 방안”, 한양대학교공학대학원 국내석사학위논문
- [08] 이현진(2023), “건축분야 공공발주사업의 BIM적용 현황과 과제-조달청·LH공사 발주사례 분석을 중심으로-”, 서울대학교대학원 국내석사학위논문
- [09] 현지훈(2022), “BIM 기반 위험성평가 시스템 개발을 위한 데이터 설계 및 연계”, 호서대학교대학원 국내석사학위논문
- [10] 송윤상(2016), “시공단계 BIM 적용을 통한 시공성 향상 방안 연구”, 중앙대학교대학원 국내석사학위논문
- [11] 최석만(2011), “BIM 기법의 시공관리 적용성에 관한 연구”, 건축대학교대학원 국내석사학위논문
- [12] 이승욱(2009), “설계업무 효율화를 위한 BIM 필요요소 분석 및 도입단계별 적용 방안”, 중앙대학교대학원 국내석사학위논문
- [13] 문석인(2023), “BIM을 활용한 지중 굴착 3차원 입체구조 연구”, 호남대학교대학원 국내석사학위논문



- [14] 원유진(2020), “지반굴착공사에서 사고예방을 위한 위험요소 도출 방법에 관한 실증적 연구” 명지대학교대학원 국내석사학위논문
- [15] 팜교창(2020), “4D-BIM 기반 중소기업 임시 안전시설 권장사항”, 중앙대학교대학원 국내석사학위논문
- [16] 송동현(2012), “BIM을 활용한 건축공사 작업공간 확보 방안에 관한 연구”, 동의대학교 건축공학과 국내석사학위논문
- [17] 우종훈(2024), “4D BIM 활용 위험성평가 모델 제안 : 빈도·강도를 중심으로”, 충남대학교산업대학원 국내석사학위논문
- [18] 윤준혁(2013), “ BIM을 활용한 추락사고예방시스템 구축에 관한 연구”, 경희대학교 테크노경영대학원 국내석사학위논문
- [19] 주형우(2017), “위험성 평가를 활용한 BIM 안전관리 시스템 제안”, 성균관대학교 일반대학원 국내석사학위논문

나. 학술지

- [01] 김경기, 조용권, 박만우(2016), “BIM을 활용한 가설물 계획 및 안전 관리”, 한국BIM학회 논문집, v.6 no.2, 2016년, pp.12 - 18
- [02] 이현수, 이광표, 박문서, 김현수, 이사범(2009), “위치추적기술을 이용한 BIM기반 건설현장 안전관리 시스템”, 한국건설관리학회 논문집, 10(6),pp.135-145 Nov, 2009
- [03] 이재희, 윤형석, 박상미, 황재영, 강효정, 강인석(2022), “4D 시뮬레이션을 위한 3D 모델 및 공정 정보의 연계 간소화 기법 연구”, 대한토목학회논문집, v.42 no.6, 2022년, pp.861 - 868
- [04] 김태훈, 이동학, 배성인, 홍윤기, 박주석, 신재혁(2013), “ BIM을 활용한 현장적용 안전관리 프로세스 제안”, 대한건축학회연합논문집v.15 no.5 2013년, pp.243 - 250
- [05] 문성우, 서종원(2016), “3D 토공 BIM 시스템 데이터 베이스 구축을 위한 속성 데이터관리”, 한국BIM학회논문집, v.6 no.4, 2016년, pp.27 - 34
- [06] 문성우, 손지홍, 홍순현(2015), “건설현장 굴착작업을 위한 토공 BIM 프로토타입 개발”, 대한토목학회논문집 v.35 no.3, 2015년, pp.707-714
- [07] 김정환, 서종원(2011), “BIM 기반 지능형 굴삭시스템”, 한국BIM학회논문집, v.1 no.1, 2011년, pp.1 - 5
- [08] 이종훈, 최주원, 서희창, 김주형, 김재준(2012), “안전관리를 위한 BIM적용 증강



- 현실 시스템 적용 방안에 관한 기초연구”, 한국건축시공학회 2012년도 춘계 학술 논문 발표대회, 2012 May 18, 2012년, pp.147 - 148
- [09] 최창훈, 한중희, 이준복(2020), “ BIM기반 가설공사 업무지원시스템 개발에 관한 연구”, 국내석사 한국건설관리학회논문집, v.21 no.1, 2020년, pp.61 - 69
- [10] 김용화, 이주성, 오중근, 김재준(2013), “ BIM 기반의 골조공사에서 참여자별 정보의 흐름 도출에 관한 연구”, 한국건설관리학회논문집, v.14 no.2, 2013년, pp.22-34
- [11] 전경덕, 신승중(2020), “ IT 융합기술을 적용한 동바리 붕괴사고 방지를 위한 건설공사 시스템 제안”, 한국인터넷방송통신학회, v.20 no.5, 2020년, pp.113 - 120
- [12] 권오철, 조주원, 조찬원(2013), “설계단계에서의 BIM 안전설계 품질검토”, 한국 CAD/CAM학회논문집, v.18 no.5, 2013년, pp.348 - 358
- [13] 조태용, 문정주 2021, 안전환경 검토를 위한 공동주택 설계BIM의 실무적 문제점 및 프로세스 연구

다 보고서 및 관련법

- [01] 안전보건공단 2024년 02월 발표. 국제산업안전보건동향 1호
- [02] 고용노동부 2024년 04월 발표. 산업재해 현황
- [03] 국토교통부 2024년 04월 발표. 전국 건축물 인허가 현황
- [04] 국토안전관리원 2020년 11월 발표 지하안전영향평가 시공단계 가이드라인
- [05] 국토교통부 2020년 06월 발표 지하안전영향평가 표준매뉴얼
- [06] 국토안전관리원 2023년 07월 발표 건설공사 안전관리계획서 및 검토결과 제출 매뉴얼
- [07] 국토교통부 2022년 07월 건설산업 BIM 시행지침
- [08] 국토교통부 2020년 12월 보도자료(건설산업의 전면 BIM도입, 본격추진)
- [09] 국토교통부, (2020), “2030 건축 BIM 활성화 로드맵”, 국토교통부 / 조달청, (2010), “조달청 시설사업 BIM 적용 지침”, 조달청.
- [10] 2023년 산업재해 현황 “고용노동부”
- [11] 안전보건공단 2024년 02월 발표. 국제산업안전보건동향 1호
- [12] 국토교통부고시 제2022-791호, “건설공사 안전관리 업무수행 지침”
- [13] 법률 제20424호 “ 건축법”
- [13] 국토교통부고시 제2024-377호, “건축공사 감리세부기준”



- [14] 국토교통부고시 제2018-466호, “주택건설공사 감리업무 세부기준”,
- [10] 법률 제19591호, “산업안전보건법”
- [11] 국토교통부령 제1175호, “건설기술 진흥법 시행규칙”, 2022

마. 해외 논문 및 자료

- [01] Eastman, Teicholz, Sacks, Liston (2011)의 BIM Handbook
- [02] Gartner (2020). Hype Cycle for Emerging Technologies. Gartner Inc.
- [03] McKinsey Global Institute (2017), Reinventing Construction: A Route to Higher Productivity.
- [04] Hanyang University Repository (2019). "BIM을 이용한 건설프로젝트의 이점에 관한 사례 연구
- [05] Coop Himmelbl(l)au 프로젝트 자료 및 BIM 관련 논문 / CCTV Headquarters 프로젝트 자료 및 BIM 관련 논문 / Eastman et al., BIM Handbook, 2011 / Sydney Opera House Case Study, Arup
- [06] Sydney Opera House Case Study, Arup / Burj Khalifa BIM Case Study, Autodesk; Skidmore, Owings & Merrill (SOM)/ Autodesk Water Cube BIM Case Study, BIM

바. 기타

- [01] 고용노동부 홈페이지, www.moel.go.kr
- [02] 한국산업안전보건공단 홈페이지, www.kosha.or.kr
- [03] 근로복지공단 홈페이지, www.comwel.or.kr
- [04] 건설공사 안전관리 종합정보망 홈페이지, www.csi.go.kr
- [05] 국토교통부 홈페이지, www.molit.go.kr
- [06] 네이버(2023), 산업안전대사전
- [07] 빌딩스마트협회 홈페이지 <http://www.buildingsmart.or.kr>
- [08] 롯데건설 홈페이지 <https://www.lottecon.co.kr>
- [09] 네이버 블로그 <https://www.naver> 블로그



부 록

	BIM을 활용한 설계안전성 검토와 안전관리(절차) 효율성과의 관계	
안녕하세요 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학과 석사과정을 진행하고 있는 이재범입니다. 귀하의 소중한 시간과 협조에 진심으로 감사드립니다. 본 설문은 "BIM을 활용한 설계 안전성 검토와 안전관리(절차) 효율성 간의 관계"를 연구하기 위한 일환으로 진행됩니다. 본 설문은 건설 현장에서 설계, 시공, 준공 단계로 구분된 안전관리를 BIM을 활용한 설계 안전성 검토를 통해 통합하여, 원스톱 안전관리가 안전관리의 효율성에 어떤 영향을 미치는지를 분석하고자 합니다. 귀하의 응답은 연구에 큰 도움이 될 것이며, 이를 통해 보다 안전하고 효율적인 건설 환경을 조성하는 데 기여할 수 있을 것입니다. 귀하께서 응답해 주신 내용은 모두 소중한 연구 자료로 사용됩니다. 본 설문지는 무기명으로 작성되기 때문에 철저하게 비밀이 보장되며, 오직 통계분석의 학문적 연구 목적으로만 사용됨을 약속드립니다. 끝으로 설문조사에 응해 주셔서 다시 한번 감사드리며, 귀하의 안전과 행운이 함께 하시기를 기원합니다. 2024. 08.		

경기대학교 공학대학원 건축·안전공학과
지도교수: 박 중 용
연구자: 이 재 범
이 메 일: daum7191@naver.com



■ 공통 질문<BIM을 활용한 안전관리(절차) 효율성>

문1) 귀하는 건설현장 재해예방을 위해 가장 중점을 두어야 하는 것은 무엇이라고 생각하십니까?

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. 중대재해 재발방지 대책 | 2. 부상재해 재발방지 대책 |
| 3. 설계단계부터 설계안전성 검토를 통한 사전 방지 대책 | |

문2) 귀하의 회사에서는 BIM을 활용한 설계안전성 검토를 진행하고 있습니까?

- | | |
|------|--------|
| 1. 예 | 2. 아니오 |
|------|--------|

문3) BIM을 활용한 설계안전성 검토의 빈도는 어느 정도입니까?

- | | |
|-------|----------|
| 1. 항상 | 2. 자주 |
| 3. 가끔 | 4. 거의 없음 |

문4) BIM를 활용하지 않는 이유는 무엇입니까?

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. 법적 규제가 없다 | 2. 필요성을 못 느낀다 |
| 3. 초기 도입 비용이 높다 | 4. 기타(직접 기술) |

문5) 귀하가 설계, 시공, 준공단계에 분리되어 있는 안전관리를 통합 운영해야 한다고 생각 하십니까?

- | | |
|-------------|----------------|
| 1. 통합하여야 한다 | 2. 통합하지 않아도 된다 |
|-------------|----------------|

문6) 건설현장에서 안전사고가 발생할 가능성을 높이는 주요 요인은 무엇이라고 생각하십니까?

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. 작업자들의 안전 의식 부족 | 2. 안전 교육의 부실 |
| 3. 안전 관리 감독의 미비 | 4. 안전 장비 및 시설물의 부족 |
| 5. 작업 환경의 위험 요소 | |

문7) 건설현장에서 안전관리 시스템의 효과를 높이기 위해 가장 개선이 필요하다고 생각되는 부분은 무엇입니까?

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. 안전 관련 교육 및 훈련 강화 | 2. 안전 관리 감독 체계 강화 |
| 3. 최신 안전 장비 및 기술 도입 | 4. 안전관리 책임 명확화 |



A. 다음은 안전관리 효율성에 대하여 귀하의 의견을 묻는 질문입니다.

A-1) 다음 각 항목별 질문 내용에 대하여 해당되는 보기를 선택해 주십시오.

안전관리비 절감 효과		매우 아니다 보통 이다 매우 그렇 다				
1	BIM을 활용함으로써 지하굴착공사의 안전 관리 비용이 절감된다.	1	2	3	4	5
2	BIM을 활용함으로써 외부가시설공사의 안전 관리 비용이 절감된다.	1	2	3	4	5
3	BIM을 활용함으로써 동바리공사의 안전 관리 비용이 절감된다.	1	2	3	4	5
4	BIM을 사용하여 안전 관리에 필요한 자원을 효율적으로 배분된다.	1	2	3	4	5
5	BIM을 사용하여 불필요한 안전 관리 비용을 줄일 수 있다	1	2	3	4	5
6	BIM을 활용한 안전 관리는 전체 예산 절감에 기여한다.	1	2	3	4	5
7	BIM을 통해 안전 관리 비용을 실시간으로 추적 및 관리 할 수 있다.	1	2	3	4	5
8	BIM을 활용하여 예상치 못한 안전 관리 비용 증가를 방지 할 수 있다.	1	2	3	4	5
9	BIM을 통해 안전 관리 비용의 예측 정확도를 높일 수 있다.	1	2	3	4	5
10	BIM을 사용하여 안전 관리비용의 효율적인 계획 및 운영이 가능하다.	1	2	3	4	5



A-2) 다음 각 항목별 질문 내용에 대하여 해당되는 보기를 선택해 주십시오.

안전관리 중복 절차간소화		매우 아니다					보통 이다					매우 그렇 다				
1	BIM을 통해 지하굴착공사의 안전 관리 절차가 간소화 할 수 있다.	1	2	3	4	5										
2	BIM을 통해 외부가시설공사의 안전 관리 절차가 간소화 할 수 있다.	1	2	3	4	5										
3	BIM을 통해 동바리공사의 안전 관리 절차가 간소화 할 수 있다.	1	2	3	4	5										
4	BIM을 사용하여 중복된 안전 관리 절차를 줄일 수 있다.	1	2	3	4	5										
5	BIM을 통해 안전 관리 절차의 효율성이 향상 시킨다.	1	2	3	4	5										
6	BIM을 활용하여 복잡한 안전 관리 절차를 단순화 할 수 있다.	1	2	3	4	5										
7	BIM을 통해 안전 관리 절차를 일원화 할 수 있다.	1	2	3	4	5										
8	BIM을 사용하여 불필요한 안전 관리 절차를 제거할 수 있다.	1	2	3	4	5										
9	BIM을 통해 안전 관리 절차의 투명성이 향상시킬 수 있다.	1	2	3	4	5										
10	BIM을 활용하여 안전 관리 절차의 신속성을 높인다.	1	2	3	4	5										

A-3) 다음 각 항목별 질문 내용에 대하여 해당되는 보기를 선택해 주십시오.

안전관리 책임 명확화		매우 아니다 보통 이다 매우 그렇 다				
1	BIM을 통해 지하굴착공사의 안전 관리 책임이 명확해진다.	1	2	3	4	5
2	BIM을 통해 외부가시설공사의 안전 관리 책임이 명확해진다.	1	2	3	4	5
3	BIM을 통해 동바리공사의 안전 관리 책임이 명확해진다..	1	2	3	4	5
4	BIM을 사용하여 각 작업의 안전 관리 책임이 명확해진다.	1	2	3	4	5
5	BIM을 통해 안전 관리 책임자의 역할과 책임이 명확해진다..	1	2	3	4	5
6	BIM을 활용하여 안전 관리 책임 분담이 체계적으로 이루어진다.	1	2	3	4	5
7	BIM을 통해 안전 관리 책임 소재를 명확해진다.	1	2	3	4	5
8	BIM을 사용하여 안전 관리 조직의 책임 체계가 확립된다.	1	2	3	4	5
9	BIM을 통해 안전 관리 책임자 간의 협업이 원활해진다.	1	2	3	4	5
10	BIM을 활용하여 안전 관리 책임의 투명성이 향상된다.	1	2	3	4	5



B. 다음은 BIM(지하굴착공사)을 활용한 설계안전성 검토에 대하여
귀하의 의견을 묻는 질문입니다.

B-1) 다음 각 항목별 질문 내용에 대하여 해당되는 보기를 선택해 주십시오.

지하굴착공사		매우 아니다					보통 이다					매우 그렇 다				
1	BIM을 통해 지하굴착공사의 안전성 검토가 용이해진다.	1	2	3	4	5										
2	BIM을 사용함으로써 지하굴착공사에서 발생할 수 있는 위험을 미리 파악할 수 있다.	1	2	3	4	5										
3	BIM의 4D 활용으로 작업자의 안전 인식이 높아진다.	1	2	3	4	5										
4	BIM을 통해 지하굴착공사의 안전 관리 절차가 개선된다.	1	2	3	4	5										
5	BIM을 통해 지하굴착공사의 설계 변경 사항을 신속히 반영할 수 있다.	1	2	3	4	5										
6	BIM을 활용하여 지하굴착공사의 위험 요소를 효과적으로 분석할 수 있다.	1	2	3	4	5										
7	BIM을 통해 지하굴착공사의 안전 교육이 체계적으로 이뤄질수 있다.	1	2	3	4	5										
8	BIM을 사용하여 안전 관리가 더욱 철저해진다.	1	2	3	4	5										
9	BIM을 통해 지하굴착공사의 안전 관리 비용을 절감할 수 있다.	1	2	3	4	5										
10	BIM을 활용하여 지하굴착공사의 안전 사고를 예방할 수 있다.	1	2	3	4	5										



C. 다음은 BIM(외부가시설공사)을 활용한 설계안전성 검토에 대하여
귀하의 의견을 묻는 질문입니다.

C-1) 다음 각 항목별 질문 내용에 대하여 해당되는 보기를 선택해 주십시오.

외부가시설공사		매우 아니다		보통 이다		매우 그렇 다	
1	BIM을 통해 외부가시설공사의 안전성 검토가 용이해진다.	1	2	3	4	5	
2	BIM을 사용함으로써 외부가시설공사에서 발생할 수 있는 위험을 미리 파악할 수 있다.	1	2	3	4	5	
3	BIM의 4D 활용으로 작업자의 안전 인식이 높아진다.	1	2	3	4	5	
4	BIM을 통해 외부가시설공사의 안전 관리 절차가 개선된다.	1	2	3	4	5	
5	BIM을 통해 외부가시설공사의 설계 변경 사항을 신속히 반영할 수 있다.	1	2	3	4	5	
6	BIM을 활용하여 외부가시설공사의 위험 요소를 효과적으로 분석할 수 있다.	1	2	3	4	5	
7	BIM을 통해 외부가시설공사의 안전 교육이 체계적으로 이뤄질 수 있다.	1	2	3	4	5	
8	BIM을 사용하여 안전 관리가 더욱 철저해진다.	1	2	3	4	5	
9	BIM을 통해 외부가시설공사의 안전 관리 비용을 절감할 수 있다.	1	2	3	4	5	
10	BIM을 활용하여 외부가시설공사의 안전 사고를 예방할 수 있다.	1	2	3	4	5	

D. 다음은 BIM(동바리공사)을 활용한 설계안전성 검토에 대하여
귀하의 의견을 묻는 질문입니다.

D-1) 다음 각 항목별 질문 내용에 대하여 해당되는 보기를 선택해 주십시오.

동 바 리 공 사		매우 아니다					보통 이다					매우 그렇 다				
1	BIM을 통해 동바리공사의 안전성 검토가 용이해진다.	1	2	3	4	5										
2	BIM을 사용함으로써 동바리공사에서 발생할 수 있는 위험을 미리 파악할 수 있다.	1	2	3	4	5										
3	BIM의 4D 활용으로 작업자의 안전 인식이 높아진다.	1	2	3	4	5										
4	BIM을 통해 동바리공사의 안전 관리 절차가 개선된다.	1	2	3	4	5										
5	BIM을 통해 동바리공사의 설계 변경 사항을 신속히 반영할 수 있다.	1	2	3	4	5										
6	BIM을 활용하여 동바리공사의 위험 요소를 효과적으로 분석할 수 있다.	1	2	3	4	5										
7	BIM을 통해 동바리공사의 안전 교육이 체계적으로 이뤄질 수 있다.	1	2	3	4	5										
8	BIM을 사용하여 안전 관리가 더욱 철저해진다.	1	2	3	4	5										
9	BIM을 통해 동바리공사의 안전 관리 비용을 절감할 수 있다.	1	2	3	4	5										
10	BIM을 활용하여 동바리공사의 안전 사고를 예방할 수 있다.	1	2	3	4	5										

■ 설문대상자 조사(인구통계학적 특징)

1. 성 별	1. 남성 () 2. 여성 ()
2. 연 령	1. 29세 이하 () 2. 30세 이상 ~ 39세 이하 () 3. 40세 이상 ~ 49세 이하 () 4. 50세 이상 ~ 59세 이하 () 6. 60세 이상 ()
3. 근무경력	1. 3년 미만 () 2. 3년 이상 ~ 5년 이하 () 4. 6년 이상 ~ 10년 이하 () 5. 11년 이상 ~ 20년 이하 () 6. 20년 이상 ()
4. 직 무	1. 설계자 () 2. 사업관리자(관리감독자, 감리자) () 3. 안전보건총괄책임자 () 4. 안전 및 보건관리자 ()
5. 공사 규모	1. 50인 미만 () 2. 50인 이상 ~ 99인 이하 () 3. 100인 이상 ~ 199인 이하 () 4. 200인 이상 ~ 299인 이하 () 5. 300인 이상 ()

♠ 설문에 참여해 주셔서 감사합니다 ♠

Abstract

MS.Thesis

The Relationship Between BIM-Based Design Safety Review and Safety Management (Procedural) Efficiency

Lee Jae Beom

Dept. of Architecture & Safety Engineering
Graduate School of Engineering
Kyonggi University

In April 2024, the Ministry of Employment and Labor announced that the overall fatality rate per 10,000 in industrial accidents in 2023 was 0.39‰, a decrease of 0.04‰ from the previous year. This marks the first instance since 2014 that the rate has dropped into the 0.3‰ range, breaking the 0.4 - 0.5‰ stagnation, a significant shift. Fatalities in the construction industry decreased by 46, totaling 356 cases. However, an analysis of the nationwide status of construction permits, groundbreaking, and completions showed that compared to the previous year, permit areas decreased by 25.6%, groundbreaking by 31.7%, while completions increased by only 0.3%. Although the construction industry's fatality rate showed a 12.92% decrease, due to the close linkage of construction activities to economic cycles, it is challenging to assess overall safety improvements based solely on a reduction in fatality rates. Consequently, the need for more effective safety management measures in construction sites is becoming increasingly recognized.



The construction industry is facing complex safety management challenges, particularly due to an increase in large-scale projects. Consequently, the importance of adopting advanced technologies to ensure construction site safety is growing. Building Information Modeling (BIM), in particular, has become a crucial tool for maintaining information consistency across all project phases, enhancing work efficiency, and strengthening safety. However, the use of BIM in many construction sites remains limited, with safety management systems still fragmented across design, construction, and completion stages, leading to inefficiencies and redundancies. These issues undermine site safety and increase the likelihood of accidents.

This paper aims to analyze the need for a one-stop safety system using BIM to enhance safety management efficiency in construction sites.

BIM is a system that integrates and manages all necessary information across design, construction, and maintenance, facilitating seamless collaboration among various stakeholders from the project's inception. Through visual simulations, BIM enables the early identification of risk factors and allows for rapid incorporation of design changes, thereby improving safety management efficiency. Traditional safety management systems are fragmented across design, construction, and completion stages, leading to information silos and redundancies, which expose the limitations of these systems in accident prevention. In contrast, BIM enables the integrated operation of all safety management procedures, maintaining consistency of information, identifying risks at each stage, and clarifying safety management responsibilities.

First, at the design stage, BIM allows for safety-focused design by identifying and addressing risk factors in advance, reducing potential accident risks from the onset of the project.



Second, at the construction stage, BIM enables systematic execution of work sequences and process management, with simulations that proactively examine potential safety issues. Real-time information sharing also facilitates the immediate implementation of design changes, allowing swift responses to potential risks arising during construction.

Third, at the maintenance stage, BIM allows for continuous monitoring of building safety and systematic management of maintenance work, minimizing accident risks and ensuring a safe work environment. This integrated safety management system plays a crucial role in minimizing accident occurrence and establishing a safe work environment.

This paper emphasizes that the proactive use of BIM is essential for enhancing construction site safety and management efficiency. It proposes that by implementing a BIM-based one-stop safety system, the construction industry can reduce accidents and achieve efficient management across the industry. Expanding the use of BIM and standardizing the one-stop safety system are essential steps forward for the construction industry. Through these measures, it is expected that the safety of construction sites will improve, creating a safer work environment.

